

PROYECTO GLOBAL INTEGRADOR: Control de Accionamiento de CA con Motor Síncrono de Imanes Permanentes

Armani, Matías
Quiroga, Juan

Profesor:
Ing. Gabriel L. Julián

Febrero 2025
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Mecatrónica

Resumen

Este trabajo desarrolla un sistema de control automático para un accionamiento eléctrico basado en un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM), aplicado al control de un manipulador robótico de un grado de libertad. El proyecto integra modelado matemático, simulación dinámica y diseño de controladores, siguiendo los lineamientos establecidos para un sistema de lazo cerrado con control en cascada.

El análisis incluye un modelo dinámico no lineal del sistema físico, que abarca los subsistemas mecánico, electro-magnético y térmico. Se diseñaron estrategias de control vectorial con desacoplamiento de torque y flujo magnético, utilizando un controlador PID optimizado para garantizar precisión en el seguimiento de consignas de posición y velocidad.

Los resultados de simulaciones en MATLAB/Simulink muestran la estabilidad y el desempeño del sistema bajo diferentes condiciones de operación y perturbaciones. Las conclusiones destacan la eficacia del diseño para aplicaciones didácticas y posibles mejoras en robustez térmica y precisión dinámica.

Índice

1. Introducción	3
2. Modelado, Análisis y Simulación dinámica del sistema físico a "Lazo Abierto"	3
2.1. Modelo matemático equivalente del subsistema mecánico completo	5
2.2. Modelo dinámico del sistema físico completo	7
2.2.1. Modelo global no lineal (NL)	7
2.2.2. Modelo global linealizado con parámetros variables (LPV)	16
2.2.3. Modelo simplificado lineal invariante (LTI)	19
2.3. Análisis de Estabilidad a lazo abierto	28
2.4. Análisis de Observabilidad Completa de Estado	32
2.5. Análisis de Controlabilidad Completa de Estado	33
2.6. Simulación dinámica	34
2.6.1. Respuesta del estado interno	34
2.6.2. Determinación de velocidad y corriente final de establecimiento	40
2.6.3. Comportamiento de $i_{ds}^r(t)$ para $i_{ds}^r(0) \neq 0$ y comparación entre modelos NL completo vs LTI aumentado	41
2.6.4. Comportamiento de los modelos con una consigna de tensión en el eje d, $v_{ds}^{r*}(t) \equiv V_{qsnom}^r/10$. . .	43
3. Diseño, Análisis y Simulación con Controlador de Movimiento	44
3.1. Modulador de Torque Equivalente	44
3.2. Controlador externo de movimientos: posición/velocidad	54
3.3. Observador de Estado de Orden Reducido	58
3.4. Simulación en tiempo continuo con modelo completo NL	60
3.4.1. Seguimiento de consignas de movimiento.	61
3.4.2. Rechazo a Perturbaciones.	66
4. Verificación de Desempeño y/o Mejoras	67
4.1. Especificaciones de Operación	67
4.2. Observador de Estado	69
4.3. Comportamiento Térmico	70
4.4. Sensores y Acondicionadores de Señal	72
4.5. Modulador trifásico de tensión no ideal	77
5. Versión Final del Controlador Completo	81
5.1. Mejora en la Consigna de Movimiento mediante Perfiles Trapezoidales de Aceleración	83
5.1.1. Definición de la Consigna de Aceleración	84
5.1.2. Cálculo de la Altura de los Perfiles	84
5.1.3. Obtención de la Consigna de Posición	85
6. Conclusión	85

1. Introducción

En el presente trabajo se desarrolla un sistema de control automático para la posición y velocidad de un brazo manipulador robótico elemental (péndulo rígido actuado) de un solo grado de libertad, eje de rotación horizontal fijo a una base en el sistema de referencia inercial, con parámetros equivalentes variables según sea la carga útil transportada en el extremo. Dicho accionamiento va a realizarse con una máquina eléctrica de corriente alterna trifásica sincrónica con excitación por imanes permanentes, un inversor trifásico, un reductor de velocidad planetario, un sensor de posición en el eje mecánico del motor, tres sensores de corriente instantánea en la salida del inversor y un sensor de temperatura en los bobinados del estator.

En la primera parte del trabajo, se desarrollan modelos matemáticos adecuados para describir el comportamiento de los distintos subsistemas que componen al sistema global (mecánico, electromagnético y térmico); para describir el comportamiento del sistema y realizar una simulación dinámica a lazo abierto. Se analiza el modelo equivalente lineal invariante en el tiempo (LTI) y el modelo equivalente lineal de parámetros variables (LPV). Además, se realiza un análisis de estabilidad, controlabilidad y observabilidad.

En la segunda parte del trabajo, se diseñará, analizará y simulará un sistema de control de movimiento PID en cascada con modulador de torque equivalente, que incluye a su vez un observador de estado parcial, con el fin de manipular el brazo robótico para realizar las operaciones que se le solicite en forma óptima y precisa, verificando que los valores de trabajo se encuentren dentro de los valores permitidos mediante la realización de una simulación.

2. Modelado, Análisis y Simulación dinámica del sistema físico a "Lazo Abierto"

Carga mecánica. La carga mecánica consiste en la articulación de un brazo manipulador robótico elemental (péndulo rígido actuado) con un solo grado de libertad (1 g.d.l.), eje de rotación horizontal fijo a una base en el sistema de referencia inercial; sometido a la acción externa de la aceleración de gravedad g (perturbación externa vertical constante), esquematizado en la Figura 1; con parámetros equivalentes variables según sea la carga útil transportada en el extremo (ver Ec. 1). La ecuación que describe el sistema es:

$$J_l \frac{d\omega_l}{dt} = T_q - b_l \omega_l - T_l(t); \quad T_l(t) = g \cdot k_l \cdot \sin(\theta_l(t)) + T_{ld}(t), \quad (1)$$

donde:

- J_l : Momento de inercia total (a eje de rotación).
- ω_l : Velocidad angular de la articulación del brazo robótico.
- T_q : Torque impulsor (salida del tren de transmisión).
- b_l : Coeficiente de fricción viscosa en la articulación.
- $T_l(t)$: Torque de carga.
- g : Aceleración gravitatoria.
- k_l : Coeficiente $k_l = m \cdot l_{cm} + m_l \cdot l_l$ en Torque de carga T_l .
- $\theta_l(t)$: Posición angular del eje de la carga.
- $T_{ld}(t)$: Torque de perturbación por contacto.

Además, la posición angular $\theta_l(t)$ del eje mecánico está relacionada con la velocidad angular mediante:

$$\frac{d\theta_l(t)}{dt} = \omega_l(t) \iff \theta_l(t) = \int_0^t \omega_l(\xi) d\xi + \theta_l(0). \quad (2)$$

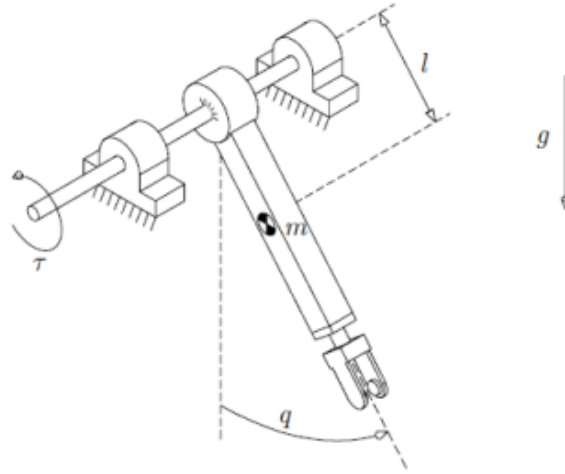


Figura 1: Representación del brazo manipulador robótico.

Tren de transmisión. Se considera una caja reductora reversible con sistema de engranajes planetarios (Figura 2), asumiendo acoplamiento rígido (sin elasticidad torsional y sin juego, holgura o “backlash”); momento de inercia equivalente y pérdidas de energía por fricción interna, reflejados al eje de entrada y considerados junto con el motor.

Al considerar acoplamiento rígido podemos realizar una simplificación o compactación del subsistema mecánico completo, ya que no se tiene en cuenta la deformación elástica que se produce en los engranajes cuando se transmite el torque. Es decir, que podemos considerar la carga mecánica y el motor eléctrico como una unidad, obteniendo así un subsistema mecánico completo de un grado de libertad “1 g.d.l.”.

Asumiendo un acoplamiento rígido, las relaciones entre las variables son:

$$\omega_l(t) = \frac{1}{r} \omega_m(t), \quad (3)$$

$$T_q(t) = r T_d(t), \quad (4)$$

donde:

- r : Relación de reducción del tren de transmisión.
- $\omega_m(t)$: Velocidad angular del eje del motor.
- $T_d(t)$: Torque de entrada al tren de transmisión.
- $T_q(t)$: Torque de salida al tren de transmisión.

Parámetro (constante):

- Relación de reducción total: $r = 120,0 : 1$.

Especificaciones de operación (valores límite, no sobrepasar):

- Velocidad nominal (salida): $n_{l,nom} = 60 \text{ rpm}$ ($\omega_{l,nom} = 6,28 \text{ rad/s}$).
- Torque nominal (salida): $T_{q,nom} = 17,0 \text{ N.m}$ (régimen continuo o rms).
- Torque pico (salida): $T_{q,max} = 45,0 \text{ N.m}$ (corta duración, aceleración).

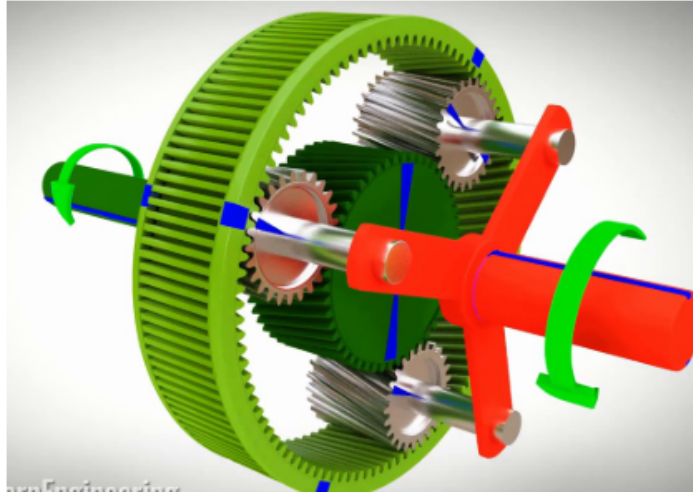


Figura 2: Representación del tren de transmisión planetario.

Máquina Eléctrica PMSM. Se considera una Máquina eléctrica de CA trifásica sincrónica con excitación por imanes permanentes (PMSM) y estator simétrico y equilibrado, con bornes de fases abc (coordenadas reales y “estacionarias”) conectados externamente en estrella (Y), con centro de estrella O (punto “neutro”) flotante (no accesible) y bornes de línea ABC accesibles desde el inversor electrónico trifásico. El modelo matemático equivalente del subsistema mecánico del rotor de la máquina eléctrica (referido a Estator estacionario = fijo al sistema inercial de referencia) se describe mediante la ecuación:

$$J_m \frac{d\omega_m}{dt} = T_m - b_m \omega_m - T_d, \quad (5)$$

$$\frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t) \iff \theta_m(t) = \int_0^t \omega_m(\xi) d\xi + \theta_m(0). \quad (6)$$

donde:

- J_m : Momento de inercia (motor y caja).
- ω_m : Velocidad angular del motor.
- T_m : Torque electromagnético generado por el motor.
- b_m : Coeficiente de fricción viscosa (motor y caja).

2.1. Modelo matemático equivalente del subsistema mecánico completo

Sustituyendo $\omega_l(t)$ de (Ec. 3) y $T_q(t)$ de (Ec. 4) en (Ec. 1):

$$\frac{J_l}{r} \frac{d\omega_m(t)}{dt} = rT_d(t) - \frac{b_l}{r} \omega_m(t) - T_l(t), \quad (7)$$

Despejando $T_d(t)$ y reemplazando $T_l(t)$ por su expresión equivalente:

$$T_d(t) = \frac{J_l}{r^2} \frac{d\omega_m}{dt} + \frac{b_l}{r^2} \omega_m + \frac{1}{r} \left(g \cdot k_l \cdot \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) + T_{ld}(t) \right), \quad (8)$$

y reemplazando $T_d(t)$ de (Ec. 8) en (Ec. 5) se obtiene:

$$J_{eq} \frac{d\omega_m}{dt} = -b_{eq}\omega_m + T_m - \frac{1}{r} \left(g \cdot k_l \cdot \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) + T_{ld}(t) \right), \quad (9)$$

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2}, \quad (10)$$

$$b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2}, \quad (11)$$

$$\theta_l(t) = \frac{\theta_m(t)}{r}. \quad (12)$$

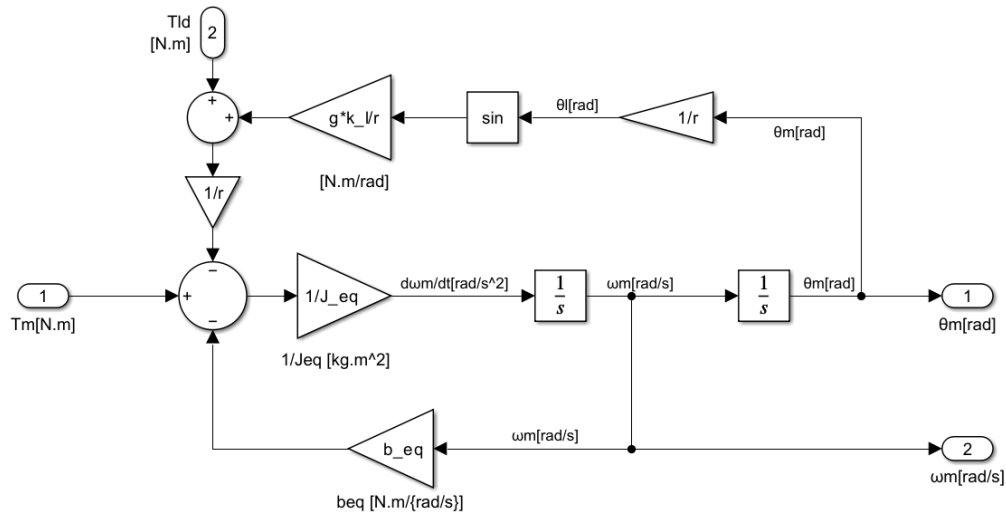
Ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado del subsistema mecánico completo son:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t), \\ \dot{\omega}_m(t) = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}}\omega_m(t) - \frac{g \cdot k_l}{J_{eq}r} \cdot \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) + \frac{1}{J_{eq}}T_m(t) - \frac{1}{J_{eq}r}T_{ld}(t), \\ y(t) = \theta_m(t). \end{cases} \quad (13)$$

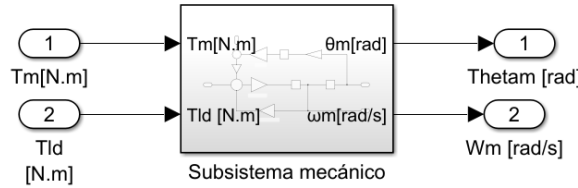
Forma matricial. La representación del subsistema mecánico completo en espacio de estados es:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \omega_m(t) \\ -\frac{g \cdot k_l}{J_{eq}r} \cdot \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) - \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \cdot \omega_m(t) \end{bmatrix}}_{f(\theta_m(t), \omega_m(t))} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} & -\frac{1}{J_{eq}r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_{ld}(t) \end{bmatrix}, \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix}. \end{cases} \quad (14)$$

Como se observa en (Ec. 14), este subsistema mecánico presenta una No Linealidad en el término senoidal de la expresión de la derivada de la segunda variable de estado, esto impide armar la matriz de estado A. En lugar de la matriz A, se tiene un campo vectorial No Lineal que relaciona las derivadas de las variables de estado con sus primitivas.



(a) Diagrama de bloques desagregado del subsistema mecánico completo.



(b) Bloque compacto del subsistema mecánico.

Figura 3: Comparación entre el diagrama desagregado y el bloque compacto del subsistema mecánico.

2.2. Modelo dinámico del sistema físico completo

El modelo dinámico del sistema físico completo considera la integración de los subsistemas mecánico, electromagnético y térmico de la máquina eléctrica. En esta sección se presenta el desarrollo del modelo global no lineal (NL), el modelo linealizado con parámetros variables (LPV) y el modelo simplificado lineal invariante (LTI).

2.2.1. Modelo global no lineal (NL)

Obtendremos el modelo no lineal (NL), para “ $i_{ds}^r(t) \neq 0$ ” (caso general). Se obtendrán las ecuaciones vectoriales NL de estado y de salida (con estado inicial genérico, en coordenadas virtuales qd0) y luego se realizará el diagrama de bloques de estado (forma desagregada o escalar) incorporando las Transformaciones de Park virtuales.

Subsistema electromagnético

La velocidad del campo magnético rodante, llamada velocidad de sincronismo, debido a que es un motor síncrono, es igual a la velocidad angular del rotor ω_m . Esta velocidad depende de la cantidad de pares de polos magnéticos y de las frecuencias de las señales eléctricas aplicadas en el estator ω_r , a través de la siguiente relación:

$$\frac{d\theta_r(t)}{dt} \equiv \omega_r(t) \iff \theta_r(t) = \int_0^t \omega_r(\xi) d\xi + \theta_r(0) \quad (15)$$

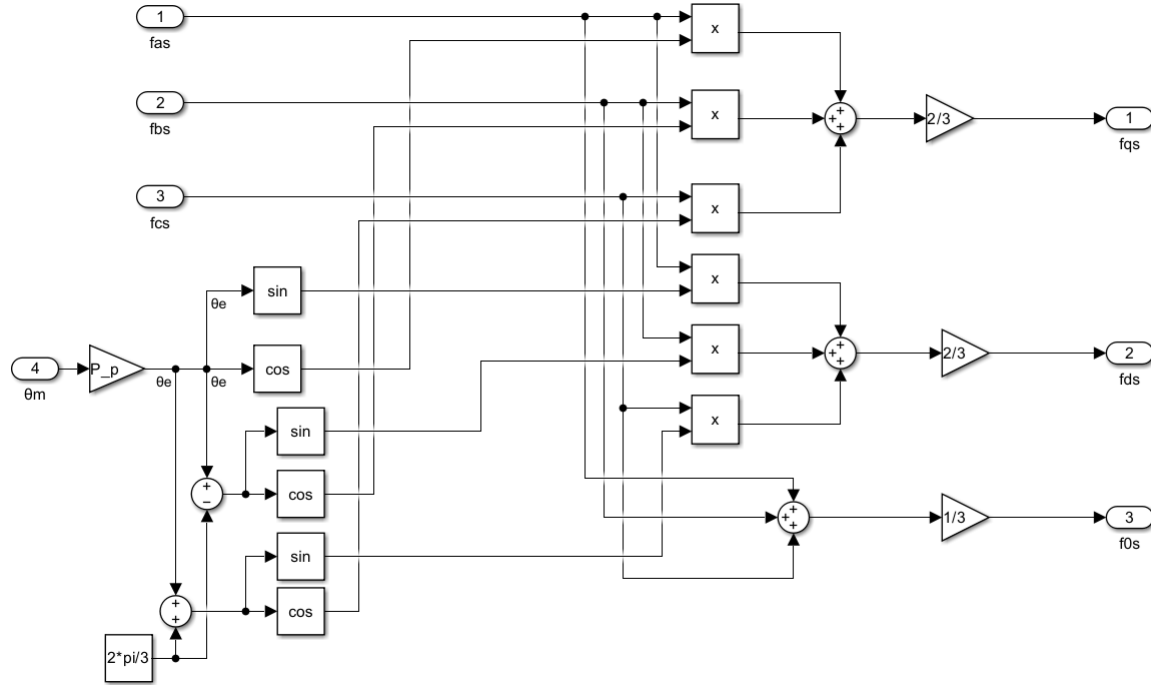
$$\theta_r(t) \equiv P_p \cdot \theta_m(t) \therefore \omega_r(t) = P_p \cdot \omega_m(t) \quad (16)$$

El subsistema electromagnético del motor PMSM utiliza las transformaciones de Park para simplificar el análisis de variables trifásicas en coordenadas estacionarias, convirtiéndolas en un sistema de referencia rotativo que facilita el control y modelado del sistema.

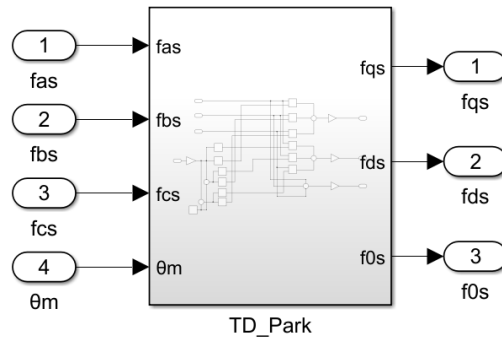
Transformación de Park Directa

La transformación de Park directa convierte las coordenadas trifásicas de fase del estator (abc) en coordenadas ($qd0$) que están fijadas al rotor y son virtuales. Esto permite expresar las variables en un marco rotativo, eliminando componentes oscilatorias en régimen estacionario. La matriz de transformación se expresa como:

$$\begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}^r(t) \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos(\theta_r(t)) & \cos(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin(\theta_r(t)) & \sin(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix}.$$



(a) Diagrama de bloques de la transformación directa de Park.



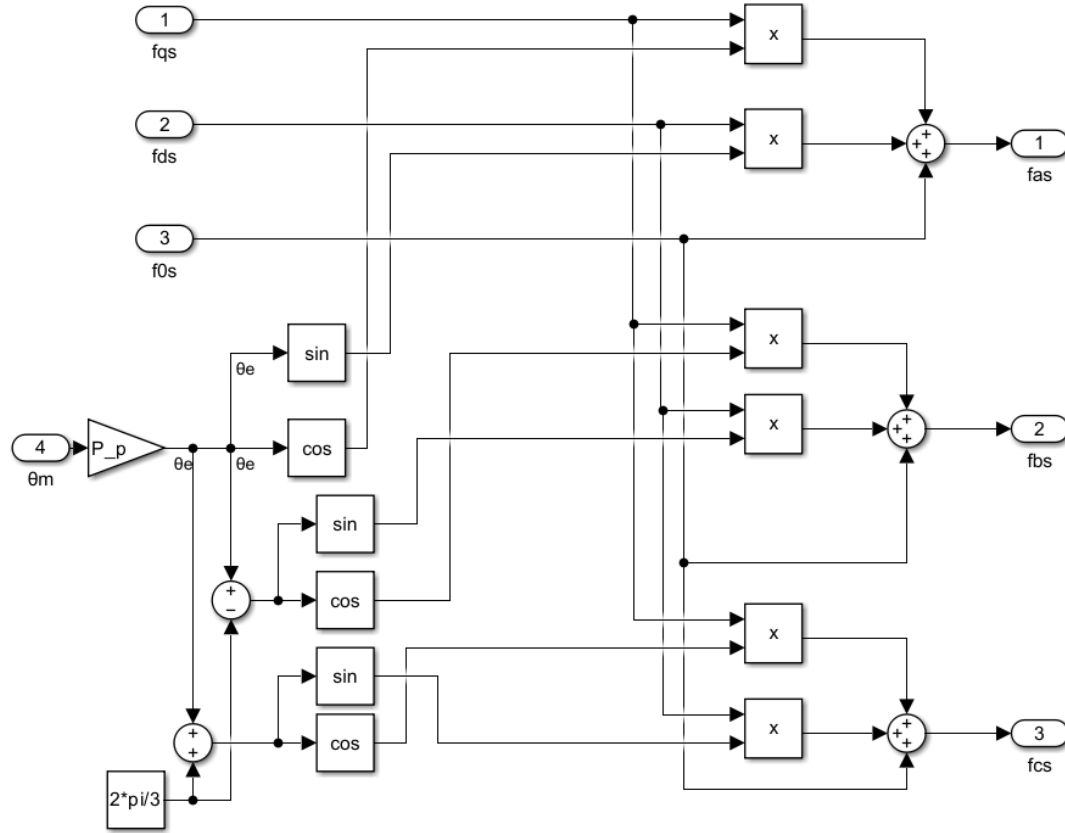
(b) Bloque compacto de la transformación directa de Park.

Figura 4: Comparación entre el diagrama desagregado y el bloque compacto de la transformada directa de Park.

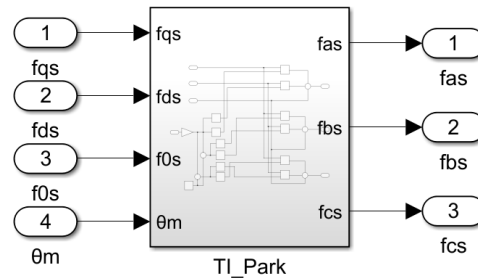
Transformación de Park Inversa

La transformación de Park inversa convierte las coordenadas ($q d 0$) de vuelta al sistema trifásico (abc), lo cual es útil para reconstruir las señales en el dominio original. La matriz inversa se define como:

$$\begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_r(t)) & \sin(\theta_r(t)) & 1 \\ \cos(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & 1 \\ \cos(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}^r(t) \end{bmatrix}.$$



(a) Diagrama de bloques de la transformación inversa de Park.



(b) Bloque compacto de la transformación inversa de Park.

Figura 5: Comparación entre el diagrama desagregado y el bloque compacto de la transformada inversa de Park.

Las transformaciones de coordenadas, tales como la transformada de Clark y la transformada de Park, se utilizan

comúnmente en control de campo orientado de máquinas de CA trifásicas. La transformada de Clarke convierte las componentes del dominio del tiempo de un sistema trifásico (de un marco abc) a dos componentes de un marco estacionario ortogonal ($\alpha\beta$). La transformada de Park convierte las dos componentes del marco $\alpha\beta$ a un marco de referencia giratorio ortogonal (dq). Implementar estas dos transformaciones de manera consecutiva simplifica los cálculos, ya que se convierte la forma de onda de corriente y tensión de CA en señales de CC.

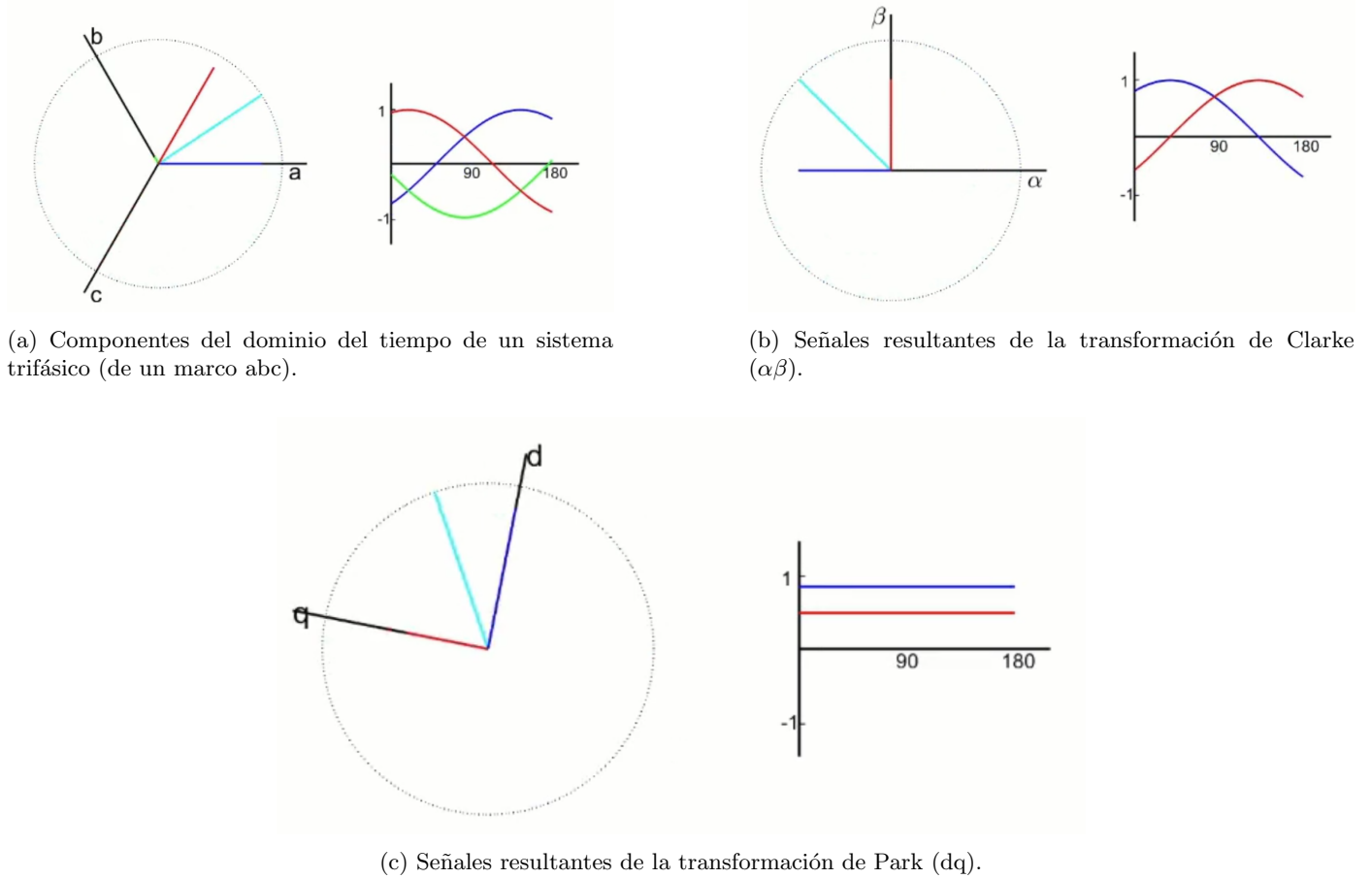


Figura 6: Diagramas relacionados con las transformaciones de Clarke y Park.

Modelo del subsistema electromagnético

A continuación, se plantean las ecuaciones del balance de tensiones eléctricas equivalentes de estator referidas a coordenadas $qd0^r$, incluyendo la expresión del torque electromagnético:

$$\begin{cases} v_{qs}^r(t) = R_s(t)i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + (\lambda'_m + L_d i_{ds}^r(t))\omega_r(t), \\ v_{ds}^r(t) = R_s(t)i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q i_{qs}^r(t)\omega_r(t), \\ v_{0s}^r(t) = R_s(t)i_{0s}^r(t) + L_{ts} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt}, \\ T_m(t) = \frac{3}{2}P_p \lambda'_m i_{qs}^r(t) + \frac{3}{2}P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t). \end{cases} \quad (17)$$

Resolviendo el sistema anterior, se obtienen las expresiones para las derivadas de las corrientes en coordenadas $qd0$:

$$\begin{cases} \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \left(v_{qs}^r(t) - R_s(t)i_{qs}^r(t) - (\lambda'_m + L_d i_{ds}^r(t))\omega_r(t) \right), \\ \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \left(v_{ds}^r(t) - R_s(t)i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t)\omega_r(t) \right), \\ \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} \left(v_{0s}^r(t) - R_s(t)i_{0s}^r(t) \right). \end{cases} \quad (18)$$

Variación de la resistencia de los bobinados con la temperatura

La resistencia de los bobinados del estator varía con la temperatura del bobinado ($T_s^\circ(t)$) de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$R_s(T_s^\circ(t)) = R_{s,REF} \cdot \left(1 + \alpha_{cu} \cdot (T_s^\circ(t) - T_{s,REF}) \right), \quad (19)$$

donde:

- $R_{s,REF}$: Resistencia de referencia medida a la temperatura $T_{s,REF}$.
- α_{cu} : Coeficiente de variación de resistencia con la temperatura (pendiente de la recta).
- $T_s^\circ(t)$: Temperatura del bobinado en el instante t .
- $T_{s,REF}$: Temperatura de referencia del bobinado.

La relación muestra un comportamiento lineal de incremento de la resistencia con la temperatura. Este fenómeno es crítico para el modelado térmico del motor.

Parámetros eléctricos

Los valores que se presentan a continuación son valores nominales medidos, con una tolerancia de error de $\pm 1\%$, salvo aclaración específica.

Parámetro	Símbolo	Valor medido
Resistencia del estator	R_s	$1,02 \Omega$
Inductancia eje directo	L_d	$6,6 \text{ mH}$
Inductancia eje en cuadratura	L_q	$5,8 \text{ mH}$
Inductancia de dispersión	L_{ls}	$0,8 \text{ mH}$
Flujo magnético del estator	λ'_m	$0,016 \text{ Wb}$
Número de pares de polos	P_p	3

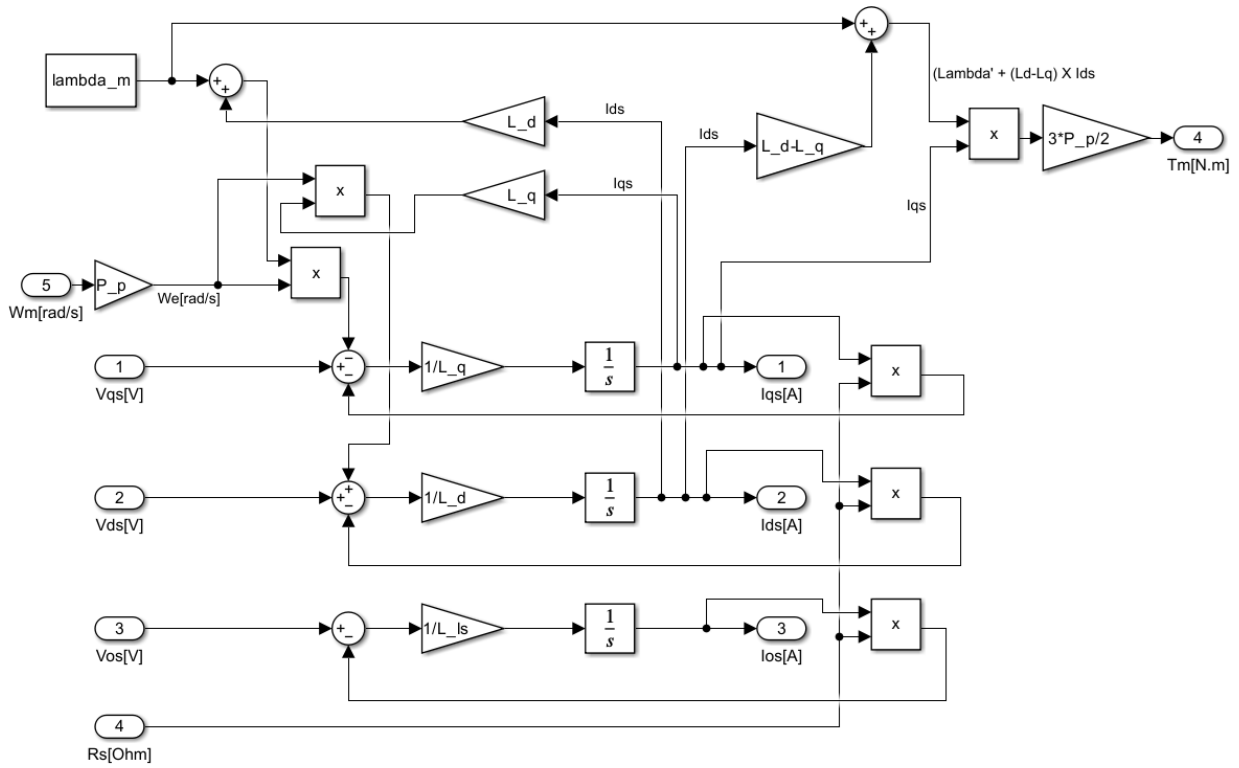
Cuadro 1: Parámetros eléctricos del subsistema eléctrico

Especificaciones de operación eléctricas

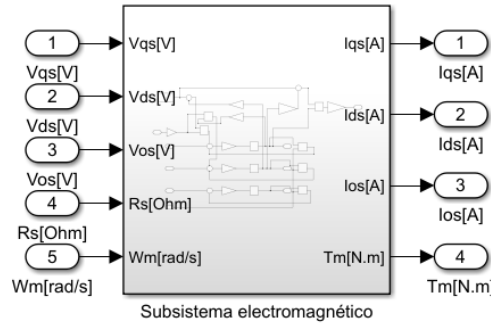
Las especificaciones presentadas corresponden a bornes de fases abc del estator y son valores límite que no se deben sobrepasar.

Especificación	Símbolo	Valor límite
Velocidad nominal del rotor	ω_m	$691,15 \text{ rad/s}$
Tensión nominal de línea	V_{sl}	$30 V_{CARMS}$
Corriente nominal	I_s	$0,4 \text{ A RMS}$
Corriente máxima	$I_{s,max}$	$2,0 \text{ A RMS}$

Cuadro 2: Especificaciones de operación del subsistema eléctrico



(a) Diagrama de bloques desagregado del subsistema electromagnético.



(b) Bloque compacto del subsistema electromagnético.

Figura 7: Comparación entre el diagrama desagregado y el bloque compacto del subsistema electromagnético.

Subsistema térmico

El subsistema térmico de la máquina eléctrica se modela mediante el balance energético en el estator, considerando las pérdidas resistivas y los intercambios de calor con el entorno. Este modelo permite evaluar las temperaturas en diferentes componentes de la máquina.

Modelo del subsistema térmico

El balance energético en el estator se expresa mediante la siguiente ecuación diferencial, donde $T_s(t)$ es la temperatura del estator en un instante t :

$$\frac{dT_s(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \cdot \left(P_{\text{perd}}(t) - \frac{1}{R_{ts-\text{amb}}} (T_s(t) - T_{\text{amb}}) \right) \quad (20)$$

Potencia disipada real en coordenadas abc:

$$P_{\text{perd, abc}}(t) = R_s(t) \cdot \left(i_{as}^2(t) + i_{bs}^2(t) + i_{cs}^2(t) \right) \quad (21)$$

Potencia equivalente virtual en coordenadas qd0:

$$P_{\text{perd, qd0}}(t) = \frac{3}{2} \cdot R_s(t) \cdot \left(i_{qs}^r(t)^2 + i_{ds}^r(t)^2 + 2 \cdot i_{0s}^r(t)^2 \right) \quad (22)$$

Sustituyendo $P_{\text{perd, qd0}}(t)$ en el balance térmico, obtenemos:

$$\frac{dT_s(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} \cdot R_s(t) \cdot \left(i_{qs}^r(t)^2 + i_{ds}^r(t)^2 + 2 \cdot i_{0s}^r(t)^2 \right) - \frac{1}{R_{ts-\text{amb}}} (T_s(t) - T_{\text{amb}}) \right] \quad (23)$$

Esta es la expresión final que describe el modelo del subsistema térmico de la máquina eléctrica. Tal ecuación es fundamental para el análisis del comportamiento térmico bajo diferentes condiciones de operación.

Parámetros térmicos

Los parámetros utilizados en el modelo térmico tienen valores nominales medidos y se presentan con una tolerancia de error de $\pm 1\%$.

Parámetro	Símbolo	Valor medido
Capacidad térmica del estator	C_{ts}	0,818 Js/°C
Resistencia térmica estator-ambiente	$R_{ts-\text{amb}}$	146,7 °C/W
Constante de tiempo térmica	$\tau_{ts-\text{amb}}$	120 s

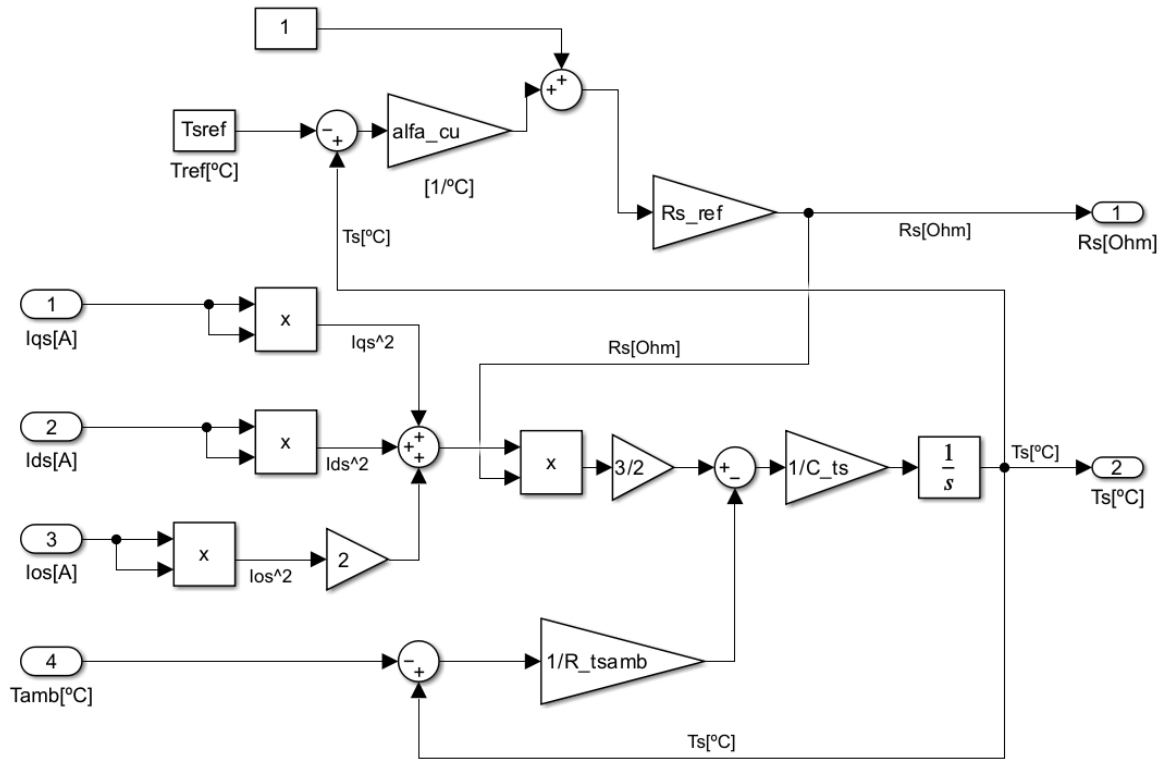
Cuadro 3: Parámetros térmicos del subsistema térmico

Especificaciones de operación térmica

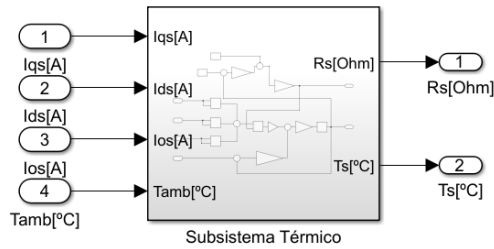
Las siguientes especificaciones corresponden a valores límite del subsistema térmico que no se deben sobrepasar.

Especificación	Símbolo	Valor límite
Temperatura máxima del estator	$T_{s,\text{max}}$	115 °C
Rango de Temperatura Ambiente de Operación	T_{amb}°	$[-15, 40] \text{ °C}$

Cuadro 4: Especificaciones de operación térmica del subsistema



(a) Diagrama de bloques desagregado del subsistema térmico.



(b) Bloque compacto del subsistema térmico.

Figura 8: Comparación entre el diagrama desagregado y el bloque compacto del subsistema térmico.

Modelo Global No Lineal

A partir de las ecuaciones obtenidas en las secciones anteriores, se integran en un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, donde las derivadas de las variables de estado están despejadas. Este modelo se presenta en forma desagregada escalar y en el espacio de estado matricial. La matriz $\mathbf{A}$ en este caso no es cuadrada, ya que contiene los términos no lineales que relacionan las derivadas de las variables de estado con las mismas variables de estado no derivadas.

El sistema incluye:

- Las ecuaciones de la posición angular $\theta_m(t)$ y velocidad angular $\omega_m(t)$ del eje mecánico del motor, donde $T_m(t)$ es sustituido por su equivalente en función de $i_{qs}^r(t)$ e $i_{ds}^r(t)$.
- Las ecuaciones de las corrientes virtuales $i_{qs}^r(t)$, $i_{ds}^r(t)$ e $i_{0s}^r(t)$, donde $\omega_r(t)$ es sustituido por $P_p \cdot \omega_m(t)$.
- La ecuación del balance térmico para la temperatura del estator $T_s(t)$.

Ecuaciones del sistema desagregado escalar

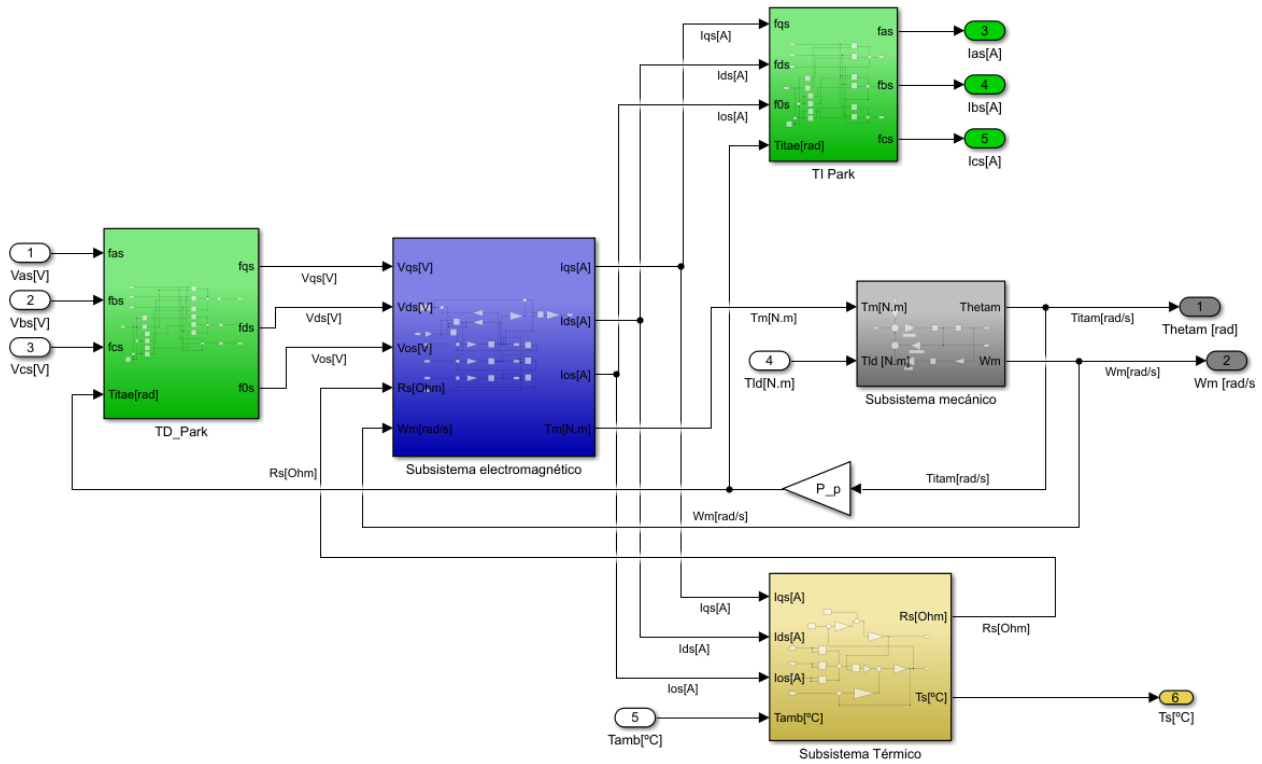
$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t), \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \left(\lambda'_m i_{qs}^r(t) + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t) \right) - b_{eq} \omega_m(t) - g \cdot k_l \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) - \frac{1}{r} T_{ld}(t) \right], \\ \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \left(v_{qs}^r(t) - R_s(t) i_{qs}^r(t) - (\lambda'_m + L_d i_{ds}^r(t)) P_p \cdot \omega_m(t) \right), \\ \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \left(v_{ds}^r(t) - R_s(t) i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \cdot \omega_m(t) \right), \\ \frac{di_{0s}(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} \left(v_{0s}(t) - R_s(t) i_{0s}(t) \right), \\ \frac{dT_s(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(t) \left((i_{qs}^r(t))^2 + (i_{ds}^r(t))^2 + 2 \cdot (i_{0s}(t))^2 \right) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s(t) - T_{amb}(t)) \right]. \end{array} \right. \quad (24)$$

Las variables de estado, las manipuladas y las de perturbación se definen como:

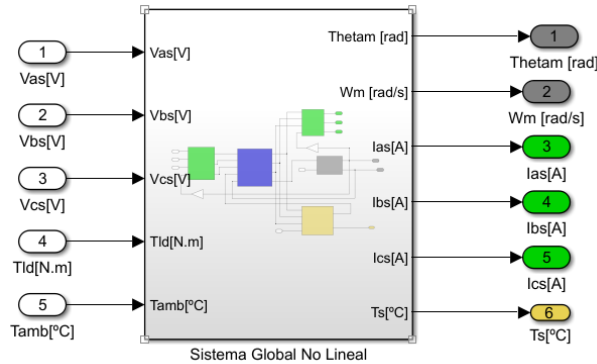
$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ i_{0s}(t) \\ T_s(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} v_{qs}^r(t) \\ v_{ds}^r(t) \\ v_{0s}(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{d}(t) = \begin{bmatrix} T_{ld}(t) \\ T_{amb}(t) \end{bmatrix}.$$

Forma matricial. La representación del sistema global no lineal completo en el espacio de estados es:

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \\ \dot{i}_{qs}^r(t) \\ \dot{i}_{ds}^r(t) \\ \dot{i}_{0s}(t) \\ \dot{T}_s(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \omega_m(t) \\ \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \left(\lambda'_m i_{qs}^r(t) + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t) \right) - b_{eq} \omega_m(t) - g \cdot k_l \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) \right] \\ \frac{1}{L_q} \left(-R_s(t) i_{qs}^r(t) - (\lambda'_m + L_d i_{ds}^r(t)) P_p \cdot \omega_m(t) \right) \\ \frac{1}{L_d} \left(-R_s(t) i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \cdot \omega_m(t) \right) \\ \frac{1}{L_{0s}} \left(-R_s(t) i_{0s}(t) \right) \\ \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(t) \left((i_{qs}^r(t))^2 + (i_{ds}^r(t))^2 + 2 \cdot (i_{0s}(t))^2 \right) - \frac{1}{R_{ts-amb}} T_s(t) \right] \end{bmatrix}}_{f(\theta_m(t), \omega_m(t), i_{qs}^r(t), i_{ds}^r(t), i_{0s}(t), T_s(t))} \\ + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L_{ls}} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{B_c} \mathbf{u}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{eq} r} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{C_{ts} R_{ts, amb}} \end{bmatrix}}_{B_d} \mathbf{d}(t), \\ y(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_C \mathbf{x}(t). \end{array} \right. \quad (25)$$



(a) Diagrama de bloques desagregado del sistema global no lineal.



(b) Bloque compacto del sistema global no lineal.

Figura 9: Comparación entre el diagrama desagregado y el bloque compacto del sistema global no lineal .

2.2.2. Modelo global linealizado con parámetros variables (LPV)

Para obtener el modelo global linealizado con parámetros variables (LPV), para " $i_{ds}^r(t) \neq 0$ " (caso general), se parte del modelo Global No Lineal mediante aproximación con serie de Taylor truncada de 1° orden. El problema se divide en 2 partes, un espacio de operación global No Lineal (cuasi-estacionario) y un modelo dinámico LPV (pequeñas variaciones locales), que es función de parámetros variables según el punto de operación. El sistema dinámico no-lineal se puede representar como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)); & x(t_0) = x_0, \\ y(t) = C \cdot x(t) \end{cases} \quad (26)$$

Teniendo en cuenta que para una variable genérica: $z(t) = Z_0(t) + \Delta z(t)$ donde $Z_0(t)$ es el movimiento del sistema en el espacio de operación, los cuales son constates o cuasiestacionarios y $\Delta z(t)$ representa la dinámica local en cada punto de operación, teniendo una magnitud pequeña pero con variaciones rápidas en el tiempo. De esta manera, el sistema dinámico no-lineal anterior se transforma en:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \dot{X}_0(t) + \Delta \dot{x}(t) = f(X_0(t) + \Delta x(t), U_0(t) + \Delta u(t)) \\ X_0(0) + \Delta x(0) = x_0 \\ Y_0(t) + \Delta y(t) = C(X_0(t) + \Delta x(t)) \end{cases} \implies \begin{cases} X_0(0) \equiv x_0, \Delta x(0) \equiv 0 \\ Y_0(t) = C X_0(t); \Delta y(t) = C \Delta x(t) \end{cases} \quad (27)$$

En los sistemas no lineales los puntos de equilibrio son todos aquellos en donde la variación de energía se ha disipado completamente (equilibrio dinámico). Es decir, los puntos de equilibrio son todos aquellos en donde las derivadas de las variables de estado son nulas.

$$\text{Equilibrios: } \dot{x}(t) = 0 = f(x(t), u(t))$$

A todos los pares valores de $x(t)$ e $u(t)$ que satisfacen la igualdad se lo denomina puntos de operación (X_0, U_0) . Los puntos de operación pueden ser constantes $\{X_0, U_0\}$ o presentar variaciones relativamente lentas en el tiempo (cuasi-estacionarios) $\{X_0(t), U_0(t)\}$.

Realizamos una expansión en serie de Taylor truncada a 1° orden (despreciando términos orden superior):

$$f(X_0(t) + \Delta x(t), U_0(t) + \Delta u(t)) \approx f(X_0(t), U_0(t)) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_0(t) \cdot \Delta x(t) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_0(t) \cdot \Delta u(t) \quad (28)$$

Si sustituimos esta última expresión en la (Ec. 26), vemos la división del problema en dos partes anteriormente mencionada:

1. Una parte no lineal, que representa el espacio de operación global NL (cuasi-estacionario):

$$\dot{X}_0(t) = f(X_0(t), U_0(t)) \approx 0/cte; \quad X_0(0) = x_0 \quad (29)$$

Que en nuestro sistema en particular esta formado por el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_{mO}}{dt}(t) = \omega_{mO}(t) = cte \\ \frac{d\omega_{mO}}{dt}(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[-b_{eq}\omega_{mO}(t) + \frac{3}{2}P_p[\lambda'_m + (L_d - L_q)i_{dsO}^r(t)]i_{qsO}^r(t) - g \cdot k_l \sin\left(\frac{\theta_{mO}}{r}\right) - \frac{1}{r}T_{ld}(t) \right] = 0 \\ \frac{di_{qsO}^r}{dt}(t) = \frac{1}{L_q} [v_{qsO}^r(t) - R_s(T_{sO}^\circ(t))i_{qsO}^r(t) - (\lambda'_m + L_d i_{dsO}^r(t))P_p\omega_{mO}(t)] = 0 \\ \frac{di_{dsO}^r}{dt}(t) = \frac{1}{L_d} [v_{dsO}^r(t) - R_s(T_{sO}^\circ(t))i_{dsO}^r(t) + L_q i_{qsO}^r(t)P_p\omega_{mO}(t)] = 0 \\ \frac{di_{0sO}^r}{dt}(t) = \frac{1}{L_{ls}} (v_{0sO}^r(t) - R_s(T_{sO}^\circ(t))i_{0sO}^r(t)) = 0 \\ \frac{dT_{sO}^\circ}{dt}(t) = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2}R_s(t)(i_{qsO}^r(t)^2 + i_{dsO}^r(t)^2 + 2i_{0sO}^r(t)^2) - \frac{1}{R_{ts-amb}}(T_{sO}^\circ(t) - T_{ambO}(t)) \right] = 0 \end{cases} \quad (30)$$

2. Una parte lineal dinámica, que representa las pequeñas variaciones alrededor de puntos de Operación (Modelo dinámico lineal LPV):

$$\Delta \dot{x}(t) = \underbrace{\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_0}_{A_o}(t) \cdot \Delta x(t) + \underbrace{\left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_0}_{B_o}(t) \cdot \Delta u(t); \quad \Delta x(0) = 0 \quad (31)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta \dot{\theta}_m(t) = \Delta \omega_m(t) \\ \Delta \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \{ [\lambda'_m + (L_d - L_q) \cdot i_{dsO}^r] \cdot \Delta i_{qs}^r(t) + (L_d - L_q) \cdot i_{qsO}^r \cdot \Delta i_{ds}^r(t) \} - b_{eq} \cdot \Delta \omega_m(t) \right. \\ \quad \left. - \frac{g \cdot k_l}{r^2} \cdot \cos\left(\frac{\theta_{mO}}{r}\right) \cdot \Delta \theta_m(t) - \frac{\Delta T_{ld}(t)}{r} \right] \\ \Delta \dot{i}_{qs}^r(t) = \frac{1}{L_q} [\Delta v_{qs}^r(t) - R_{sO} \cdot \Delta i_{qs}^r(t) - R_{s,REF} \alpha_{cu} \Delta T_s^o(t) \cdot i_{qsO}^r - \{\lambda'_m + L_d \cdot i_{dsO}^r\} P_p \cdot \Delta \omega_m(t) \\ \quad - L_d P_p \omega_{mO} \cdot \Delta i_{ds}^r(t)] \\ \Delta \dot{i}_{ds}^r(t) = \frac{1}{L_d} [\Delta v_{ds}^r(t) - R_{sO} \cdot \Delta i_{ds}^r(t) - R_{s,REF} \alpha_{cu} \Delta T_s^o(t) \cdot i_{dsO}^r + L_q \cdot i_{qsO}^r \cdot P_p \cdot \Delta \omega_m(t) \\ \quad + L_q \cdot P_p \cdot \omega_{mO} \cdot \Delta i_{qs}^r(t)] \\ \Delta \dot{i}_{0s}^r(t) = \frac{1}{L_{ls}} [\Delta v_{0s}^r(t) - R_{sO} \cdot \Delta i_{0s}^r(t) - R_{s,REF} \alpha_{cu} \Delta T_s^o(t) \cdot i_{0sO}^r] \\ \Delta \dot{T}_s(t) = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} \cdot R_{sO} \cdot (2 \cdot i_{qsO}^r \cdot \Delta i_{qs}^r(t) + 2 \cdot i_{dsO}^r \cdot \Delta i_{ds}^r(t) + 4 \cdot i_{0sO}^r \cdot \Delta i_{0s}^r(t)) \right. \\ \quad \left. + \frac{3 \alpha_{cu} R_{sREF}}{2} (i_{qsO}^r(t)^2 + i_{dsO}^r(t)^2 + 2 i_{0sO}^r(t)^2) \cdot \Delta T_s(t) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (\Delta T_s(t) - \Delta T_{amb}(t)) \right] \end{array} \right. \quad (32)$$

Donde:

$$R_{sO} = R_{s,REF} \cdot \left(1 + \alpha_{cu} \cdot (T_{sO}^o - T_{s,REF}) \right),$$

La matriz de estado se define de la siguiente manera:

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{g k_l \cos\left(\frac{\theta_{mO}}{r}\right)}{J_{eq} r^2} & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3 P_p (\lambda'_m + i_{dsO}^r (L_d - L_q))}{2 J_{eq}} & \frac{3 P_p i_{qsO}^r (L_d - L_q)}{2 J_{eq}} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{P_p (\lambda'_m + L_d i_{dsO}^r)}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} & -\frac{L_d P_p \omega_{mO}}{L_q} & 0 & -\frac{R_{s,ref} \alpha_{cu} i_{qsO}^r}{L_q} \\ 0 & \frac{L_q P_p i_{qsO}^r}{L_d} & \frac{L_q P_p \omega_{mO}}{L_d} & -\frac{R_s}{L_d} & 0 & -\frac{R_{s,ref} \alpha_{cu} i_{dsO}^r}{L_d} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{R_s}{L_{ls}} & -\frac{R_{s,ref} \alpha_{cu} i_{0sO}^r}{L_{ls}} \\ 0 & 0 & \frac{3 R_s i_{qsO}^r}{C_{ts}} & \frac{3 R_s i_{dsO}^r}{C_{ts}} & \frac{6 R_s i_{0sO}^r}{C_{ts}} & \psi_O \end{bmatrix}$$

Donde:

$$\psi_O = -\frac{1}{R_{ts,amb}} - \frac{3 R_{s,ref} \alpha_{cu} (2 i_{0sO}^2 + i_{dsO}^2 + i_{qsO}^2)}{2 C_{ts}},$$

Las matrices de entradas de manipulación y perturbación para el modelo LPV son:

$$B_o^c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L_{ls}} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$B_o^d = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{eq} r} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{C_{ts} R_{ts,amb}} \end{bmatrix}.$$

Finalmente, el modelo dinámico global LPV en forma matricial resulta:

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\theta}_m(t) \\ \Delta \dot{\omega}_m(t) \\ \Delta \dot{i}_{qs}^r(t) \\ \Delta \dot{i}_{ds}^r(t) \\ \Delta \dot{i}_{0s}(t) \\ \Delta \dot{T}_s(t) \end{bmatrix} = A_o \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta_m(t) \\ \Delta \omega_m(t) \\ \Delta i_{qs}^r(t) \\ \Delta i_{ds}^r(t) \\ \Delta i_{0s}(t) \\ \Delta T_s(t) \end{bmatrix} + B_o^c \cdot \begin{bmatrix} \Delta v_{qs}^r(t) \\ \Delta v_{ds}^r(t) \\ \Delta v_{0s}(t) \end{bmatrix} + B_o^d \cdot \begin{bmatrix} \Delta T_{ld}(t) \\ \Delta T_{amb}(t) \end{bmatrix}. \quad (33)$$

2.2.3. Modelo simplificado lineal invariante (LTI)

En esta sección se obtendrá el modelo simplificado lineal invariante (LTI) equivalente, para ello se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se aplica la estrategia de “Control Vectorial con campo orientado” que consiste en desacoplar los canales de flujo magnético y torque, forzando corriente nula en el eje d , es decir, $i_{ds}^r(t) = 0$. Esto se produce mediante la aplicación de una “Restricción o Ley de Control mínima sobre la variable manipulada virtual $v_{qd0s}^r(t)$ ” o su equivalente por T de Park, $v_{abcs}(t)$.
- Como el estator de la maquina en estudio esta conectado en estrella trifilar con neutro flotante y ademas el sistema es simétrico y equilibrado. Se tiene que:

$$i_{as}(t) + i_{bs}(t) + i_{cs}(t) = 0 \quad (34)$$

Aplicando transformada directa de Park:

$$i_{0s}(t) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot (i_{as}(t) + i_{bs}(t) + i_{cs}(t)) = 0 \therefore \frac{di_{0s}(t)}{dt} = 0 \rightarrow v_{0s}(t) = 0 \quad (35)$$

- Se desacoplará el subsistema térmico y para ello se considerará que, debido a las variaciones despreciables de R_s en el rango de temperaturas de trabajo, la temperatura no producirá ninguna variación importante en el sistema.

Con estas consideraciones, las ecuaciones vectoriales y matriciales de estado, y de salida del modelo LTI equivalente, quedan de la siguiente forma:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m}{dt}(t) = \omega_m(t) \\ \frac{d\omega_m}{dt}(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda'_m \cdot i_{qs}^r(t) - b_{eq} \cdot \omega_m(t) - \frac{1}{r} \cdot T_{ld}(t) - \frac{g \cdot k_l}{r} \sin\left(\frac{1}{r} \theta_m(t)\right) \right] \\ \frac{di_{qs}^r}{dt} = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r(t) - R_s \cdot i_{qs}^r(t) - \lambda'_m P_p \cdot \omega_m(t)] \\ \frac{dT_s}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s \cdot i_{qs}^r(t)^2 - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s(t) - T_{amb}(t)) \right]. \end{cases} \quad (36)$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt}(t) = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \\ \dot{i}_{qs}^r(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda'_m}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{P_p \lambda'_m}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} v_{qs}^r(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{r J_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix} T_{ld}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{k_l}{r J_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix} \sin\left(\frac{1}{r} \theta_m(t)\right) \\ y(t) = [1 \quad 0 \quad 0] \cdot x(t), \quad x(0) = \begin{bmatrix} \theta_m(0) \\ \omega_m(0) \\ i_{qs}^r(0) \end{bmatrix} \end{cases} \quad (37)$$

Restricción o Ley de control mínima

Para cumplir la especificación “ $i_{ds}^r(t) = 0$ ”, asumiendo estado inicial de i_{ds}^r nulo “ $i_{ds}^r(0) = 0$ ” (desacoplamiento de canales de flujo magnético y torque) la restricción o ley de control mínima que es necesario aplicar sobre la variable manipulada virtual “ v_{ds}^r ” se obtiene de una de las ecuaciones de estado del sistema:

$$i_{ds}(t) = 0 \rightarrow \frac{di_{ds}(t)}{dt} = 0 \quad (38)$$

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \left(v_{ds}^r(t) - \cancel{R_s(t)i_{ds}^r(t)} + L_q i_{qs}^r(t) P_p \cdot \omega_m(t) \right) \quad (39)$$

$$\frac{1}{L_d} [v_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t)] = 0 \rightarrow v_{ds}^r(t) = -L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \quad (40)$$

La variable que se manipula en el sistema es la tensión, pero expresada en el sistema coordenado “abc”, de modo que será necesario aplicar la transformación inversa de Park para regresar al sistema original.

Aplicamos la transformación inversa a las tensiones de entrada, para aplicar el control que nos permita lograr las restricciones propuestas anteriormente:

$$\begin{bmatrix} v_{as}(t) \\ v_{bs}(t) \\ v_{cs}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \sin \theta_r(t) & 1 \\ \cos(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & 1 \\ \cos(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{qs}^r(t) \\ v_{ds}^r(t) \\ v_{0s}^r(t) \end{bmatrix} \quad (41)$$

$$\begin{cases} v_{as}(t) &= \cos \theta_r(t) \cdot v_{qs}^r(t) + \sin \theta_r(t) \cdot v_{ds}^r(t) + v_{0s}^r(t) \\ v_{bs}(t) &= \cos \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) \cdot v_{qs}^r(t) + \sin \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) \cdot v_{ds}^r(t) + v_{0s}^r(t) \\ v_{cs}(t) &= \cos \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) \cdot v_{qs}^r(t) + \sin \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) \cdot v_{ds}^r(t) + v_{0s}^r(t) \end{cases} \quad (42)$$

Sustituimos los valores de $v_{qs}^r(t)$ y $v_{ds}^r(t)$ ya conocidos, y teniendo la Ec. 35:

$$\begin{cases} v_{as}(t) = \cos \theta_r(t) \cdot v_{qs}^r(t) - \sin \theta_r(t) \cdot L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \\ v_{bs}(t) = \cos \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) \cdot v_{qs}^r(t) - \sin \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) \cdot L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \\ v_{cs}(t) = \cos \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) \cdot v_{qs}^r(t) - \sin \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) \cdot L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \end{cases} \quad (43)$$

De forma similar para los valores de corriente se tendrá:

$$\begin{cases} i_{as}(t) = \cos \theta_r(t) \cdot i_{qs}^r(t) \\ i_{bs}(t) = \cos \left(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3} \right) \cdot i_{qs}^r(t) \\ i_{cs}(t) = \cos \left(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3} \right) \cdot i_{qs}^r(t) \end{cases} \quad (44)$$

De esta forma determinamos la Restricción o Ley de Control mínima que es necesario aplicar para lograr el desacoplamiento de canales de flujo magnético y torque. Es decir, la realimentación necesaria en la entrada para cumplir con las restricciones propuestas.

En la figura 10 se observa la implementación de la realimentación no lineal para lograr la Ley de Control mínima en el modelo de la planta no lineal mediante un controlador parcial. Para esto se incluyó un modulador de tensión trifásico y sensores ideales. En la figura 11 se observa el diagrama de bloques del sistema LTI equivalente correspondiente a la ecuación de estado (Ec.36).

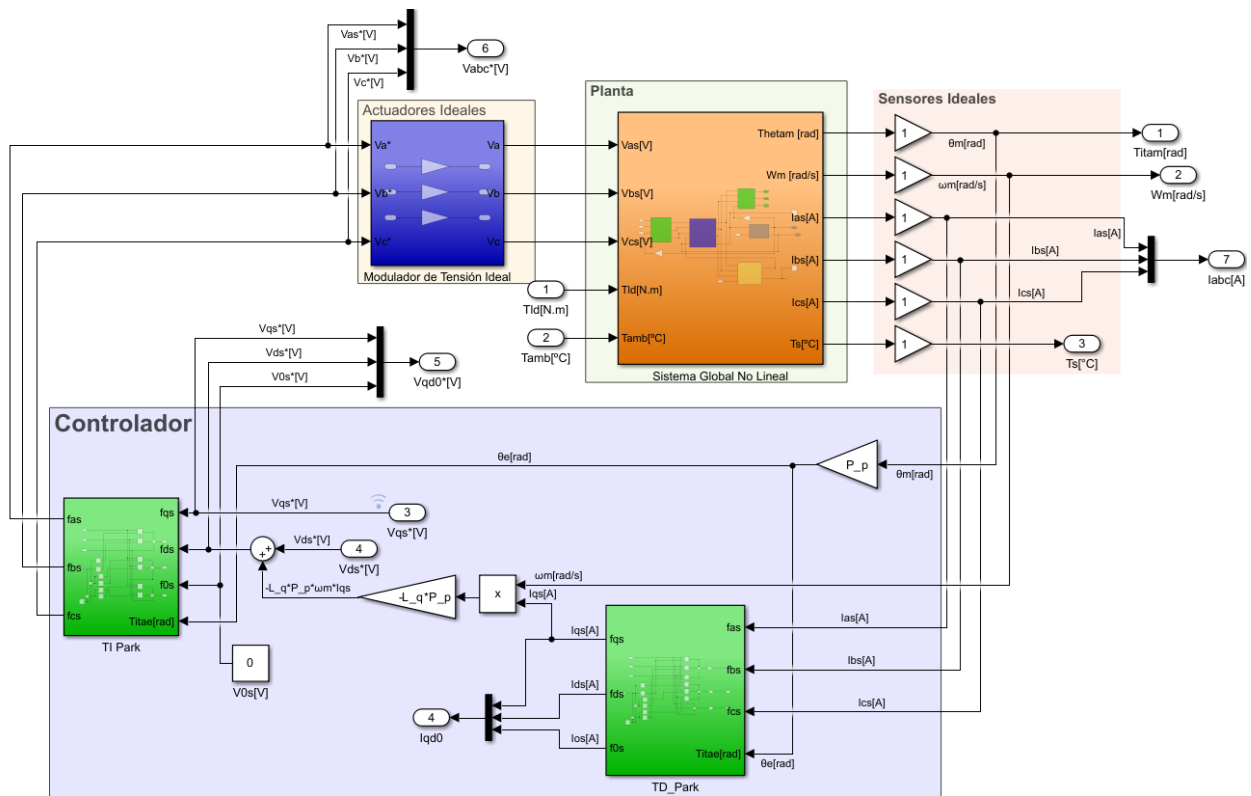


Figura 10: Diagrama de bloques del sistema linealizado por realimentación parcial de estados mediante un controlador parcial externo.

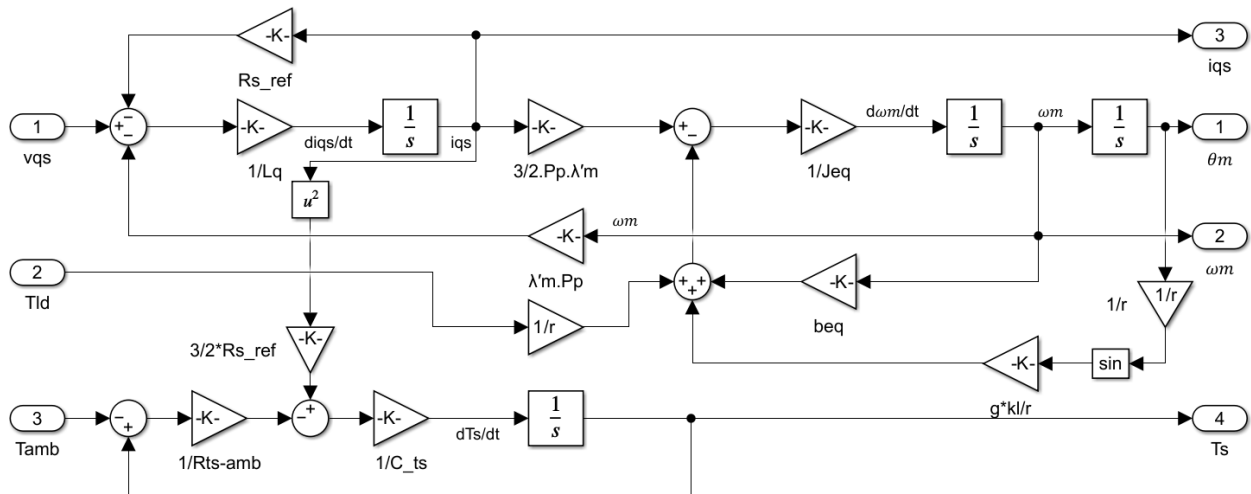


Figura 11: Diagrama de bloques de estado modelo LTI equivalente.

Inversor trifásico de alimentación (modulador de tensión) Inversor trifásico de 4 cuadrantes (regenerativo), consistente en un puente trifásico con llaves electrónicas semiconductoras (ej. transistores de potencia MOSFETs ó IGBTs) alimentado desde fuente de CC de tensión constante, conmutado con modulación de ancho de pulso, PWM (existen distintas configuraciones y métodos, con ventajas y desventajas). A continuación se muestra el **Modelo instantáneo promediado equivalente** de *tensiones sintetizadas de salida* (componente fundamental, sin armónicos): sistema trifási-

co de tensiones de fase en bornes de fase de estator, senoidales de secuencia positiva abc, equilibrado o balanceado (igual módulo, desfase 120° eléctricos), variable en Módulo $V_{st}(t)$ y Frecuencia $\omega_e(t)$:

$$\begin{cases} v_{as}(t) = \sqrt{2} \frac{V_{st}(t)}{\sqrt{3}} \cos(\theta_{ev}(t)) \\ v_{bs}(t) = \sqrt{2} \frac{V_{st}(t)}{\sqrt{3}} \cos(\theta_{ev}(t) - \frac{2\pi}{3}) \\ v_{cs}(t) = \sqrt{2} \frac{V_{st}(t)}{\sqrt{3}} \cos(\theta_{ev}(t) + \frac{2\pi}{3}) \\ \omega_e(t) \equiv 2\pi \cdot f_e(t) \equiv \frac{d\theta_{ev}(t)}{dt} \Leftrightarrow \theta_{ev}(t) = \int_0^t \omega_e(\xi) \cdot d\xi + \theta_{ev}(0) \end{cases} \quad (45)$$

Parámetros variables: $V_{sl}(t)$ y $\omega_e(t) \equiv 2\pi \cdot f_e(t)$ pueden variarse a voluntad (dentro de ciertos límites) mediante el control vectorial con modulación PWM.

Especificaciones de operación (valores límite, no sobrepasar):

- Módulo de tensión de línea: $V_{st} = [0, 0 \dots, 48] V_{carms}$
- Frecuencia sincrónica: $f_e = [-330, 0 \dots, 0, 0 \dots + 330, 0] Hz$

Signo $\pm$ de f_e : determina secuencia de fases positiva (abc) ó negativa (acb) y por consiguiente, el sentido de giro $\pm$ del campo magnético rotante y del rotor.

Sensores de retroalimentación

El sistema cuenta con los siguientes dispositivos físicos y sus canales de medición y acondicionamiento:

- 1 sensor de posición angular (codificador incremental o “encoder”) montado en el eje de motor, asumiendo proceso de “homing” y decodificación idealizados $\rightarrow$ variable medida: $\theta_m(t)$, posición angular absoluta “rectificada” (al girar más de una revolución); tal que $\theta_l(t) = \frac{1}{r} \theta_m(t)$ y ajuste $\theta_m = 0$ (Origen o “Home”) para $\theta_l = 0$.
- 3 sensores de corriente instantánea de fase, montados en salida trifásica del inversor hacia bornes del estator $\rightarrow$ variables medidas: $i_{as}(t), i_{bs}(t), i_{cs}(t)$.
- 1 sensor de temperatura (ej. RTD) en bobinado de estator $\rightarrow$ variable medida: $T_s^\circ(t)$, para monitoreo de calentamiento y estimación de resistencia de estator $R_s(T_s^\circ(t))$.

Modelo de la dinámica residual

Con el propósito de modelar la dinámica residual equivalente para $i_{ds}^r(t)$ en el caso general donde no se cumpla la hipótesis asumida para el estado inicial de $i_{ds}^r(t)$ se aplica la ley de control mínima encontrada para $v_{ds}^r(t)$ de la ecuación de estado. Es así que llegamos a la siguiente EDO que modela el comportamiento de la corriente $i_{ds}^r(t)$:

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \left(\cancel{v_{ds}^r(t)} - R_s(t) i_{ds}^r(t) + \cancel{L_q i_{qs}^r(t) P_p \cdot \omega_m(t)} \right) \quad (46)$$

$$L_d \cdot \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} + R_s(t) \cdot i_{ds}^r(t) = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} [-R_s(t) \cdot i_{ds}^r(t)] \quad (47)$$

Al resolver esta ecuación encontramos que:

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(0) \cdot e^{-\frac{R_s(t)}{L_d} \cdot t} \quad (48)$$

Analizando esta expresión vemos que la corriente decae exponencialmente. Es así que el error de la dinámica residual es debido a un valor inicial de la corriente distinta de cero “ $i_{ds}^r(0) \neq 0$ ”, lo cual genera un acoplamiento en el eje q y produce un comportamiento no lineal del sistema que desaparecerá al cabo del tiempo, afectando la respuesta natural del sistema pero no así en régimen forzado y es por dicha razón que se puede despreciarlo.

$$v_{qs}^r(t) = L_q \cdot \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + R_s(t) \cdot i_{ds}^r(t) + \lambda'_m \cdot P_p \cdot \omega_m(t) + L_d \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \cdot i_{ds}^r(t) \quad (49)$$

Si incorporamos esta dinámica residual, despreciando el acoplamiento residual NL con el eje q, al modelo LTI equivalente:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m}{dt}(t) = \omega_m(t) \\ \frac{d\omega_m}{dt}(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} T_{ld}(t) - \frac{g \cdot k_l}{r} \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) \right] \\ \frac{di_{qs}^r}{dt}(t) = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r(t) - R_s i_{qs}^r(t) - \lambda_m^r P_p \omega_m(t)] \\ \frac{di_{ds}^r}{dt}(t) = -\frac{1}{L_d} R_s \cdot i_{ds}^r(t) \\ \frac{dT_s(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s \cdot (i_{qs}^r(t)^2 + i_{ds}^r(t)^2) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s(t) - T_{amb}(t)) \right] \end{cases} \quad (50)$$

Restricción o Ley de Control complementaria mínima

Se puede implementar una Restricción o Ley de Control complementaria mínima en el eje q para eliminar completamente este acoplamiento residual NL aún en régimen natural y obtener un modelo equivalente completamente lineal, independiente del estado inicial de $i_{ds}^r(t)$. Para ello, se realimenta el término no lineal $L_d \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \cdot i_{ds}^r(t)$ de la Ec. 49 en la entrada v_{qs}^r del sistema.

$$v_{qs}^r(t) + \cancel{L_d \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \cdot i_{ds}^r(t)} = L_q \cdot \frac{di_{qs}^r}{dt}(t) + R_s(t) \cdot i_{qs}^r(t) + \lambda_m' \cdot P_p \cdot \omega_m(t) + \cancel{L_d \cdot P_p \cdot \omega_m(t) \cdot i_{ds}^r(t)} \quad (51)$$

Agregamos esta realimentación al controlador parcial de la figura 10:

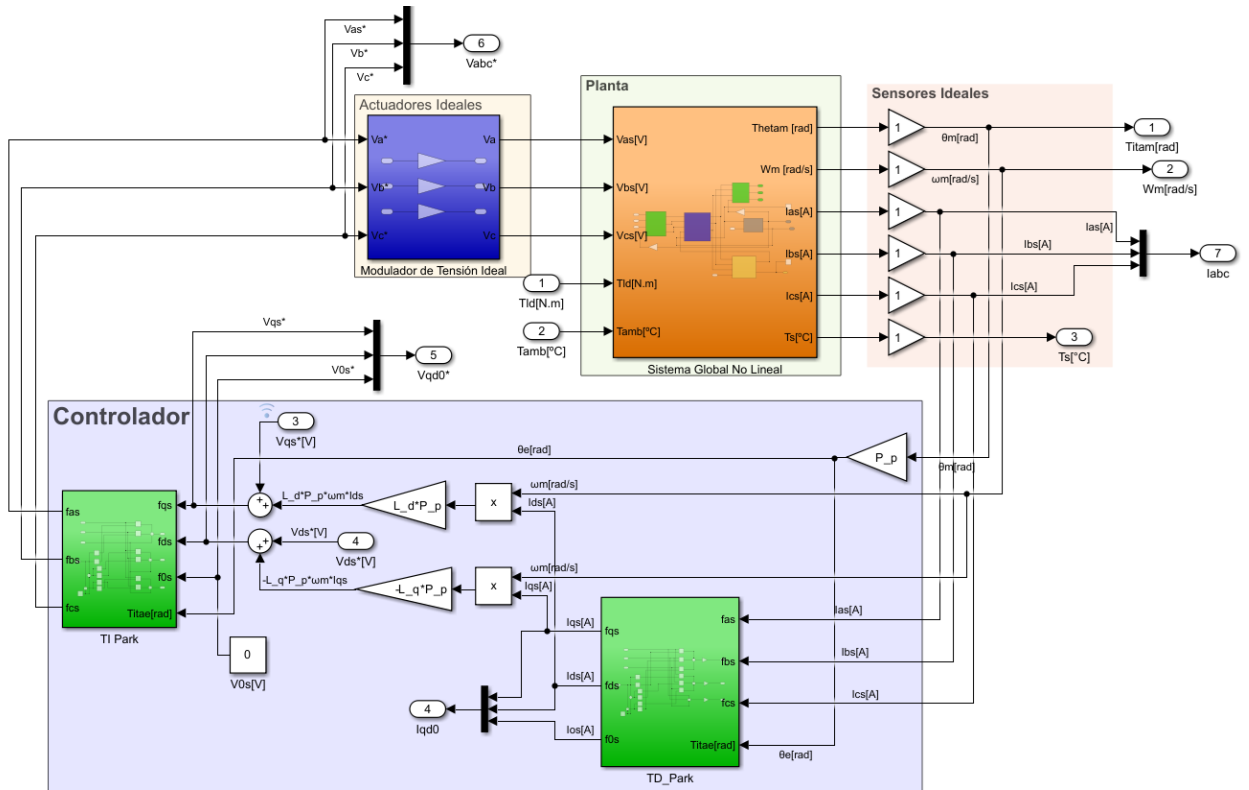


Figura 12: Implementación de Ley de Control complementaria mínima en el eje q mediante el controlador parcial.

En la Figura 13 se puede observar el sistema LTI aumentado correspondiente al sistema de ecuaciones (50). La diferencia entre este modelo con el modelo Global No Lineal con las leyes de control para desacoplar los canales de flujo magnético y torque, es que en el modelo LTI aumentado no se considera la variación de la resistencia con la temperatura $T_s^\circ(t)$. Esto provocará leves diferencias en las curvas de las simulaciones de ambos modelos que se analizarán más adelante.

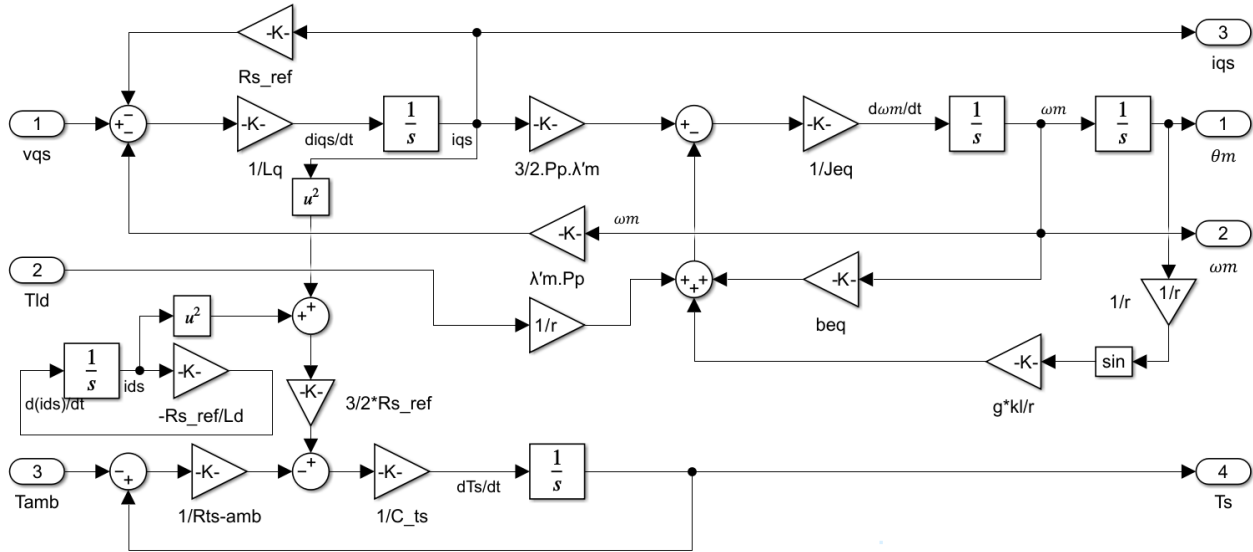


Figura 13: Diagrama de bloques desagregado del sistema LTI aumentado.

Modelo Dinámico LTI Equivalente Aumentado vs. Modelo Dinámico Global LPV forzando $I_{ds}^r \equiv 0$

Aspectos principales

- El modelo dinámico global LPV para el caso general " $i_{ds}^r \neq 0$ " representa mejor al sistema real, ya que se tiene un espacio con mayor cantidad de puntos de operación.
- El modelo dinámico LTI equivalente aumentado es un caso particular del modelo dinámico global LPV, en donde $i_{ds}^r = 0$. Realizar esta simplificación implica reducir el espacio de puntos de operación, pero presenta como ventaja un modelo con mucha mayor simplicidad en comparación con el modelo dinámico global LPV.
- El modelo dinámico global LPV considera la variación de $R_s(T_s^\circ(t))$, en cambio el modelo dinámico LTI equivalente aumentado toma la simplificación de considerar R_s constante.

Podemos ver la similitud entre el modelo dinámico global LPV presentado en la (Ec. 32), considerando $I_{dsr_o} \equiv 0$ y el sistema LTI mostrado en la (Ec. 50). Más adelante, en las simulaciones, se observará que ambos modelos presentan respuestas dinámicas similares.

Análisis del comportamiento del sistema frente a variaciones en " i_{ds}^r "

Por otro lado, como la corriente directa está orientada en el mismo sentido que el campo principal de la máquina, su variación tiene un efecto en el torque electromagnético T_m y la velocidad de rotación. Al primer análisis lo realizamos con respecto al par electromagnético, recordando Ec. 17:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r(t).$$

- **Corriente directa nula** ($i_{ds}^r(t) = 0$): Sólo existe flujo concatenado por imanes permanentes (λ_m^r).
- **Reforzamiento de Campo** ($i_{ds}^r(t) > 0$): Sabemos que para motores de polos salientes $L_d > L_q$, entonces cuando $i_{ds}^r(t)$ toma valores más positivos, el campo magnético principal se refuerza aumentando el torque en el motor.
- **Debilitamiento de Campo** ($i_{ds}^r(t) < 0$): En este caso, según la Ec. 17, el torque disminuye debido al término $(L_d - L_q) i_{ds}^r(t)$.

Ahora analizando lo que pasa con la velocidad, recordando (Ec. 39):

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \left(v_{ds}^r(t) - R_s(t)i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \cdot \omega_m(t) \right) = 0 \rightarrow \omega_m(t) = \frac{-v_{ds}^r(t) + R_s(t)i_{ds}^r(t)}{L_q i_{qs}^r(t) \cdot P_p}$$

- **Corriente directa nula** ($i_{ds}^r(t) = 0$): El flujo concatenado está afectado únicamente por los imanes permanentes, y el motor alcanza un estado de equilibrio dinámico entre el par motor y su velocidad.
- **Reforzamiento de Campo** ($i_{ds}^r(t) > 0$): La velocidad del motor disminuye (ya que el término positivo $R_s(t) \cdot i_{ds}^r(t)$ se opone al término negativo $-v_{ds}^r(t)$).
- **Debilitamiento de Campo** ($i_{ds}^r(t) < 0$): En este caso, pasa lo contrario al caso anterior con respecto al término $R_s(t) \cdot i_{ds}^r(t)$, y la velocidad del motor aumenta.

Migración de Propiedades Dinámicas

La variación de I_{dsr_o} afecta las propiedades dinámicas del sistema LPV, como la estabilidad y el tiempo de asentamiento. En el debilitamiento de campo, el sistema responde más rápidamente pero con menor torque, mientras que en el reforzamiento de campo, el aumento del torque mejora la estabilidad pero puede introducir sobreimpulsos si no se controla adecuadamente.

Análisis de Variación de Parámetros en sistema LPV

Migración de Propiedades ante Variación de i_{ds}

Para comprender cómo la corriente directa del estator (i_{ds}) afecta la dinámica del sistema, se realizó un análisis de variación de i_{ds} dentro de un rango $[i_{ds}^{\text{init}} - 1, i_{ds}^{\text{init}} + 1]$, donde i_{ds}^{init} es el valor inicial de la corriente directa. Este análisis permite observar cómo cambian las posiciones de los polos del sistema en el plano s , influyendo en su estabilidad y respuesta transitoria.

Resultados de la Variación de i_{ds}

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para diferentes valores de i_{ds} . Cada fila muestra 6 autovalores del sistema para un valor dado de i_{ds} :

i_{ds} [A]	Autovalores (6 en total)					
-1.500	$-0,1 + 0,0j$	$-88,4 + 54,6j$	$-88,4 - 54,6j$	$-154,5 + 0,0j$	$-0,0 + 0,0j$	$-1275,0 + 0,0j$
-1.155	$-0,1 + 0,0j$	$-88,4 + 85,0j$	$-88,4 - 85,0j$	$-154,5 + 0,0j$	$-0,0 + 0,0j$	$-1275,0 + 0,0j$
-0.810	$-0,1 + 0,0j$	$-88,4 + 107,7j$	$-88,4 - 107,7j$	$-154,5 + 0,0j$	$-0,0 + 0,0j$	$-1275,0 + 0,0j$
-0.466	$-0,1 + 0,0j$	$-88,5 + 127,0j$	$-88,5 - 127,0j$	$-154,5 + 0,0j$	$-0,0 + 0,0j$	$-1275,0 + 0,0j$
-0.121	$-0,1 + 0,0j$	$-88,5 + 144,3j$	$-88,5 - 144,3j$	$-154,5 + 0,0j$	$-0,0 + 0,0j$	$-1275,0 + 0,0j$
0.224	$-0,0 + 0,0j$	$-88,5 + 160,1j$	$-88,5 - 160,1j$	$-154,5 + 0,0j$	$-0,0 + 0,0j$	$-1275,0 + 0,0j$

Cuadro 5: Variación de los 6 autovalores ante cambios en i_{ds}

Migración de Polos

En la Figura 15 se ilustra el diagrama de polos del sistema ante la variación de i_{ds} . Al incrementar i_{ds} dentro del rango considerado, se observa principalmente un cambio en la parte imaginaria de los polos dominantes complejos conjugados, pasando de valores imaginarios menores ($\pm 54,6j$) hacia valores mayores ($\pm 160,1j$). Esto sugiere un incremento en la frecuencia de oscilación del sistema a medida que i_{ds} aumenta.

- **Polos Complejos Conjugados Principales** ($-88,4 \pm bj$ y $-88,5 \pm bj$): A medida que i_{ds} aumenta, la parte imaginaria de estos polos también aumenta, lo que indica una mayor frecuencia de oscilación. La parte real, sin embargo, permanece en torno a $-88,4$ a $-88,5$, indicando que la amortiguación y la estabilidad global del sistema no cambian de forma significativa.
- **Polos Reales**: Algunos polos reales, como el ubicado en $-154,5 + 0,0j$, permanecen inalterados ante la variación de i_{ds} , lo que sugiere modos muy amortiguados y poco sensibles a esta corriente.
- **Otros Modos Rápidos**: El polo extremadamente negativo $-1275,0 + 0,0j$ tampoco se modifica, indicando un modo muy rápido e independiente de i_{ds} .

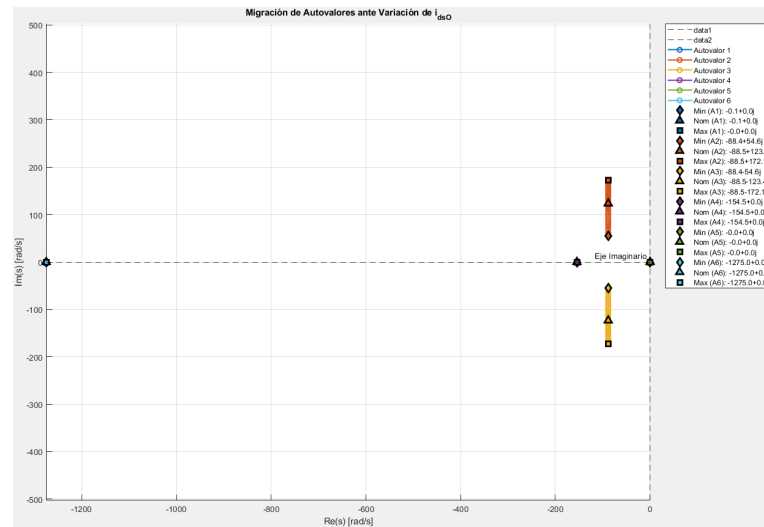


Figura 14: Migración de Polos ante Variación de i_{ds}

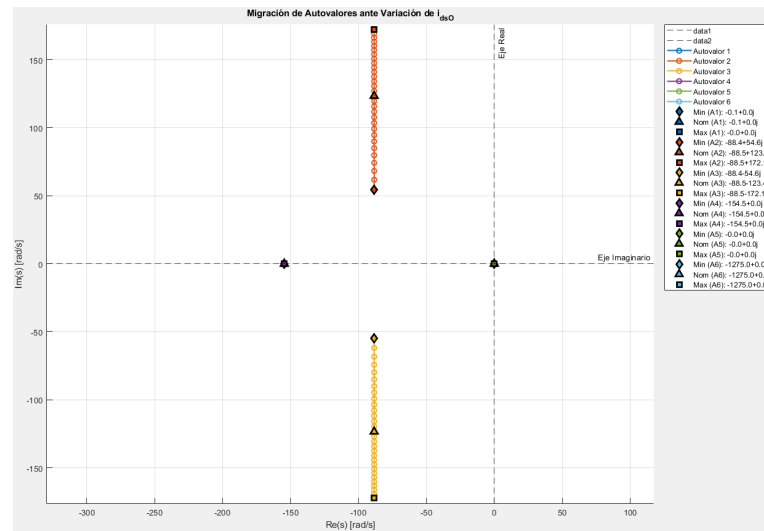


Figura 15: Acercamiento: Migración de Polos ante Variación de i_{ds}

Interpretación de Resultados

El análisis sugiere que la variación de i_{ds} afecta principalmente la frecuencia de oscilación de los polos complejos conjugados, incrementando su parte imaginaria, pero sin alterar significativamente su parte real. Por ello, la estabilidad y el amortiguamiento del sistema permanecen prácticamente constantes.

En consecuencia, i_{ds} ejerce un efecto moderado sobre la dinámica del sistema, modificando de manera sutil la respuesta transitoria sin comprometer la estabilidad ni las características esenciales del mismo.

Funciones de Transferencia para el Modelo LTI Equivalente Aumentado

Para obtener las funciones de transferencia desde las entradas $v_{qsr}(t)$ y $T_l(t)$ hacia la salida $\theta_m(t)$ para el modelo LTI equivalente aumentado, partimos del sistema completo y aplicamos las siguientes consideraciones:

- **Subsistema Térmico Desacoplado:** Consideramos $R_s(t) = R_s$ constante.
- **Control Vectorial Orientado a Campo:** Se asume $i_{ds}^r(t) = 0$.
- **Condiciones Iniciales Nulas:** Todas las condiciones iniciales se consideran nulas para la aplicación de la transformada de Laplace.

Definición de $T_l(t)$

Definimos la variable $T_l(t)$ como:

$$T_l(t) = T_{ld}(t) + g \cdot k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right)$$

Esta definición agrupa los términos no lineales y dependientes de $\theta_m(t)$.

Sistema Reducido con $T_l(t)$

Sustituyendo los términos, el sistema se reduce a:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m}{dt}(t) = \omega_m(t) \\ \frac{d\omega_m}{dt}(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} \cdot T_l(t) \right] \\ \frac{di_{qs}^r}{dt}(t) = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r(t) - R_s i_{qs}^r(t) - \lambda_m^r P_p \omega_m(t)] \end{cases}$$

A partir del sistema reducido, derivamos las funciones de transferencia desde las entradas $v_{qsr}(t)$ y $T_l(t)$ hacia la salida $\theta_m(t)$ aplicando la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas.

Aplicación de la Transformada de Laplace

Transformamos las ecuaciones del sistema reducido:

$$\begin{cases} s\Theta_m(s) = \Omega_m(s) \\ s\Omega_m(s) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda_m^r I_{qs}^r(s) - b_{eq} \Omega_m(s) - T_l(s) \right] \\ sI_{qs}^r(s) = \frac{1}{L_q} [V_{qs}^r(s) - R_s I_{qs}^r(s) - \lambda_m^r P_p \Omega_m(s)] \end{cases}$$

Resolución del Sistema

1. Resolver para $I_{qs}^r(s)$:

$$I_{qs}^r(s) = \frac{V_{qs}^r(s) - \lambda_m^r P_p \Omega_m(s)}{L_q s + R_s}$$

2. Sustituir $I_{qs}^r(s)$ en la segunda ecuación:

$$s\Omega_m(s) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda_m^r \cdot \frac{V_{qs}^r(s) - \lambda_m^r P_p \Omega_m(s)}{L_q s + R_s} - b_{eq} \Omega_m(s) - T_l(s) \right]$$

3. Reorganizar y resolver para $\Omega_m(s)$:

$$\Omega_m(s) = \frac{\frac{3}{2} P_p \lambda_m^r V_{qs}^r(s) - (L_q s + R_s) T_l(s)}{J_{eq} L_q s^2 + (J_{eq} R_s + b_{eq} L_q) s + (b_{eq} R_s + \frac{3}{2} P_p^2 (\lambda_m^r)^2)}$$

4. Obtener $\Theta_m(s)$:

$$\Theta_m(s) = \frac{\Omega_m(s)}{s} = \frac{\frac{3}{2}P_p\lambda_m^r V_{qs}^r(s) - (L_q s + R_s)T_l(s)}{s \left(J_{eq} L_q s^2 + (J_{eq} R_s + b_{eq} L_q) s + (b_{eq} R_s + \frac{3}{2} P_p^2 (\lambda_m^r)^2) \right)}$$

Funciones de Transferencia

$$\Theta_m(s) = G_{V_{qs}}(s) \cdot V_{qs}^r(s) + G_{T_l}(s) \cdot T_l(s)$$

Donde:

$$G_{V_{qs}}(s) = \frac{\frac{3}{2}P_p\lambda_m^r}{J_{eq}L_q s^3 + (J_{eq}R_s + b_{eq}L_q)s^2 + (b_{eq}R_s + \frac{3}{2}P_p^2(\lambda_m^r)^2)s} \quad (52)$$

$$G_{T_l}(s) = \frac{-(L_q s + R_s)}{J_{eq}L_q s^3 + (J_{eq}R_s + b_{eq}L_q)s^2 + (b_{eq}R_s + \frac{3}{2}P_p^2(\lambda_m^r)^2)s} \quad (53)$$

Estados Internos no Reflejados en las Funciones de Transferencia

En el modelo LTI equivalente aumentado completo, existen cinco estados internos:

- $\theta_m(t)$: Posición angular del motor
- $\omega_m(t)$: Velocidad angular del motor
- $i_{qs}^r(t)$: Corriente del eje q
- $i_{ds}^r(t)$: Corriente del eje d
- $T_s(t)$: Temperatura del estator

Sin embargo, en las funciones de transferencia obtenidas $G_{V_{qs}}(s)$ y $G_{T_l}(s)$, sólo se reflejan tres de estos estados ($\theta_m(t)$, $\omega_m(t)$ e $i_{qs}^r(t)$). Los estados $i_{ds}^r(t)$ y $T_s(t)$ no aparecen debido a:

- $i_{ds}^r(t)$: Se mantiene en cero por el control vectorial orientado a campo, y su dinámica está desacoplada del sistema principal.
- $T_s(t)$: Al desacoplar el subsistema térmico y considerar R_s constante, la temperatura del estator no afecta directamente al modelo eléctrico-mecánico.

2.3. Análisis de Estabilidad a lazo abierto

Determinación de los Autovalores:

Se determinaron los polos y ceros del sistema a partir de igualar a cero el polinomio característico obtenido de las funciones de transferencia Ec. 52 y Ec. 53. Se puede observar que se puede factorizar un término de s , lo que indica la presencia de un polo en el origen, y luego resolver la ecuación cuadrática resultante para obtener los demás polos. Los valores que satisfacen la igualdad son:

$$\begin{cases} s_1 = 0 \\ s_2 = -\frac{L_q b_{eq} + \sqrt{J_{eq}^2 R_s^2 - 6 J_{eq} L_q P_p^2 \lambda_{r,m}^2 - 2 J_{eq} L_q R_s b_{eq} + L_q^2 b_{eq}^2 + J_{eq} R_s}}{2 J_{eq} L_q} \\ s_3 = -\frac{L_q b_{eq} - \sqrt{J_{eq}^2 R_s^2 - 6 J_{eq} L_q P_p^2 \lambda_{r,m}^2 - 2 J_{eq} L_q R_s b_{eq} + L_q^2 b_{eq}^2 + J_{eq} R_s}}{2 J_{eq} L_q} \end{cases}$$

Reemplazando los parámetros:

$$\begin{cases} s_1 = 0 \\ s_2 = -88,5 + 149,9j \text{ rad/s} \\ s_3 = -88,5 - 149,9j \text{ rad/s} \end{cases}$$

Polo en el Origen

El sistema presenta un polo extra debido a la integración de la velocidad angular para obtener la posición angular. Este polo se ubica en:

$$s_1 = 0$$

Polos del Subsistema Electromecánico

Además del polo en el origen, el subsistema electromecánico contribuye con dos polos complejos conjugados que representan los modos dinámicos del sistema. Estos polos se encuentran en:

$$s_{2,3} = -88,5 \pm 149,9j \text{ rad/s}$$

Determinación de Ceros

Al observar las funciones de transferencia $G_{V_{qs}}(s)$ y $G_{T_l}(s)$, se puede determinar que:

- $G_{V_{qs}}(s)$ no presenta ceros finitos ya que su numerador es constante.
- $G_{T_l}(s)$ presenta un cero en:

$$z = -\frac{R_s}{L_q} = -175,862 \text{ rad/s}$$

Frecuencia Natural y Amortiguamiento

Para determinar la frecuencia natural (ω_n) y el factor de amortiguamiento (ζ) del sistema, se comparó el polinomio característico obtenido con la forma estándar de un sistema de segundo orden:

$$(s - p)(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$$

De esta comparación, se obtiene:

$$(s + 0)(s^2 + 176,97s + 30312)$$

Entonces:

$$\omega_n = \sqrt{30312} \approx 174,1 \text{ rad/s}$$

$$\zeta = \frac{176,97}{2 \cdot 174,1} \approx 0,508$$

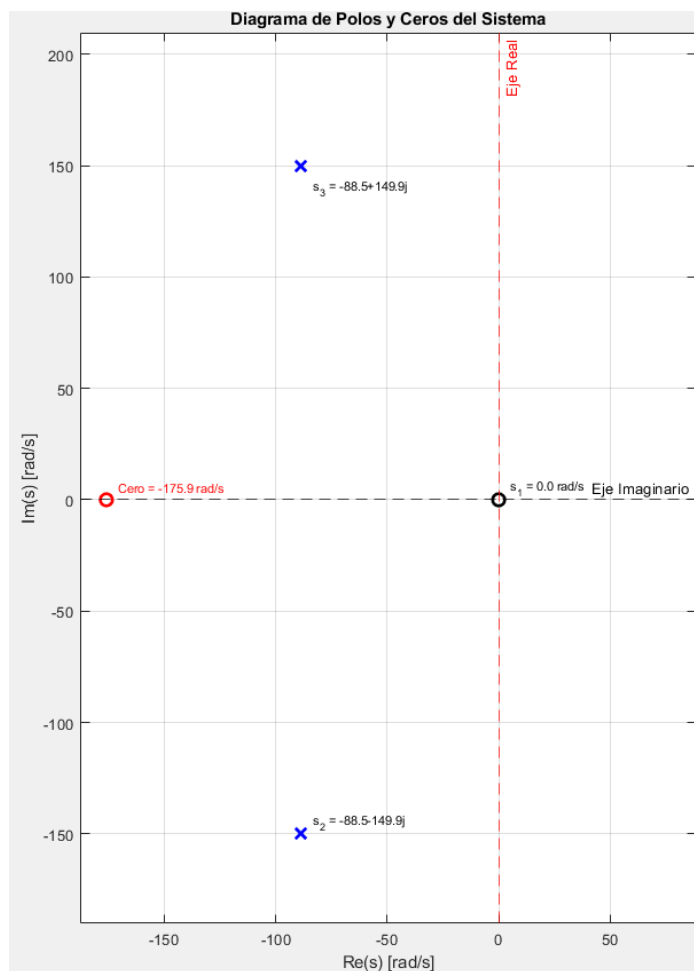


Figura 16: Mapa de polos y ceros a lazo abierto

Se puede concluir que el sistema es estable, ya que todos sus polos se encuentran en el semiplano izquierdo del dominio de Laplace y presenta un comportamiento subamortiguado.

Análisis de Variación de Parámetros

Migración de Propiedades ante Variación de R_s

Para comprender cómo la resistencia del estator (R_s) afecta la dinámica del sistema, se realizó un análisis de variación de R_s dentro de un rango de $[0,8 \cdot R_s^{\text{ref}}, 1,2 \cdot R_s^{\text{ref}}]$, donde R_s^{ref} es el valor nominal de la resistencia. Este análisis permite observar cómo cambian las posiciones de los polos y ceros en el plano s , lo que influye directamente en la estabilidad y el comportamiento transitorio del sistema.

Resultados de la Variación de R_s

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para diferentes valores de R_s :

R_s [ohms]	Polos	Cero	ω_n [rad/s]	ζ
0.816	$s_{2,3} = -70,9 \pm 158,9j$	-140.69	174.0	0.41
0.849	$s_{2,3} = -73,8 \pm 157,6j$	-146.43	174.0	0.42
0.883	$s_{2,3} = -76,6 \pm 156,2j$	-152.17	174.0	0.44
0.916	$s_{2,3} = -79,5 \pm 154,8j$	-157.92	174.0	0.46
0.949	$s_{2,3} = -82,4 \pm 153,3j$	-163.66	174.1	0.47
0.983	$s_{2,3} = -85,3 \pm 151,8j$	-169.40	174.1	0.49
1.016	$s_{2,3} = -88,1 \pm 150,2j$	-175.14	174.1	0.51
1.049	$s_{2,3} = -91,0 \pm 148,4j$	-180.89	174.1	0.52
1.082	$s_{2,3} = -93,9 \pm 146,7j$	-186.63	174.1	0.54
1.116	$s_{2,3} = -96,7 \pm 144,8j$	-192.37	174.2	0.56
1.149	$s_{2,3} = -99,6 \pm 142,9j$	-198.11	174.2	0.57
1.182	$s_{2,3} = -102,5 \pm 140,9j$	-203.86	174.2	0.59
1.216	$s_{2,3} = -105,4 \pm 138,7j$	-209.60	174.2	0.60

Cuadro 6: Variación de R_s y sus Efectos en Polos y Ceros

Migración de Polos y Ceros

En la Figura 17 se muestra el diagrama de polos y ceros del sistema a medida que varía R_s . Se observa que:

- **Polos ($s_{2,3}$):** A medida que R_s aumenta, los polos se desplazan hacia la izquierda en el semiplano real, lo que indica una mayor estabilidad del sistema. Además, la parte imaginaria de los polos disminuye ligeramente, lo que sugiere una reducción en la amplitud de las oscilaciones transitorias.
- **Cero del Sistema (z):** El cero se desplaza hacia la izquierda proporcionalmente a la variación de R_s , lo que afecta la respuesta transitoria del sistema al modificar la relación entre los polos y ceros.

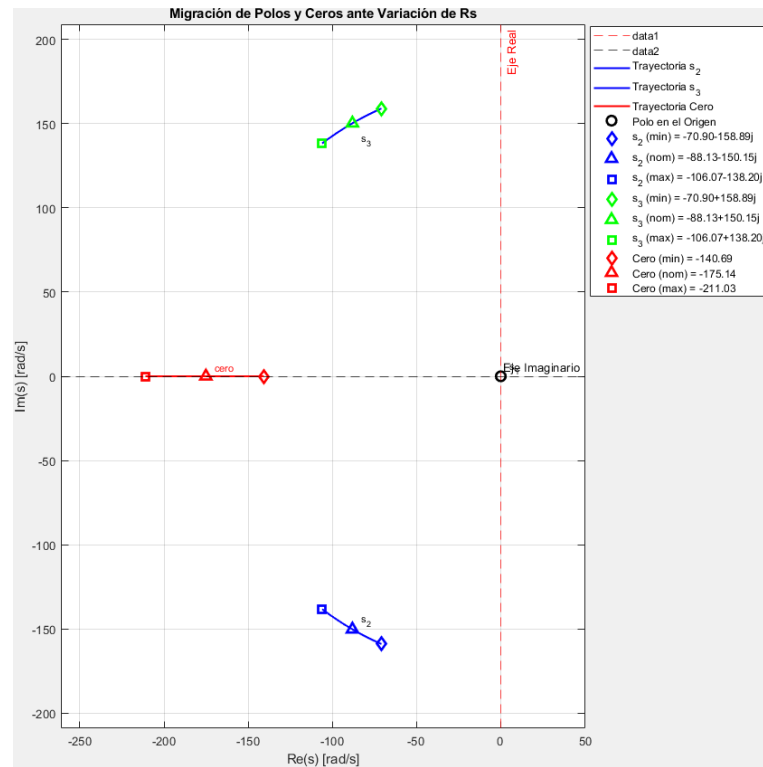


Figura 17: Migración de Polos y Ceros ante Variación de R_s

Interpretación de Resultados

El análisis demuestra que una mayor resistencia del estator (R_s) contribuye a una mayor estabilidad del sistema al desplazar los polos hacia la izquierda en el plano s . Además, esta variación provoca un aumento en el factor de amortiguamiento (ζ), lo que indica que el sistema se vuelve más amortiguado y, por lo tanto, reduce las oscilaciones en su respuesta transitoria. La frecuencia natural (ω_n) del sistema permanece aproximadamente constante, lo que implica que la rapidez de la respuesta no se ve significativamente afectada.

2.4. Análisis de Observabilidad Completa de Estado

En este análisis, se considera el modelo LTI equivalente aumentado con la matriz de estado A y las matrices de salida C_θ y C_ω correspondientes a las mediciones de la posición $\theta_m(t)$ y la velocidad angular $\omega_m(t)$.

La matriz de estado A y las matrices de salida C_θ y C_ω están definidas como sigue:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{P_p\lambda'_m}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix}$$

$$C_\theta = [1 \quad 0 \quad 0], \quad C_\omega = [0 \quad 1 \quad 0]$$

Con estas definiciones, procederemos al análisis de la observabilidad del sistema.

Observabilidad desde la Salida Medida $\theta_m(t)$

La matriz de observabilidad O_θ se construye utilizando la matriz de estado A y la matriz de salida C_θ , como se define en la siguiente expresión:

$$O_\theta = \begin{bmatrix} C_\theta \\ C_\theta A \\ C_\theta A^2 \end{bmatrix}$$

Donde C_θ es la matriz que mide la posición $\theta_m(t)$. La matriz resultante es:

$$O_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}} \end{bmatrix}$$

El rango de la matriz de observabilidad es 3, lo que indica que el sistema es completamente observable desde la salida medida $\theta_m(t)$.

Observabilidad desde la Salida Medida $\omega_m(t)$

Para la salida medida de la velocidad angular $\omega_m(t)$, la matriz de observabilidad O_ω se construye de manera similar utilizando la matriz de salida C_ω :

$$O_\omega = \begin{bmatrix} C_\omega \\ C_\omega A \\ C_\omega A^2 \end{bmatrix}$$

La matriz de observabilidad O_ω se expresa como:

$$O_\omega = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}} \\ 0 & \frac{b_{eq}^2}{J_{eq}^2} - \frac{3P_p^2(\lambda'_m)^2}{2J_{eq}L_q} & -\frac{3P_pb_{eq}\lambda'_m}{2J_{eq}^2} - \frac{3P_pR_s\lambda'_m}{2J_{eq}L_q} \end{bmatrix}$$

El rango de la matriz de observabilidad es 2, lo que indica que el sistema NO es completamente observable desde la salida medida $\omega_m(t)$. Esto se debe a que por más que se conozca la velocidad del sistema, no es posible obtener la posición del mismo sin conocer la condición inicial de posición. Caso contrario a lo que sucede cuando se conoce la posición del sistema, ya que si se la deriva, se puede llegar a conocer la velocidad del mismo.

2.5. Análisis de Controlabilidad Completa de Estado

En este análisis, se estudia la controlabilidad del sistema LTI equivalente aumentado desde la entrada manipulada $v_{qsr}(t)$, sin considerar la perturbación de la carga mecánica.

La matriz de estado A y la matriz de entrada B están definidas como sigue:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{P_p\lambda'_m}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix}$$

A partir de las matrices de estado A y de entrada B , se construye la matriz de controlabilidad C , que se expresa como:

$$C = [B \quad AB \quad A^2B]$$

La matriz de controlabilidad C resultante es:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}L_q} \\ 0 & \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}L_q} & -\frac{\frac{3P_p b_{eq}\lambda'_m}{2J_{eq}^2} + \frac{3P_p R_s\lambda'_m}{2J_{eq}L_q}}{L_q} \\ \frac{1}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q^2} & \frac{\frac{R_s^2}{L_q^2} - \frac{3P_p^2\lambda'^2_m}{2J_{eq}L_q}}{L_q} \end{bmatrix}$$

El rango de la matriz de controlabilidad es 3, lo que indica que el sistema **es completamente controlable** desde la entrada manipulada $v_{qsr}(t)$. Esto implica que, con esta única entrada de control, es posible controlar todos los estados del sistema.

Dado que el rango de la matriz de controlabilidad es igual al número de estados del sistema, no se requiere ninguna entrada adicional para lograr la controlabilidad completa. El sistema es capaz de ser controlado de manera óptima desde $v_{qsr}(t)$, lo que simplifica el diseño y la implementación del controlador.

2.6. Simulación dinámica

2.6.1. Respuesta del estado interno

A continuación, se realizará la simulación dinámica en el dominio del tiempo, comparando el modelo NL completo desacoplado con Ley de control NL vs LTI equivalente aumentado. En primer lugar se considera un estado inicial $i_{ds}^r(0) = 0A$ y luego se comparará con el estado inicial $i_{ds}^r = \pm 5A$. Se analiza la respuesta del estado interno $\{\theta_m(t); \omega_m(t); i_{qd0s}^r(t); T_s^\circ(t)\}$ (y v_{ds}^r forzada) a pulso de consigna de tensión de estator en eje q, superpuesto con doble pulso de torque de carga y con una temperatura ambiente de $25^\circ C$. En la imagen 18 se observan estos escalones de entradas.

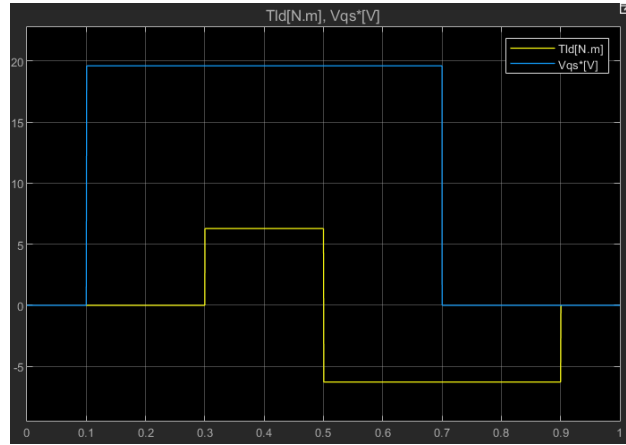


Figura 18: Consignas de Tensión V_{qs}^{r*} y Torque de carga T_{ld} .

En la figura 19 se observa que la velocidad empieza a oscilar en el instante 0.1s hasta establecerse en un valor luego de que la tensión V_{qs}^{r*} pegue un salto a 19.596V, este escalón perdura hasta el instante 0.7s y vuelve a 0V. Luego se observa también para los instantes 0.3s, 0.5s y 0.9s cómo los cambios en la perturbación modifican la velocidad angular de equilibrio del sistema.

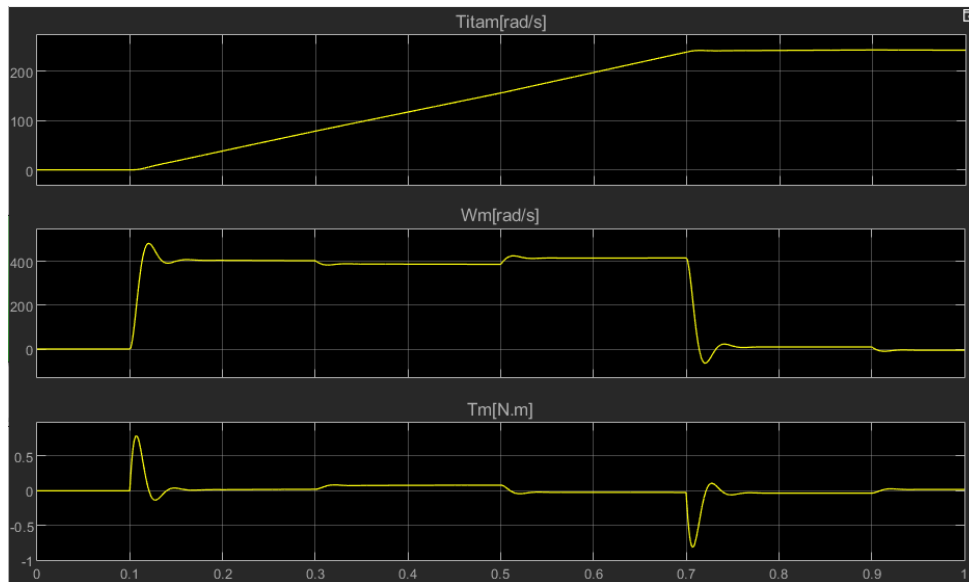


Figura 19: Curvas de posición angular, velocidad angular y torque electromagnético.

En la Figura 20 se observa como varía la temperatura de los bobinados del estator, considerando una perturbación de la temperatura ambiente igual a 25°C.

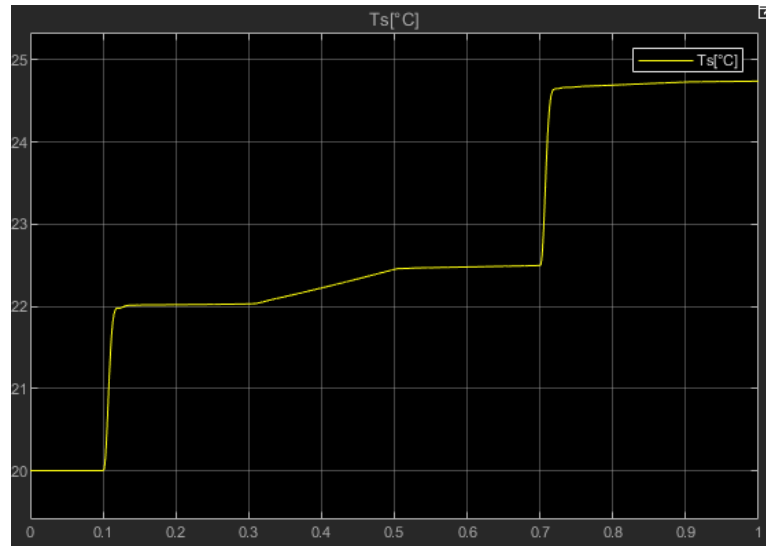


Figura 20: Temperatura de bobinados del estator.

En la Figura 21 se observan las consignas de tensiones en coordenadas virtuales aplicadas a la entrada del modulador de tensión y las corrientes resultantes. Los cambios en la consigna de tensión V_{ds}^{r*} se debe a la realimentación No Lineal de desacople entre los ejes q y d del controlador parcial de la Figura 10. Esta realimentación logra que, cómo se observa en las gráficas, la corriente i_{ds}^r sea nula.

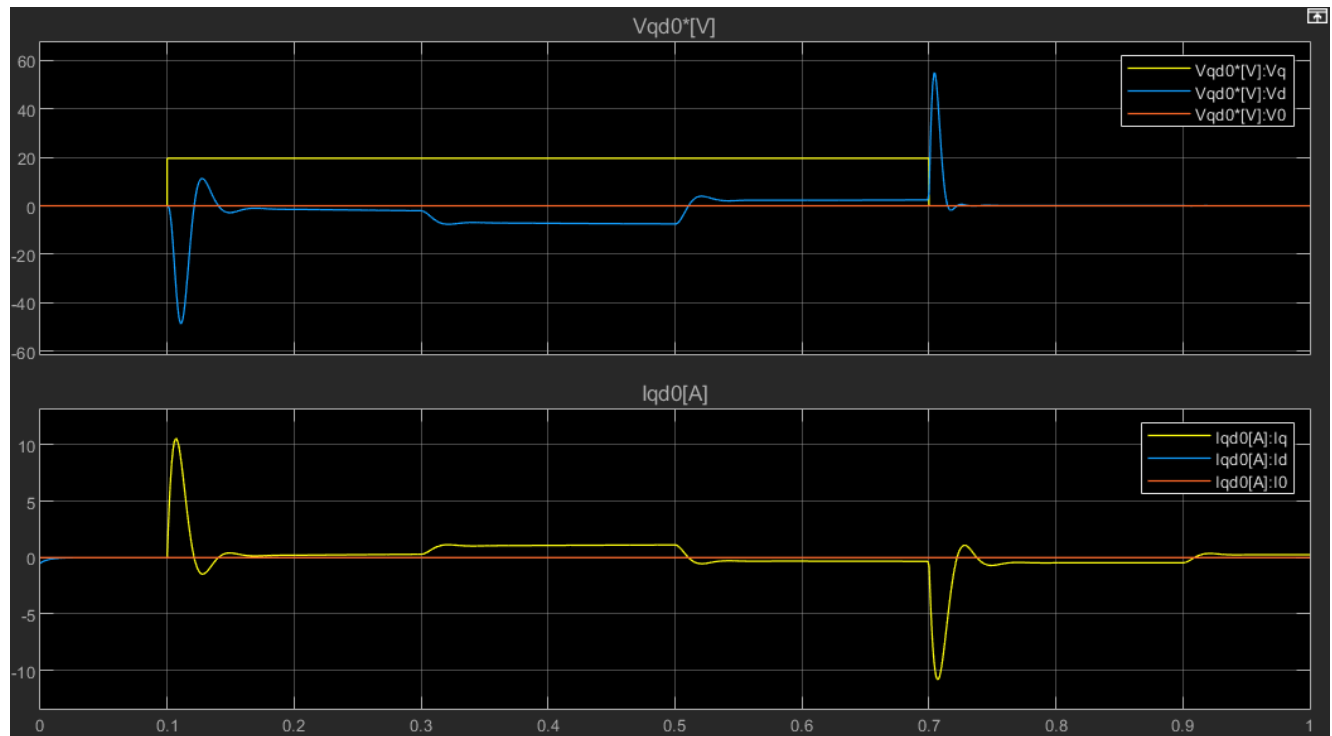
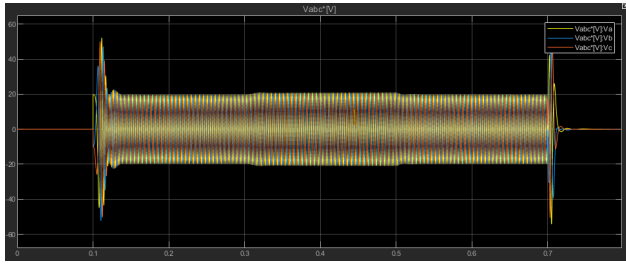
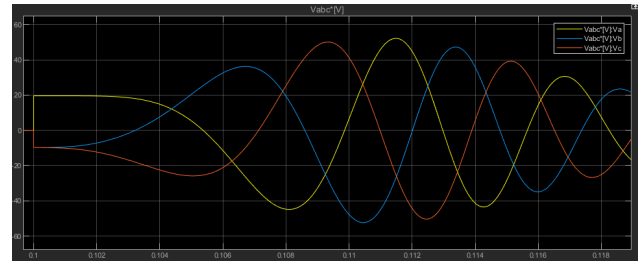


Figura 21: Tensiones y corrientes en coordenadas virtuales.

El comportamiento de las consignas de tensiones convertidas a coordenadas reales abc se observa en la Figura 22 y detalladamente en la Figura 22b con un acercamiento a $t = 0.1$ s, donde se observa un comportamiento trifásico con un corto transitorio inicial y un sistema estable en valores de hasta 19.63V máximos. Se puede observar que este valor máximo, cuando el sistema se encuentra estable, se establece en 20.85V luego del primer escalón de la consigna de torque T_{ld} en el instante $t = 0.3$ s, y en 19.73V a partir del instante $t = 0.5$ s en el segundo escalón de torque de valor negativo.



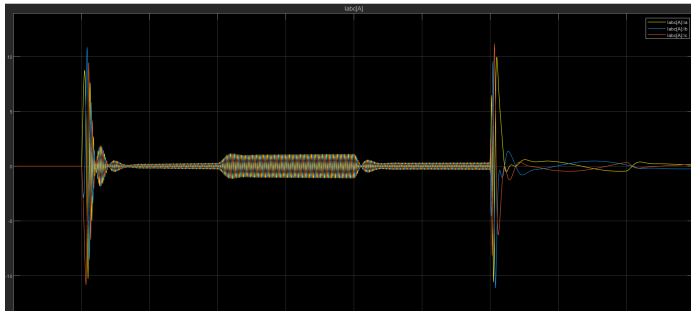
(a) Tensiones reales abc V_{abc} .



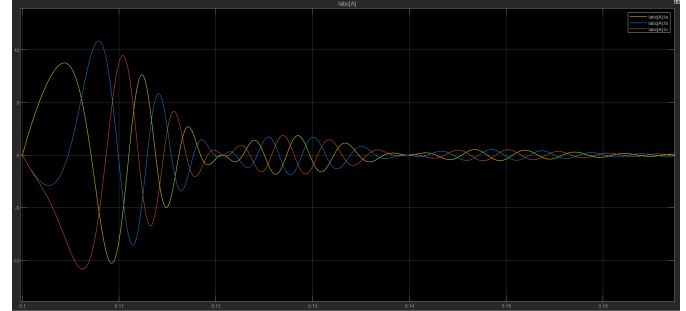
(b) Acercamiento a $t = 0.1$ s

Figura 22: Tensiones aplicadas en coordenadas reales.

El comportamiento de las corrientes resultantes en coordenadas reales abc se observa en la Figura 23 y detalladamente con un acercamiento al instante $t = 0.1$ s en la Figura 23b. Se observa inicialmente un transitorio en las corrientes que provocan picos máximos de hasta 10.86A en el caso de la corriente $i_{bs}(t)$ (curva azul), y luego el comportamiento de las corrientes sigue una forma senoidal que se corresponde con el comportamiento de las tensiones.



(a) Corrientes reales abc I_{abc} .



(b) Acercamiento a $t = 0.1$ s

Figura 23: Corrientes resultantes en coordenadas reales.

En las figuras 24 y 25 se observan algunas comparaciones entre el modelo global NL y el sistema LTI aumentado. Se han comparado las curvas de velocidad angular y corrientes en coordenadas virtuales. La diferencia entre el sistema NL completo desacoplado con ley de control y el sistema LTI equivalente aumentado se debe a que el sistema LTI no considera las variaciones de $R_s(t)$ con la temperatura, considerándola como una constante " $R_s = R_{sREF} \approx 1,02 \Omega$ (20°C)". Por lo tanto para el sistema NL, cuando la temperatura del estator es menor a $T_s < 20^\circ\text{C}$ la resistencia " $R_s < 1,02 \Omega$ " será menor que la de referencia a 20°C , generando así una mayor corriente en el sistema (Figura 25) y sus efectos consecuentes (el efecto contrario se produce cuando $T_s > 20^\circ\text{C}$).



Figura 24: Comparación de la velocidad angular entre el sistema NL y el sistema LTI aumentado. Amarillo: sistema NL - Rojo: sistema LTI aumentado.

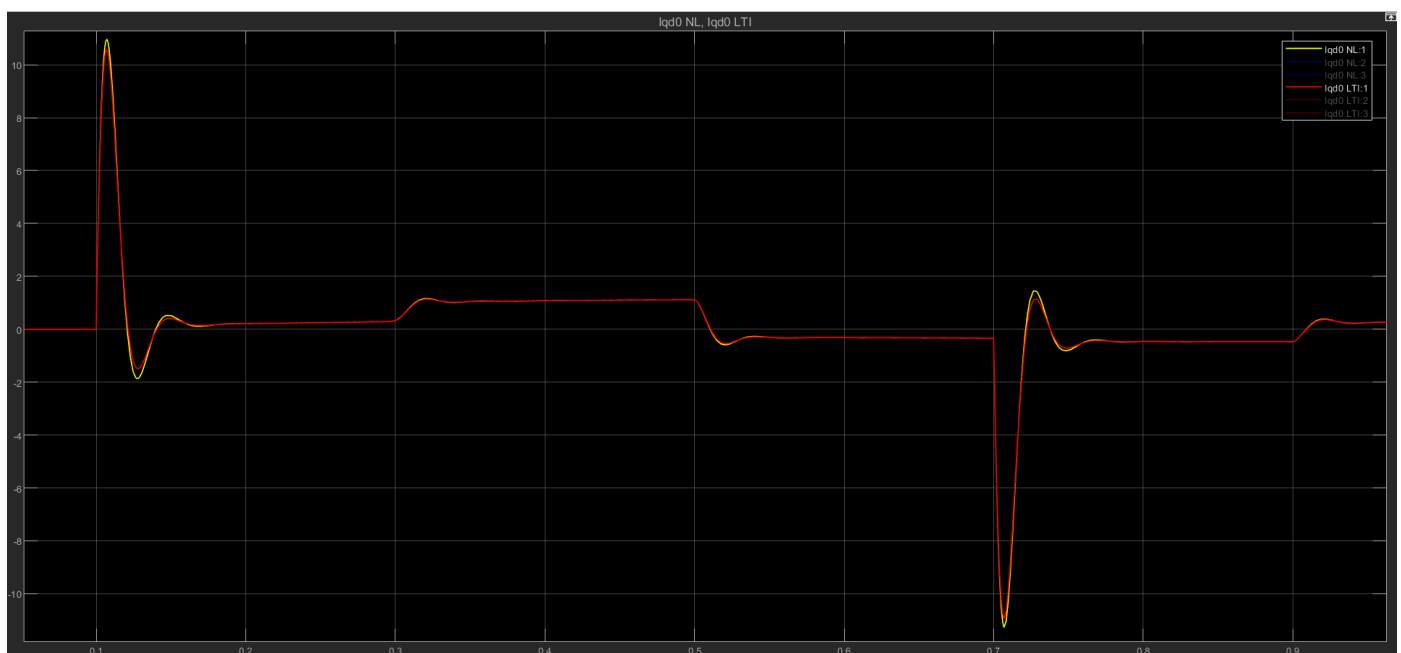


Figura 25: Comparación de las corrientes virtuales entre el sistema NL y el sistema LTI aumentado. Amarillo: sistema NL - Rojo: sistema LTI aumentado.

La curva paramétrica ω_m - T_m mostrada en la Figura 26 representa el comportamiento dinámico del sistema, construida a partir de los pares ordenados $(\omega_m(t), T_m(t))$ correspondientes a la velocidad angular del eje mecánico y el torque electromagnético, respectivamente, para cada instante t de simulación. En esta representación se identifican 6 puntos agudos que corresponden a estados de equilibrio del sistema dinámico bajo las condiciones de entrada especificadas. La curva se puede dividir en 5 segmentos, cada uno representado con un color diferente, que conectan pares sucesivos de puntos de equilibrio. Estos segmentos constituyen las trayectorias de transición del sistema, es decir, los conjuntos de puntos que describen la evolución temporal del sistema cuando se desplaza de un estado de equilibrio a otro. Esta visualización permite apreciar tanto los estados estacionarios como la dinámica transitoria del sistema en el espacio de estados ω_m - T_m .

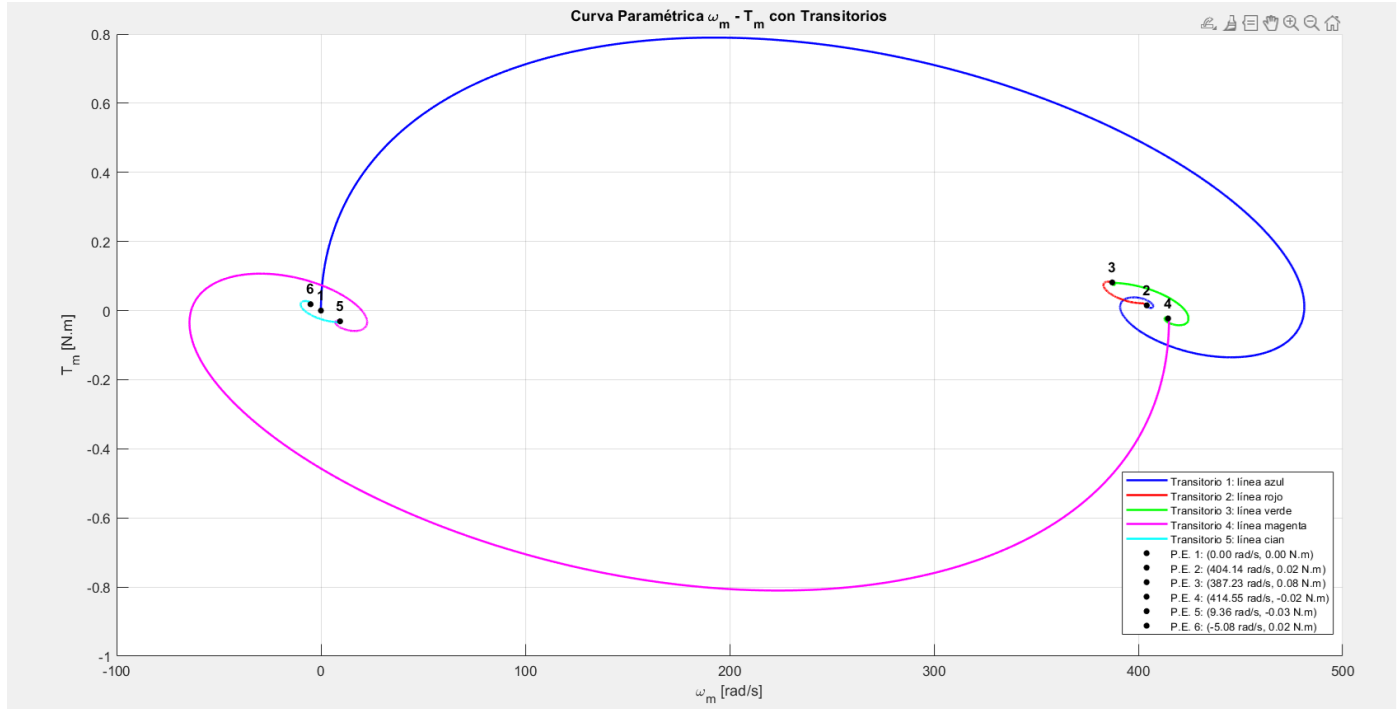


Figura 26: Curvas paramétricas de Torque vs Velocidad.

Cálculo del Ángulo de Carga $\delta(t)$

El ángulo de carga $\delta(t)$, también conocido como el *ángulo de defasaje electromagnético del rotor*, representa el desplazamiento angular entre la coordenada eléctrica sincrónica θ_{ev} y la posición angular del rotor en coordenadas eléctricas θ_r . Se define como:

$$\delta(t) \equiv \theta_{ev}(t) - \theta_r(t) = \int_0^t [\omega_e(\xi) - \omega_r(\xi)] d\xi + [\theta_{ev}(0) - \theta_r(0)] \quad (54)$$

donde:

- ω_e es la velocidad angular de la referencia sincrónica.
- ω_r es la velocidad angular del rotor.
- $\theta_{ev}(0)$ y $\theta_r(0)$ son las condiciones iniciales de los ángulos.

Cálculo de la Coordenada Eléctrica Sincrónica θ_{ev}

Para obtener $\theta_{ev}(t)$, primero se aplicó la transformación de Clarke a las tensiones trifásicas del estator (V_a, V_b, V_c), obteniendo las componentes en coordenadas $\alpha\beta$:

$$V_\alpha = \frac{2}{3} \left(V_a - \frac{1}{2}V_b - \frac{1}{2}V_c \right), \quad (55)$$

$$V_\beta = \frac{\sqrt{3}}{3}(V_b - V_c). \quad (56)$$

Luego, la fase instantánea θ_{ev} de la señal se calculó con la función atan2:

$$\theta_{ev} = \text{atan2}(V_\beta, V_\alpha). \quad (57)$$

Dado que la función atan2 solo devuelve valores en el intervalo $[-\pi, \pi]$, fue necesario corregir la fase para evitar discontinuidades en la señal al cruzar estos límites. Para ello, se implementó un bloque MATLAB Function en Simulink que ajusta θ_{ev} considerando los ciclos completos de 2π .

Cálculo de la Velocidad Sincrónica y la Integración para Obtener θ_{ev}

La velocidad sincrónica ω_s se obtuvo derivando la fase θ_{ev} :

$$\omega_s = \frac{d\theta_{ev}}{dt}. \quad (58)$$

Finalmente, para obtener la posición en coordenadas eléctricas, se integró la frecuencia instantánea:

$$\theta_{ev}(t) = \int_0^t \omega_s(\tau) d\tau + \theta_{ev}(0). \quad (59)$$

Este proceso fue implementado en Simulink utilizando el bloque Integrator.

Implementación en Simulink

En la Figura 27 se presenta el diagrama en bloques utilizado en Simulink para la obtención del ángulo de carga $\delta(t)$. Se puede observar la transformación de Clarke aplicada a las tensiones trifásicas, la obtención de θ_{ev} mediante la función atan2, la corrección de fase y el cálculo de $\delta(t)$ restando θ_r , que se obtiene multiplicando la posición angular del rotor mecánico θ_m por el número de pares de polos P .

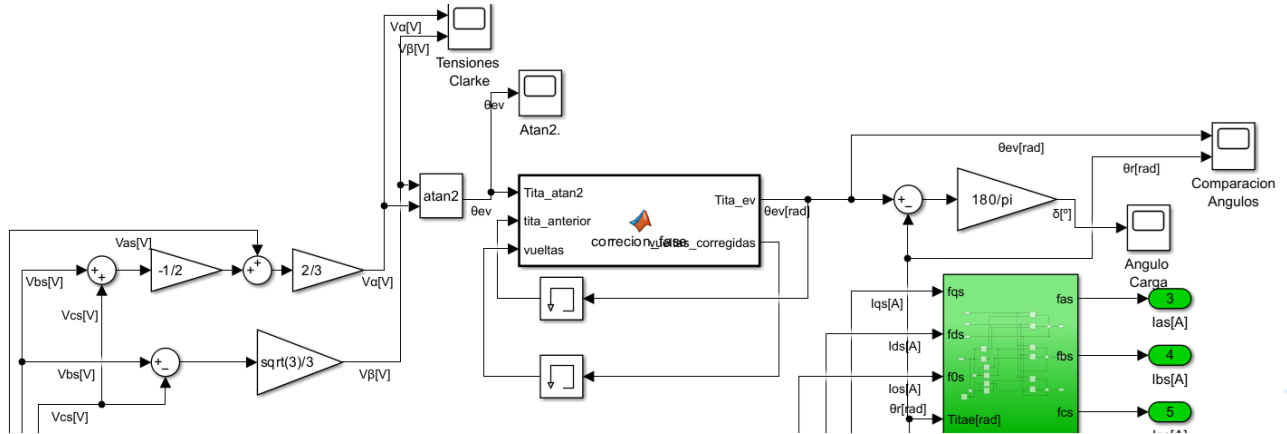


Figura 27: Diagrama en bloques en Simulink para el cálculo del ángulo de carga δ .

Resultados de la Simulación

En la Figura 28 se presenta la evolución temporal del ángulo de carga $\delta(t)$. Se observa que la corrección de fase implementada en el bloque **MATLAB Function** permite obtener una señal continua y sin discontinuidades abruptas al cruzar múltiplos de π .

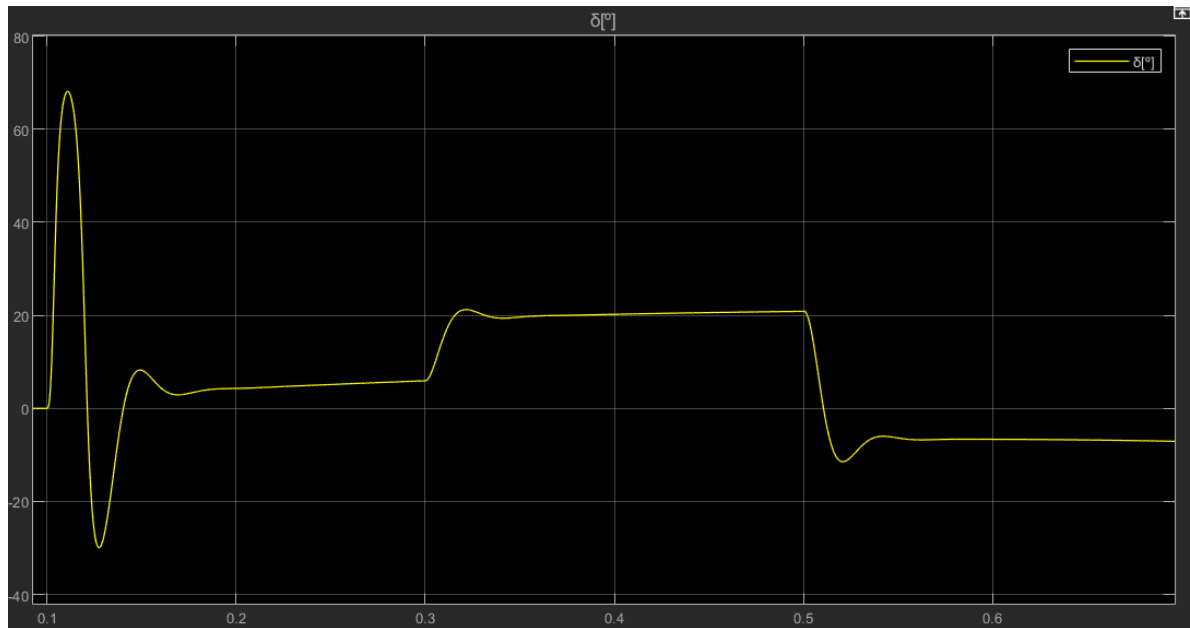


Figura 28: Respuesta temporal del ángulo de carga $\delta(t)$.

Estos resultados permiten analizar el comportamiento de la máquina eléctrica en términos de su sincronización con el campo magnético del estator, permitiendo evaluar su operación en diferentes condiciones de carga y control.

2.6.2. Determinación de velocidad y corriente final de establecimiento

En la Tabla 7 se observan los valores de velocidad y corriente final de establecimiento luego de cada transitorio, tiempos de crecimiento (10 % al 90 % de intervalo entre valores inicial y final), tiempo de establecimiento ($\pm 1\%$) y sobrepico.

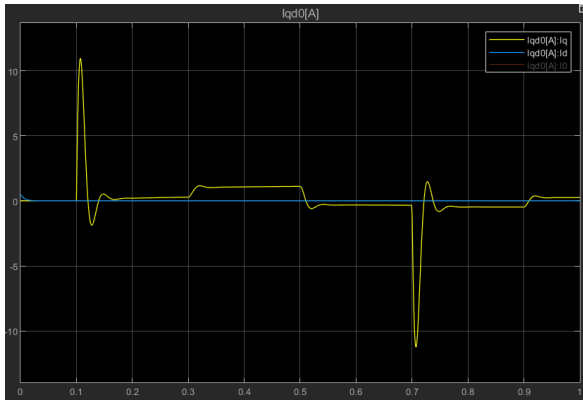
¿Qué influencia relativa tienen cada una de las dos acciones externas? ¿A qué se debe? Al aplicar una tensión V_{qs}^r , el eje mecánico de la máquina eléctrica comienza a moverse hasta alcanzar la velocidad angular ω_m de equilibrio. Se observa que ante el primer escalón T_{ld} la velocidad angular disminuye, esto se debe a que la perturbación se opone al torque electromagnético T_m (considerando una convención de signos para el torque de perturbación tal que el signo + implica una dirección contraria a la dirección de movimiento), reduciendo el torque resultante total sobre el eje mecánico. En el instante $t = 0,5s$ ocurre lo opuesto, el escalón T_{ld} ahora tiene valor negativo lo que significa que refuerza al torque electromagnético, aumentando el torque resultante sobre el eje de la máquina, aumentando la velocidad ω_m . Al cesar el escalón de tensión V_{qs}^r en el instante $t = 0,7s$, el torque resultante tiende a ser 0 excepto por el escalón negativo de T_{ld} que dura hasta el instante $t = 0,9s$, lo que provoca que aún el eje mecánico de la máquina gire a una velocidad ω_m . Cuando el escalón negativo de T_{ld} cesa, la velocidad angular ω_m del eje mecánico de la máquina decae a 0.

Parámetros del sistema					
	$V_q = 19,596V$ $t = 0,1s$	$T_{ld} = 6,28N.m$ $t = 0,3s$	$T_{ld} = -6,28N.m$ $t = 0,5s$	$V_q = 0V$ $t = 0,7s$	$T_{ld} = 0N.m$ $t = 0,9s$
ω_m Final [rad/s]	403.90	387.1	414.50	9.50	-5.35
Tiempo de levantamiento t_r [s]	0.013	0.007	0.006	0.014	0.0071
Tiempo de asentamiento t_s [s]	0.083	0.014	0.022	0.076	0.049
Sobrepico [rad/s]	77.27	-7.161	4.046	-55.442	-2.5673
i_q Final [A]	0.2094	1.063	-0.3155	-0.468	0.2522
Tiempo de levantamiento t_r [s]	0.000623	0.0145	0.0134	0.00039	0.004200
Tiempo de asentamiento t_s [s]	0.094	0.055	0.0052	0.083828	0.0052
Sobrepico [A]	10.76	0.100	-0.22	-10.782	0.1314

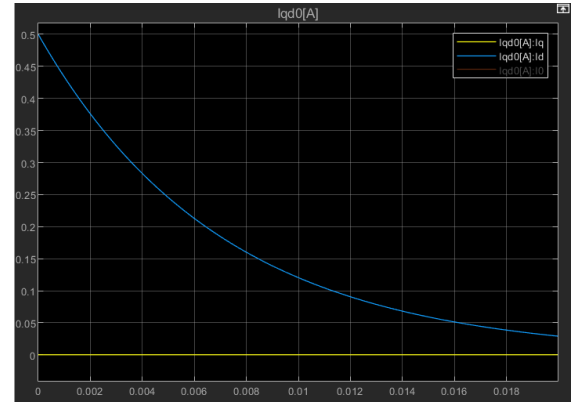
Cuadro 7: Parámetros característicos de la respuesta dinámica del sistema ante variaciones de tensión y torque de carga

2.6.3. Comportamiento de $i_{ds}^r(t)$ para $i_{ds}^r(0) \neq 0$ y comparación entre modelos NL completo vs LTI aumentado

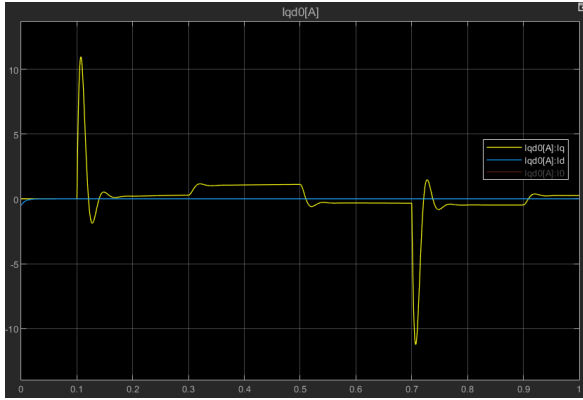
Ahora se observará el comportamiento de las corrientes en coordenadas virtuales i_{qd0s}^r frente a una condición inicial $i_{ds}^r(0) = \pm 0.5A$. Tanto en la figura 29a como en la figura 29c se observa que no hay cambios en el comportamiento de las corrientes respecto de lo que se observó en la Figura 21 con condición inicial nula $i_{ds}^r(0) = 0$. También se observa el rápido decaimiento exponencial de la corriente $i_{ds}^r(t)$ en las figuras 29b y 29d.



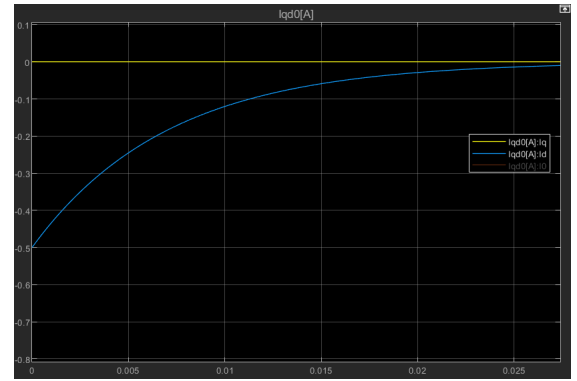
(a) Corrientes virtuales i_{qd0s}^r .



(b) Decaimiento exponencial de la corriente i_{ds}^r .



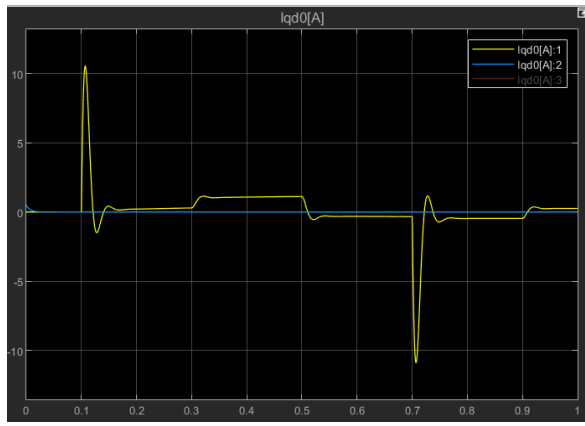
(c) Corrientes virtuales i_{qd0s}^r .



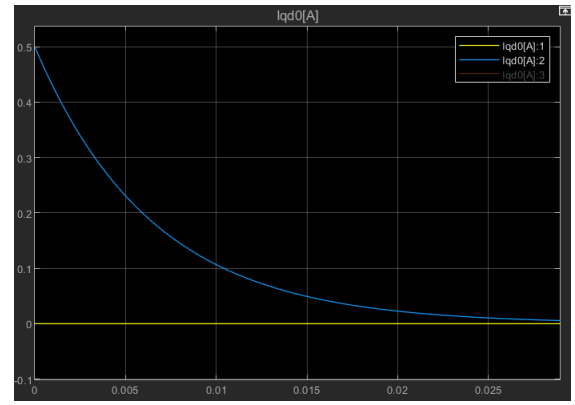
(d) Decaimiento exponencial de la corriente i_{ds}^r .

Figura 29: Corrientes virtuales i_{qd0s}^r en el modelo NL completo dadas dos condiciones iniciales: $i_{ds}^r(0) = 0,5A$ (subfiguras (a) y (b)) y $i_{ds}^r(0) = -0,5A$ (subfiguras (c) y (d)).

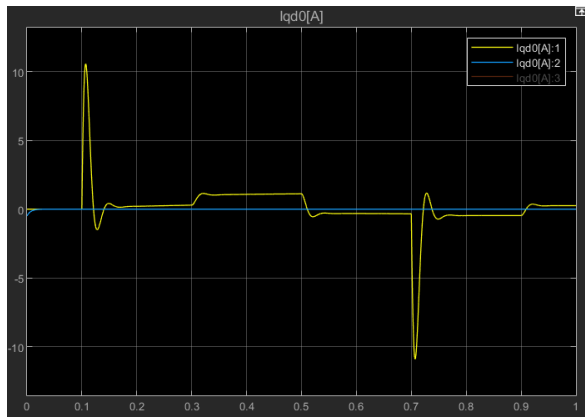
Finalmente se comparan los resultados con el modelo LTI equivalente aumentado de la Figura 13 (sección 2.2.3), y se observan comportamientos prácticamente idénticos en ambos modelos. En las figuras 30a y 30c se ilustran las respuestas de las corrientes en coordenadas virtuales frente a las condiciones iniciales $i_{ds}^r(0) = 0,5A$ y $i_{ds}^r(0) = -0,5A$ y en las figuras 30b y 30d los decaimientos exponenciales de la corriente $i_{ds}^r(t)$ correspondientes. La similitud de las respuestas de corrientes en ambos modelos (NL completo desacoplado con Ley de Control NL vs LTI equivalente aumentado), confirma la efectividad del desacople realizado entre ejes de corriente **q** y **d** con la **Ley de Control complementaria mínima en el eje q** del ítem 2.c.VI de la consigna del Trabajo Integrador.



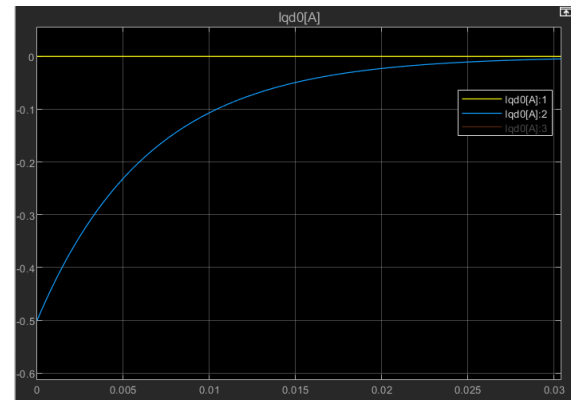
(a) Corrientes virtuales i_{qd0s}^r .



(b) Decaimiento exponencial de la corriente i_{ds}^r .



(c) Corrientes virtuales i_{qd0s}^r .

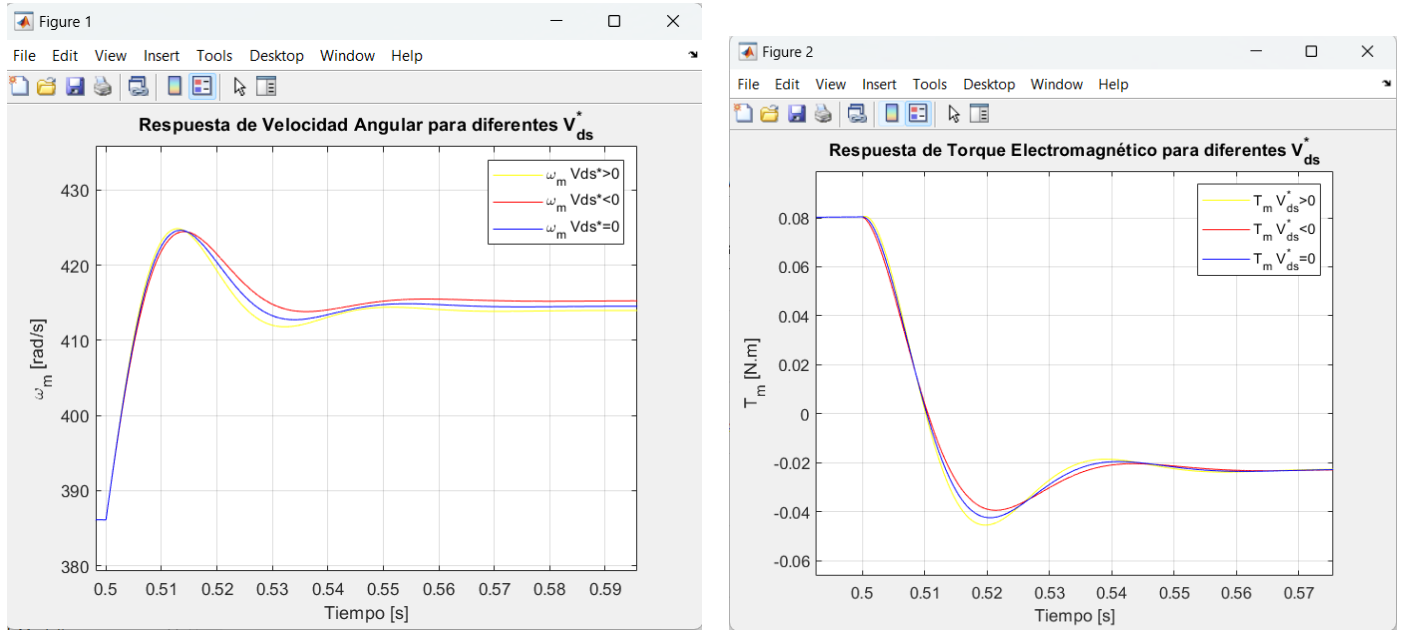


(d) Decaimiento exponencial de la corriente i_{ds}^r .

Figura 30: Corrientes virtuales i_{qd0s}^r en el modelo LTI equivalente aumentado dadas dos condiciones iniciales: $i_{ds}^r(0) = 0,5A$ (subfiguras (a) y (b)) y $i_{ds}^r(0) = -0,5A$ (subfiguras (c) y (d)).

2.6.4. Comportamiento de los modelos con una consigna de tensión en el eje d, $v_{ds}^{r*}(t) \equiv V_{qsnom}^r/10$

Se agrega una consigna de tensión en el eje d, $v_{ds}^{r*}(t) \equiv V_{qsnom}^r/10 = \pm 1.9596V_{cc}$ en $t_{step1} = 0.5s$, sumada a la restricción o **Ley de Control mínima en el eje d**. Se observa que para una tensión $V_d(t) = 1,9695V$ se comprueba el efecto de reforzamiento de campo (Field forcing), en donde el Torque electromagnético tiene sobreimpulsos mayores y la velocidad angular de establecimiento es menor. Por otro lado, para $V_{ds}(t) = -1,9695V$ se comprueba el efecto de debilitamiento de campo (Field weakening), donde se observan sobreimpulsos menores en el Torque electromagnético y una velocidad angular de establecimiento mayor respecto al sistema estándar con $V_{ds}(t) = 0$. Se obtuvieron los siguientes resultados de las curvas de velocidad (Figura 31a) y torque (Figura 31b).



(a) Velocidad angular para consignas de tensión $v_{ds}^r(t) \pm 1.9695V$ y $v_{ds}^r(t) = 0V$.

(b) Torque Electromagnético para consignas de tensión $v_{ds}^r(t) \pm 1.9695V$ y $v_{ds}^r(t) = 0V$.

Figura 31: Comportamiento del modelo NL completo con consignas de tensión en el eje d.

3. Diseño, Análisis y Simulación con Controlador de Movimiento

3.1. Modulador de Torque Equivalente

En esta sección se desarrolla el modulador de torque equivalente que actuará como el lazo interno de control vectorial de corriente/torque. Este modulador recibe como consigna una referencia de torque ($T_m^*(t)$) y entrega las tensiones necesarias en coordenadas $(q, d, 0)$ del estator, las cuales luego se transforman a coordenadas (a, b, c) para alimentar el inversor trifásico. El objetivo principal es lograr un lazo interno rápido y desacoplado de corrientes, que permita mantener el control del torque del motor sin interferencias no lineales ni acoplamientos indeseados.

Desacoplamiento Completo de las Retroalimentaciones Físicas

Partimos del subsistema electromagnético en coordenadas rotóricas $qd0$, cuyas ecuaciones a partir del modelo no lineal completo (ver Sección 5.1) se expresan como:

$$\begin{aligned} v_{qs}^r(t) &= R_s(T_s^o(t)) i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda_m' + L_d i_{ds}^r(t)] P_p \omega_m(t), \\ v_{ds}^r(t) &= R_s(T_s^o(t)) i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t), \\ v_{0s}(t) &= R_s(T_s^o(t)) i_{0s}(t) + L_{ls} \frac{di_{0s}(t)}{dt}. \end{aligned} \quad (60)$$

Estos lazos contienen las retroalimentaciones físicas naturales: términos que dependen de $\omega_m(t)$, la resistencia variable con la temperatura $R_s(T_s^o(t))$, y acoplamientos entre las corrientes $i_{qs}^r(t)$ e $i_{ds}^r(t)$.

La idea es realizar un “desacoplamiento” o compensación interna, alimentando el subsistema con tensiones que cancelen todos los términos naturales, dejando como dinámica resultante una relación directa entre las entradas de referencia y las derivadas de las corrientes. Proponemos:

$$\begin{aligned}
v_{qs}^r(t) &= v_{qs}^{r*}(t) + R_s(T_s^\circ(t)) i_{qs}^r(t) + [\lambda'_m + L_d i_{ds}^{r*}(t)] P_p \omega_m(t), \\
v_{ds}^r(t) &= v_{ds}^{r*}(t) + R_s(T_s^\circ(t)) i_{ds}^r(t) - L_q i_{qs}^{r*}(t) P_p \omega_m(t), \\
v_{0s}(t) &= v_{0s}^{r*}(t) + R_s(T_s^\circ(t)) i_{0s}(t).
\end{aligned} \tag{61}$$

Al sustituir estas expresiones en el subsistema electromagnético original, se obtiene un comportamiento prácticamente linealizado para cada eje. Por ejemplo, el eje q queda:

$$L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = v_{qs}^{r*}(t),$$

y análogamente para el eje d :

$$L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = v_{ds}^{r*}(t).$$

El eje 0 (que suele ser nulo en sistemas equilibrados) también se linealiza de forma similar.

Comparación con la Linealización por Retroalimentación NL Completa (ítem 5.1.2.c.VI)

La estrategia previa de linealización por retroalimentación no lineal mínima (ítem 5.1.2.c.VI) imponía directamente $i_{ds}^r(t) = 0$ para desacoplar el canal de flujo magnético. Aquí, en cambio, el desacoplamiento es más general: se compensan todos los términos no lineales y acoplamientos, resultando en un modelo interno donde las corrientes responden de manera casi independiente a las entradas $v_{qs}^{r*}(t)$ y $v_{ds}^{r*}(t)$.

Con este modulador de torque, el control interno puede alcanzar una dinámica más rápida y robusta, permitiendo variar incluso $i_{ds}^r(t)$ si se desea realizar debilitamiento o reforzamiento de campo. La solución anterior resultaba en un caso particular con $i_{ds}^r(t) = 0$.

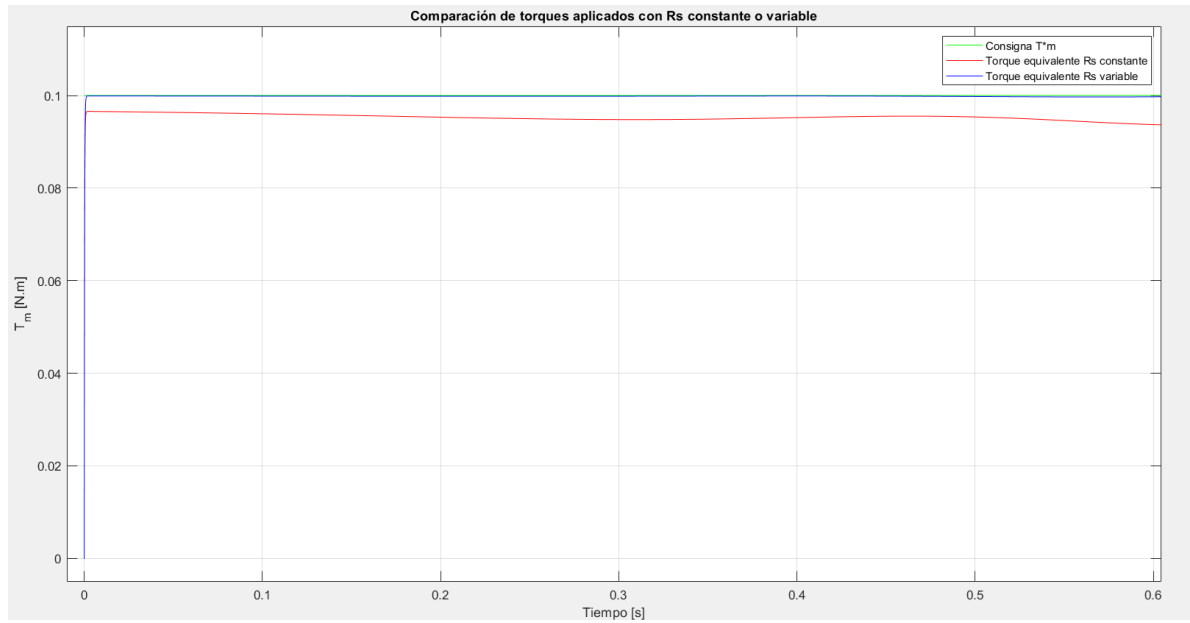
Efecto de Estimar la Dependencia $R_s(T_s^\circ(t))$ vs. Usar un Valor Nominal de R_s

La planta física tiene siempre la resistencia del estator R_s dependiente de la temperatura $T_s^\circ(t)$. Si el controlador interno considera esta dependencia y actualiza en línea el valor de R_s , el desacoplamiento será más preciso, reduciendo errores en la corriente y torque.

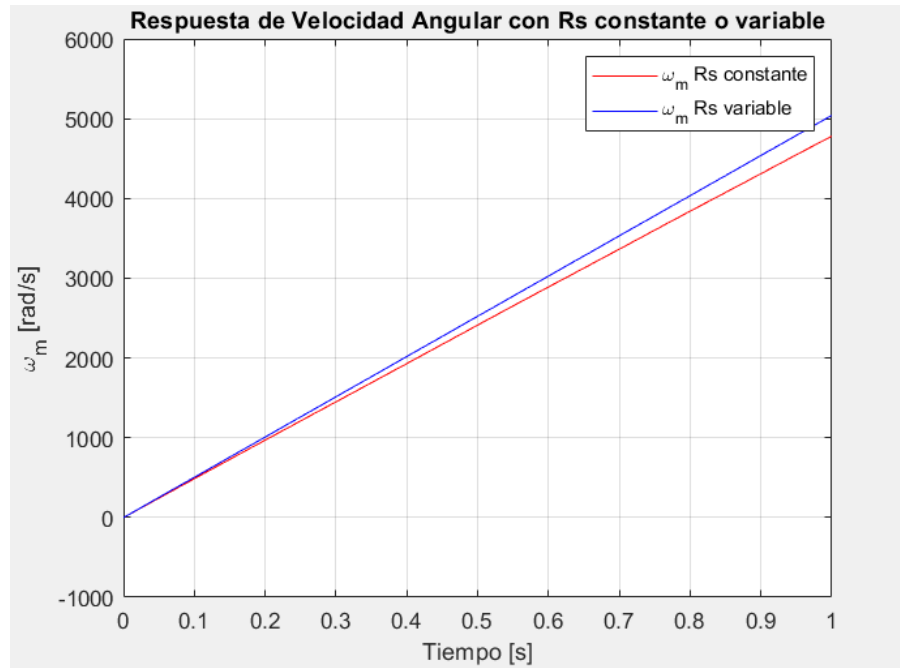
Por el contrario, si el controlador asume un valor nominal constante $\bar{R}_s$, se producirán errores cuando la temperatura varíe, ya que la compensación interna no será exacta. Esto podría manifestarse en una ligera degradación del desempeño: tiempos de establecimiento más largos, sobrepicos en la corriente o errores estacionarios en el torque.

Se compararán ambos escenarios. Con una estimación en línea de $R_s(T_s^\circ)$ se espera un comportamiento más robusto frente a cambios de temperatura, mientras que con R_s nominal constante podría surgir un error de seguimiento de corriente/torque en condiciones térmicas alejadas del punto nominal.

En la Figura 32a se comparan los torques resultantes aplicados sobre el eje mecánico de la máquina eléctrica bajo dos condiciones del controlador: sin considerar la variación de la resistencia del estator R_s (curva roja) y considerándola variable con la temperatura (curva azul). La curva roja exhibe un error de estado estacionario causado por el acoplamiento del subsistema térmico, el cual persiste debido a que el controlador no compensa la variación de R_s con la temperatura $T_s^\circ(t)$. Este error en el torque aplicado se refleja en la respuesta de velocidad mostrada en la Figura 32b, donde se observa una divergencia creciente entre las curvas de velocidad angular ω_m : la trayectoria con R_s constante se desvía progresivamente de la trayectoria que considera R_s variable, evidenciando el impacto del modelado térmico en el desempeño del sistema.



(a) Comparación entre el torque resultante aplicado sobre el eje mecánico considerando R_s constante (curva roja) o variable (curva azul).



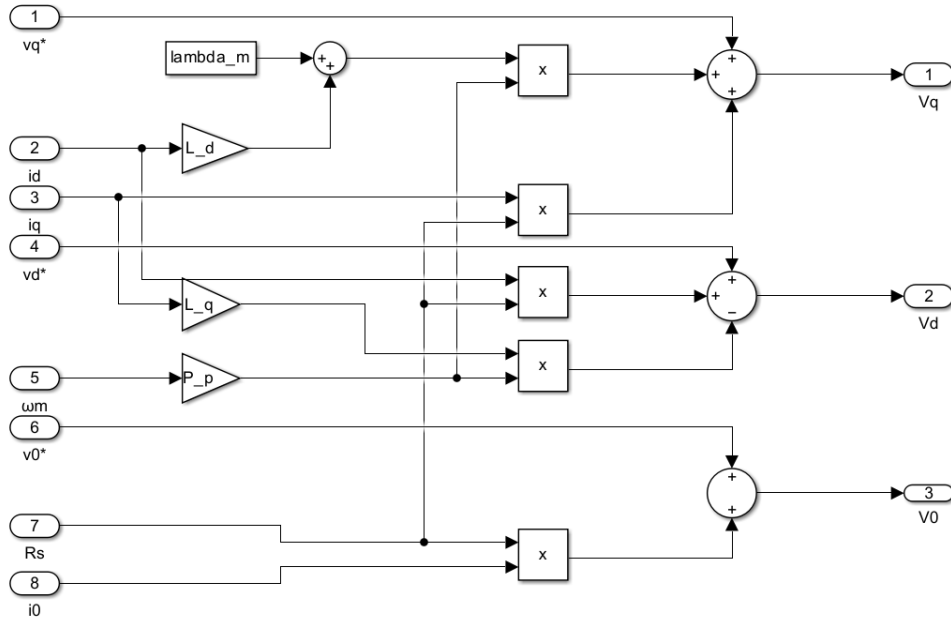
(b) Comparación entre la velocidad angular obtenida del eje mecánico considerando R_s constante (curva roja) o variable (curva azul).

Figura 32: Respuesta de Torque electromagnético T_m y velocidad angular ω_m del eje mecánico de la máquina eléctrica considerando R_s variable y constante.

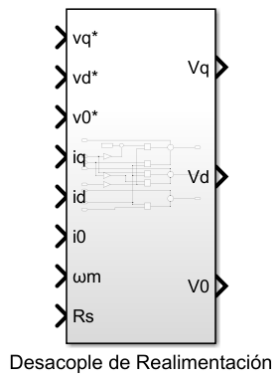
Diagrama de Bloques de la Realimentación para el Desacople de las Realimentaciones Físicas

La Figura 33a muestra el diagrama de bloques de los desacoples de las realimentaciones físicas, en el cual se tiene en cuenta la variación de la temperatura del sistema ($T_s(t)$), por lo que la resistencia de los devanados del estator variaría

con la temperatura, de este modo, replicando mejor el comportamiento real del sistema físico.



(a) Diagrama de bloques de la realimentación para el desacople de las realimentaciones físicas.



(b) Bloque compacto de la realimentación para el desacople de las realimentaciones físicas.

Figura 33: Comparación entre el diagrama desagregado y el bloque compacto del desacople de las realimentaciones físicas.

Lazos de Control de Corrientes $i_{qd0s}^r(t)$ con Control Proporcional

Para que el modulador de torque equivalente pueda ejecutar correctamente las consignas de torque, es necesario asegurar control directo y preciso sobre las corrientes del estator en coordenadas rotóricas $qd0$. Hasta el momento, se logró un desacoplamiento interno que linealiza la relación entre las tensiones virtuales ($v_{qs}^{r*}(t)$, $v_{ds}^{r*}(t)$, $v_{0s}^{r*}(t)$) y las derivadas de las corrientes ($i_{qs}^r(t)$, $i_{ds}^r(t)$, $i_{0s}(t)$). Esto permite considerar cada eje (q , d , 0) como un subsistema dinámico sencillo (similar a un integrador).

A partir de esta situación, se implementan lazos de control proporcionales de corriente. La idea es que las tensiones de referencia ($v_{qs}^{r*}(t)$, $v_{ds}^{r*}(t)$, $v_{0s}^{r*}(t)$) se obtengan a partir del error entre las corrientes deseadas ($i_{qs}^{r*}(t)$, $i_{ds}^{r*}(t)$, $i_{0s}^{r*}(t)$) y las corrientes medidas ($i_{qs}^r(t)$, $i_{ds}^r(t)$, $i_{0s}(t)$), multiplicando dicho error por una ganancia proporcional adecuada. Así, para cada eje se tiene:

$$L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} \approx v_{qs}^{r*}(t) = (i_{qs}^{r*}(t) - i_{qs}^r(t))R'_q,$$

$$L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} \approx v_{ds}^{r*}(t) = (i_{ds}^{r*}(t) - i_{ds}^r(t))R'_d,$$

$$L_{ls} \frac{di_{0s}(t)}{dt} \approx v_{0s}^{r*}(t) = (i_{0s}^{r*}(t) - i_{0s}(t))R'_0.$$

Aquí, R'_q, R'_d, R'_0 son constantes de proporcionalidad que, físicamente, pueden interpretarse como resistencias virtuales. Su elección determinará la ubicación de los polos del lazo de corriente.

Aplicación de la Transformada de Laplace y Funciones de Transferencia

Para analizar el comportamiento dinámico de estos lazos, aplicamos la transformada de Laplace a las ecuaciones anteriores. Por ejemplo, para el eje q :

$$L_q s I_{qs}(s) \approx (I_{qs}^{r*}(s) - I_{qs}(s))R'_q.$$

Reorganizando términos:

$$L_q s I_{qs}(s) + R'_q I_{qs}(s) = R'_q I_{qs}^{r*}(s),$$

$$(L_q s + R'_q) I_{qs}(s) = R'_q I_{qs}^{r*}(s).$$

La función de transferencia desde la corriente de referencia $I_{qs}^{r*}(s)$ hasta la corriente real $I_{qs}(s)$ es:

$$G_{iqs}(s) = \frac{I_{qs}(s)}{I_{qs}^{r*}(s)} = \frac{R'_q}{L_q s + R'_q}.$$

Dividiendo numerador y denominador por R'_q :

$$G_{iqs}(s) = \frac{1}{\frac{L_q}{R'_q} s + 1}.$$

Análogamente, para los ejes d y 0 :

$$G_{ids}(s) = \frac{1}{\frac{L_d}{R'_d} s + 1}, \quad G_{i0s}(s) = \frac{1}{\frac{L_{ls}}{R'_0} s + 1}.$$

Estas funciones de transferencia son típicas de sistemas de primer orden con ganancia estática unitaria y un polo real negativo. Cada lazo de corriente se comporta como un filtro pasa-bajos de primer orden, cuyo polo está determinado por la relación $\frac{R'_q}{L_q}, \frac{R'_d}{L_d}, \frac{R'_0}{L_{ls}}$.

Elección de Polos y Ganancias

El objetivo es ubicar polos en $p_i = -5000$ rad/s para todos los ejes, lo que implica:

$$\frac{R'_q}{L_q} = 5000 \implies R'_q = 5000 L_q = 29\Omega,$$

$$\frac{R'_d}{L_d} = 5000 \implies R'_d = 5000 L_d = 33\Omega,$$

$$\frac{R'_0}{L_{ls}} = 5000 \implies R'_0 = 5000 L_{ls} = 4\Omega.$$

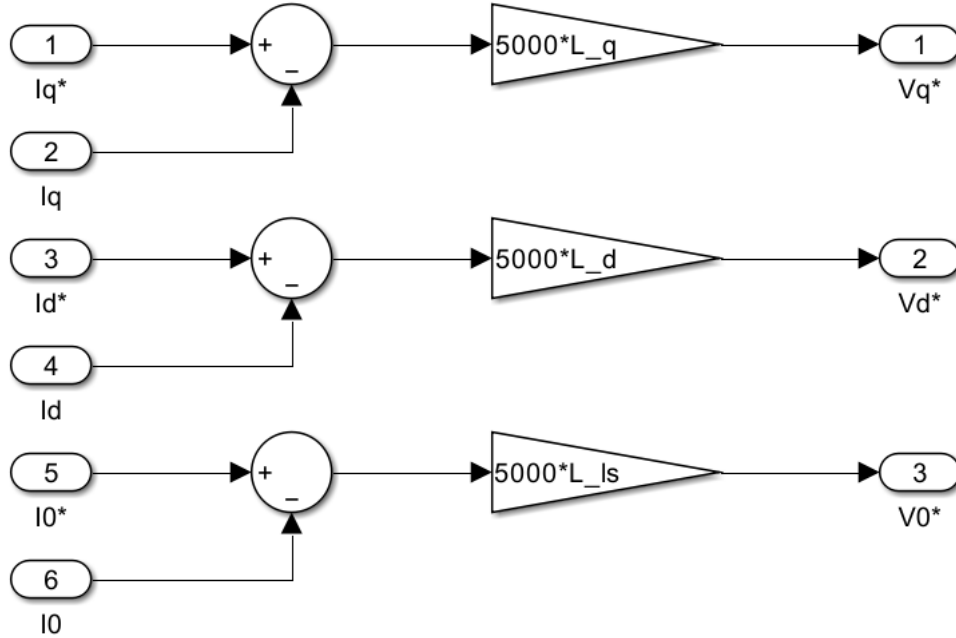
De esta forma, el ancho de banda del lazo de corriente se extiende hasta aproximadamente 796 Hz, asegurando una respuesta muy rápida frente a perturbaciones o cambios en las referencias.

Interpretación y Comparación con el Ítem 5.1.2.c.VI

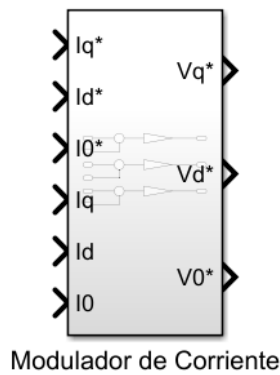
En el ítem 5.1.2.c.VI se realizaba una linealización mínima mediante retroalimentación no lineal, imponiendo $i_{ds}^r(t) = 0$ sin ubicar explícitamente polos para el lazo interno de corriente. Esto limitaba la capacidad de ajustar la rapidez de la respuesta interna.

Ahora, con el control proporcional de las corrientes, se introduce una forma explícita de control interno que permite:

- Ajustar la velocidad de respuesta de las corrientes, haciéndola más rápida o lenta según convenga.
- Aumentar la robustez ante variaciones paramétricas (por ejemplo, debido a $R_s(T_s^\circ)$).
- Permitir $i_{ds}^r(t) \neq 0$, abriendo la posibilidad de realizar debilitamiento o reforzamiento de campo, algo que no era posible bajo la condición $i_{ds}^r(t) = 0$.



(a) Diagrama de bloques del modulador de corriente.



(b) Bloque compacto del modulador de corriente.

Figura 34: Comparación entre el diagrama desagregado y el bloque compacto del modulador de corriente.

Incorporación de la Consigna de Torque y Compensación del Subsistema Mecánico

Una vez determinados los lazos internos de corriente y el desacoplamiento electromagnético, se completa el modulador de torque equivalente incorporando la consigna de torque mecánico como nueva variable manipulada. Adicionalmente, se compensan las perturbaciones mecánicas internas: la fricción viscosa equivalente y el torque debido a la gravedad sobre la carga. Esta estrategia garantiza que el torque electromagnético que “ve” el lazo externo de control de movimiento no se vea afectado por dichas perturbaciones, facilitando su diseño y sintonía.

Consigna de Torque con Compensación de Fricción Viscosa y Gravedad (Precomputed Torque)

Partimos de una consigna de torque “pura” $T_m^*(t)$, correspondiente al torque mecánico deseado sin considerar pérdidas ni perturbaciones. Para incluir la fricción viscosa $b_{eq} \omega_m(t)$ y el efecto de la gravedad sobre la carga, modificamos la consigna total de torque:

$$T_m^*(t) = T_m^{*'}(t) + b_{eq} \omega_m(t) + \frac{k_t}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right). \quad (62)$$

Con esta expresión, el modulador de torque genera internamente el torque adicional necesario para compensar la fricción viscosa y el torque gravitacional. De esta forma, el torque electromagnético resultante desde el punto de vista del lazo externo se aproxima a $T_m^{*'}(t)$, liberando al controlador de movimiento de la tarea de contrarrestar estas perturbaciones mecánicas internas.

Relación entre el Torque y las Corrientes

El torque electromagnético en coordenadas qd se expresa como:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m' + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r(t), \quad (63)$$

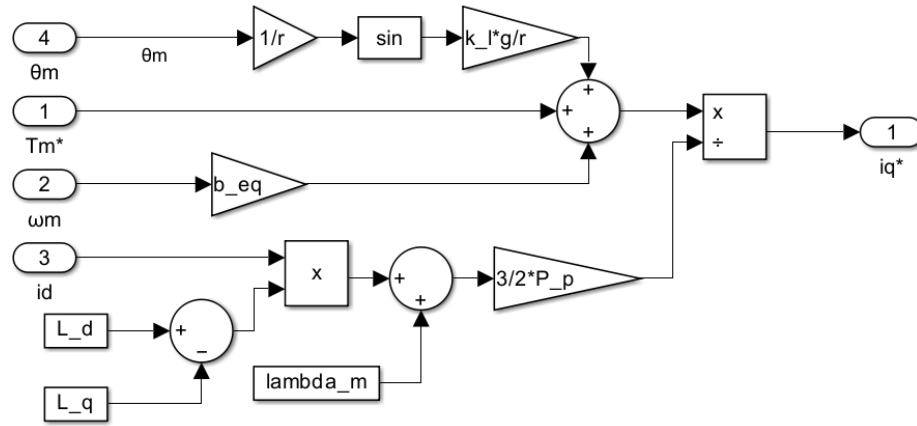
donde P_p es el número de pares de polos, λ_m' el flujo magnético del imán permanente, y L_d, L_q las inductancias en ejes d y q respectivamente.

Conocido $T_m^*(t)$, podemos despejar la referencia de corriente en el eje q:

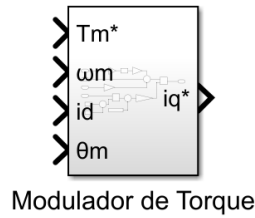
$$i_{qs}^{r*}(t) = \frac{T_m^{*'}(t) + b_{eq} \omega_m(t) + \frac{k_t \cdot g}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right)}{\frac{3}{2} P_p [\lambda_m' + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)]}. \quad (64)$$

Casos Especiales y Flexibilidad

- Si $i_{ds}^r(t) = 0$, el torque depende sólo del flujo de imán permanente y la corriente q. Esta configuración simplifica la implementación y es suficiente en muchos casos. - Si $i_{ds}^r(t) \neq 0$, se puede modificar el campo magnético interno (field weakening/forcing), ampliando el rango de operación en torque y velocidad, a costa de mayor complejidad.



(a) Diagrama de bloques del modulador de torque con compensaciones internas.



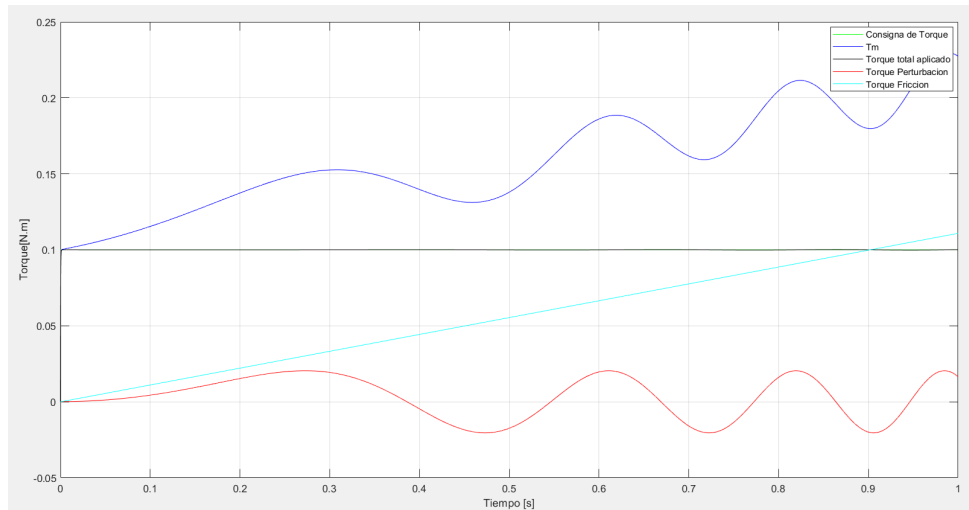
(b) Bloque compacto del modulador de torque.

Figura 35: Comparación entre el diagrama detallado y su versión compacta del modulador de torque, incluyendo la incorporación de la consigna de torque, fricción viscosa y torque gravitacional.

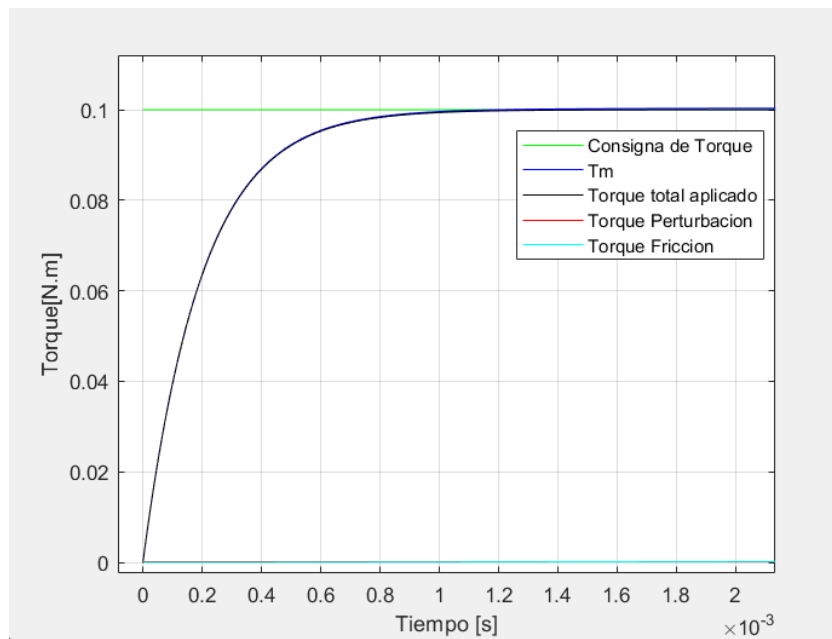
Simulación con Modulador de Torque

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos en la simulación en el dominio del tiempo del sistema global NL completo utilizando el modulador de Torque diseñado con el modulador de corriente en cascada y los desacoples de realimentaciones naturales correspondientes.

En la Figura 36a se observan las señales en función del tiempo de: consigna de torque $T_m^*(t)$, Torque electromagnético T_m , Torque equivalente aplicado sobre el eje mecánico de la máquina eléctrica, Torque de Perturbación T_l , el cual involucra tanto la perturbación por posición angular de la articulación del brazo robótico cómo la perturbación por contacto $T_{ld}(t)$, y el Torque por fricción viscosa. En la Figura 36b se puede ver cómo el torque total aplicado sobre el eje mecánico de la máquina eléctrica sigue al escalón de la consigna de torque $T_m^*(t)$. Para ello, el torque electromagnético necesario debe compensar los efectos del torque de perturbación T_l y el Torque por fricción viscosa $b_{eq} \cdot \omega_m$. Para la simulación, se consideró una condición inicial para la posición angular no nula, $\theta_m(0) \neq 0$ para provocar una perturbación por aceleración de la gravedad sobre el brazo robótico. Para la consigna de torque se consideró un valor consistente con los puntos de equilibrios obtenidos en la simulación DT de la sección 2.6.1. Si este valor es muy grande, la simulación no se realiza correctamente, por lo cual se debe escoger un valor razonable.



(a) Curvas de Consigna de Torque, Torque electromagnético, torque por fricción viscosa, torque de perturbación y torque total aplicado sobre el eje mecánico en función del tiempo.



(b) Acercamiento en el instante inicial $t = 0\text{ s}$ para observar escalón de consigna de torque $T_m^{*'}(t) = 0.1\text{ Nm}$ y la respuesta del Torque total aplicado sobre el eje mecánico del motor.

Figura 36: Comparación de los distintos torques aplicados sobre la máquina eléctrica en el comportamiento dinámico de la simulación en el dominio del tiempo con Modulador de Torque.

En la Figura 37 se observan las curvas de posición y velocidad angular del eje mecánico, las cuales son consistentes con una consigna de torque constante. Un torque constante genera una aceleración angular de valor constante, y ésto a su vez, genera que la curva de velocidad angular tenga la forma de una recta lineal y la de la posición angular, una curva parabólica.

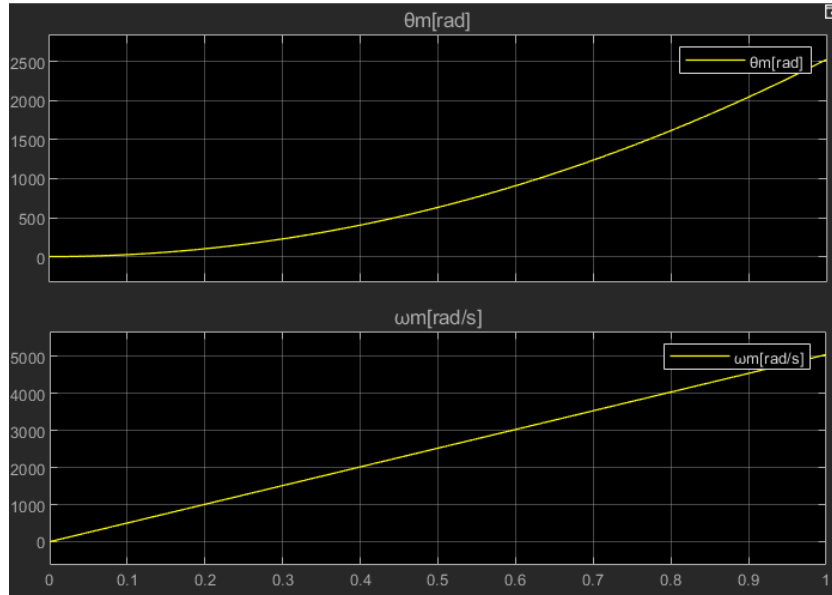
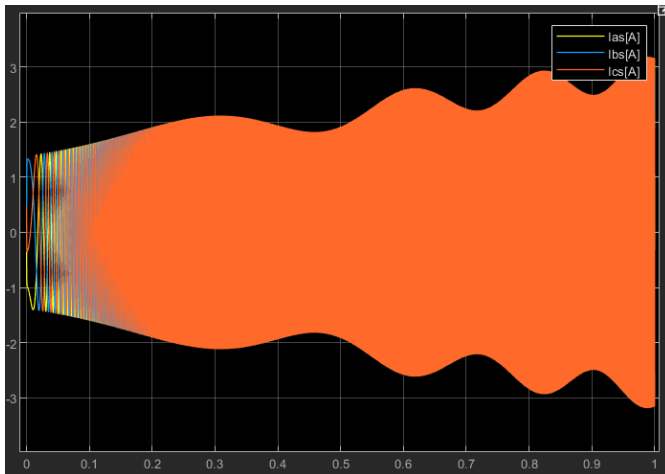
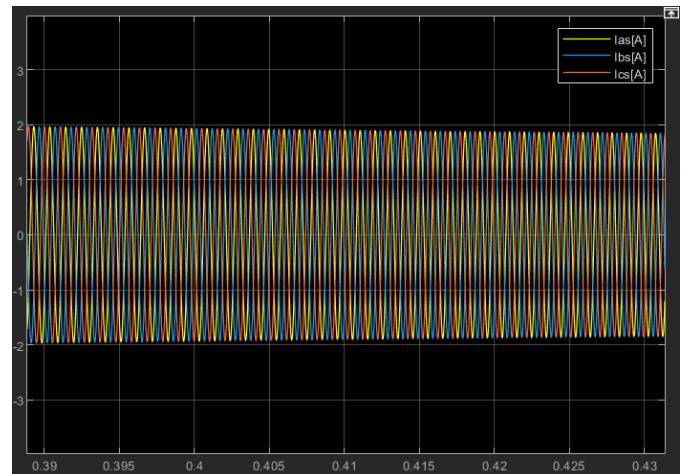


Figura 37: Curvas de posición y velocidad angular del eje mecánico de la máquina eléctrica, con modulador de torque equivalente y consigna de torque.

En la Figura 38 se observa el comportamiento dinámico de las corrientes reales abc , se puede comparar con la Figura 36a para ver como el torque electromagnético $T_m(t)$ representa la envolvente de las curvas de corrientes. Las mismas seguirán creciendo sin límite ya que al tener una aceleración angular constante, el torque por fricción viscosa aumenta linealmente y el torque electromagnético debe compensar esta fricción para lograr la consigna de torque establecida. Esto en la práctica no debe ser así, ya que se superarán los valores de especificaciones de operación establecidos en el cuadro 2.



(a) Corrientes en coordenadas reales abc con modulador de torque equivalente.



(b) Acercamiento de corrientes en coordenadas reales abc en el instante $t = 0.4$ s.

Figura 38: Respuesta de corrientes reales de la simulación DT con modulador de torque equivalente y consigna de torque.

De la ecuación 64, vemos que considerar la estrategia $i_{ds}^*(t) = 0$, genera el desacople entre los ejes virtuales q y d anulando los efectos de reforzamiento y debilitamiento de campo. Por ello, el torque electromagnético depende únicamente del flujo magnético generado por los imanes permanentes de la máquina.

Por otro lado, introducir corrientes $i_{ds}^*(t) \neq 0$ genera los siguientes efectos:

- Con $i_{ds}^*(t) > 0$ se produce reforzamiento de campo: se visualiza un leve incremento en el torque electromagnético erogado por el motor.
- Con $i_{ds}^*(t) < 0$ se produce debilitamiento de campo: se visualiza un leve decremento en el torque electromagnético erogado por el motor.

3.2. Controlador externo de movimientos: posición/velocidad

Con el fin de mejorar la dinámica del sistema y corregir los errores de estado estacionario producidos por cargas perturbadoras, se implementa un controlador que reciba consignas de velocidad y posición, y defina el torque necesario para tal acción. Será diseñado utilizando el método de sintonía serie con acción integral para el PID, con $\xi = 0,75$ y $\omega_n = 800 \text{ rad/s}$, con valores nominales de inercia J_l y amortiguamiento b_l .

Se optó por utilizar como variable de entrada, solo la velocidad angular del motor. Esto se realizó para evitar incluir acciones derivativas en el controlador, lo que podría resultar en errores numéricos debido a su acción como filtro pasa alto. Es decir, es más conveniente para evitar inestabilidades, integrar la realimentación de velocidad que derivar la realimentación de posición. De esta forma, el modelo emplea dos bloques integrales que actúan como filtros pasa bajos y eliminan el ruido proveniente del error de posición y velocidad, ya que por naturaleza son de alta frecuencia.

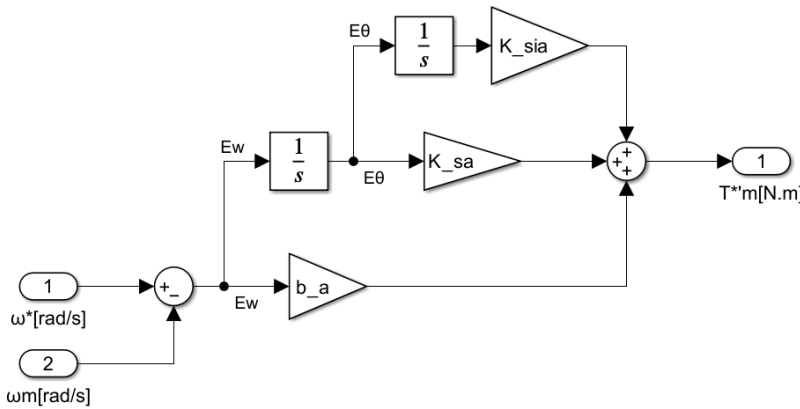
La salida del controlador será la consigna de torque que ingresará al modular de torque de la sección anterior, por lo tanto, modelando el sistema en el dominio de Laplace se tiene:

$$T_m^*(s) = e_\omega(s) \cdot b_a + e_\theta(s) \cdot K_{sa} + K_{sia} \frac{e_\theta(s)}{s} \quad (65)$$

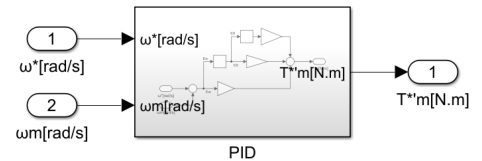
Donde las variables $e_\theta(s)$ y $e_\omega(s)$ representan los errores entre las consignas de posición y velocidad angular, y el valor medido, respectivamente:

$$e_\theta(s) = \theta^*(s) - \theta(s) \quad (66)$$

$$e_\omega(s) = e_\theta(s) \cdot s \quad (67)$$



(a) Diagrama de bloques del controlador PID de movimiento con consigna de velocidad ω_m^* .



(b) Bloque compacto del controlador PID.

Figura 39: Comparación entre el diagrama detallado y su versión compacta del controlador PID de movimiento.

Por otro lado, la relación entre el torque y la variación de velocidad del motor en el modelo del subsistema mecánico, teniendo en cuenta el desacople de $-b_{eq}\omega_m(t)$ de la sección anterior, se ve que:

$$J_{eq}\dot{\omega}_m(t) = T_m^*(t) - \frac{T_l(t)}{r} \quad (68)$$

Aplicando la transformada de Laplace y reemplazando en la ecuación del controlador, se tiene:

$$J_{eq} \cdot s^2 \cdot \theta_m(s) = T_m^*(s) - \frac{T_l(s)}{r} \quad (69)$$

Sustituyendo la expresión del torque del controlador (Ec. 65) y expandiendo los términos de error:

$$J_{eq} \cdot s^2 \cdot \theta_m(s) = E_\theta(s) \cdot s \cdot b_a + E_\theta(s) \cdot K_{sa} + \frac{E_\theta(s)}{s} \cdot K_{sia} - \frac{T_l(s)}{r} \quad (70)$$

Reemplazando la expresión del error de posición $E_\theta(s) = [\theta_m^*(s) - \theta_m(s)]$:

$$J_{eq} \cdot s^2 \cdot \theta_m(s) = \left[s \cdot b_a + K_{sa} + \frac{K_{sia}}{s} \right] \cdot [\theta_m^*(s) - \theta_m(s)] - \frac{T_l(s)}{r} \quad (71)$$

Agrupando términos con $\theta_m(s)$ a la izquierda y términos con $\theta_m^*(s)$ y $T_l(s)$ a la derecha:

$$[J_{eq} \cdot s^3 + s^2 \cdot b_a + s \cdot K_{sa} + K_{sia}] \cdot \theta_m(s) = [s^2 \cdot b_a + s \cdot K_{sa} + K_{sia}] \cdot \theta_m^*(s) - \frac{T_l(s)}{r} \cdot s \quad (72)$$

Despejando $\theta_m(s)$:

$$\theta_m(s) = \frac{s^2 \cdot b_a + s \cdot K_{sa} + K_{sia}}{J_{eq} \cdot s^3 + s^2 \cdot b_a + s \cdot K_{sa} + K_{sia}} \cdot \theta_m^*(s) - \frac{s}{J_{eq} \cdot s^3 + s^2 \cdot b_a + s \cdot K_{sa} + K_{sia}} \cdot \frac{T_l(s)}{r} \quad (73)$$

De esta ecuación podemos identificar las funciones de transferencia del sistema. Para la entrada de consigna de posición $\theta_m^*(s)$:

$$G_{\theta_m^*}(s) = \frac{\theta_m(s)}{\theta_m^*(s)} = \frac{s^2 \cdot b_a + s \cdot K_{sa} + K_{sia}}{J_{eq} \cdot s^3 + s^2 \cdot b_a + s \cdot K_{sa} + K_{sia}} \quad (74)$$

Y para la perturbación de torque $T_l(s)$:

$$G_{T_l}(s) = \frac{\theta_m(s)}{\frac{T_l(s)}{r}} = -\frac{s}{J_{eq} \cdot s^3 + s^2 \cdot b_a + s \cdot K_{sa} + K_{sia}} \quad (75)$$

La ecuación (74) representa cómo la posición del motor responde a cambios en la consigna de posición, mientras que la ecuación (75) describe cómo la posición se ve afectada por perturbaciones en el torque de carga. Estas funciones de transferencia serán fundamentales para analizar el comportamiento del sistema en diferentes condiciones de operación.

Si analizamos las funciones de transferencia en régimen estacionario para una entrada escalón unitario:

- Si $K_{sia} \neq 0 \rightarrow G_{\theta^*}(s) = 1$ y $G_{T_l}(s) = 0$ (rechazo total a perturbaciones)
- Si $K_{sia} = 0 \rightarrow G_{\theta^*}(s) = 1$ y $G_{T_l}(s) = -1/K_{sa}$ (sin rechazo a perturbaciones)

Con esto se observa cómo la acción integral es capaz de corregir el error en estado estacionario producto de las perturbaciones en el torque de carga.

Ahora se deben encontrar los valores óptimos de las ganancias del controlador, utilizando el método de sintonía serie con $n = 2,5$. Se tiene:

$$\omega_{vel} = \frac{b_a}{J_{eq}} \quad \omega_{pos} = \frac{K_{sa}}{b_a} \quad \omega_{int} = \frac{K_{sia}}{K_{sa}} \quad (76)$$

Sabiendo que:

$$\omega_{vel} = n \cdot \omega_{pos} \quad \omega_{int} = \frac{1}{n} \cdot \omega_{pos} \quad (77)$$

Tenemos finalmente, con ω como frecuencia que se impone a los polos y representa el ancho de banda del controlador, $\omega = 800 \frac{rad}{s}$; $n = 2,5$; y considerando la inercia equivalente variable según:

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2} \quad (78)$$

Donde $J_m = 14 \times 10^{-6} \text{ kg.m}^2$, $r = 120$ y J_l varía entre 0.0833 y 0.4583 kg.m^2 .

Para el caso nominal ($J_{eq} = 1.9785 \times 10^{-5} \text{ kg.m}^2$ para $J_l = 0,0833 \text{ kg.m}^2$ dado $m_l = 0$), las ganancias del controlador resultan:

$$b_a = J_{eq} \cdot n \cdot \omega_{pos} = 0,039 \frac{N \cdot m}{rad/s} \quad (79)$$

$$K_{sa} = J_{eq} \cdot n \cdot \omega_{pos}^2 = 31,656 \frac{N \cdot m}{rad} \quad (80)$$

$$K_{sia} = J_{eq} \cdot \omega_{pos}^3 = 10129,78 \frac{N \cdot m}{rad \cdot s} \quad (81)$$

Con estos datos podemos obtener el polinomio característico del controlador:

$$p(s) = J_{eq} \cdot s^3 + b_a \cdot s^2 + K_{sa} \cdot s + K_{sia} = J_{eq} \cdot (s + \omega_{pos}) \cdot (s^2 + (n - 1) \cdot \omega_{pos} \cdot s + \omega_{pos}^2) \quad (82)$$

Comparando esto con la forma normalizada del polinomio de 3er grado factorizado en 2 términos:

$$(s + \omega_n) \cdot (s^2 + 2 \cdot s \cdot \xi \cdot \omega_n + \omega_n^2) \quad (83)$$

Sabiendo que la distancia radial al origen es la misma para los 3 polos, lo que representa un filtro de Butterworth de tercer orden; vemos que para los distintos valores de J_{eq} :

Para valores nominales de J_{eq} :

$$\xi = \frac{n - 1}{2} = 0,75 \quad s_1 = -800 \frac{rad}{s} \quad s_{2,3} = -600 \pm 529,15 i \frac{rad}{s} \quad (84)$$

Para valores máximos de J_{eq} :

$$s_1 = -464,44 \frac{rad}{s} \quad s_{2,3} = -464,44 \pm 673,18 i \frac{rad}{s} \quad (85)$$

En la Figura 40 se observan los polos del sistema con el controlador, con el regulador de corriente, y los polos de la planta original:

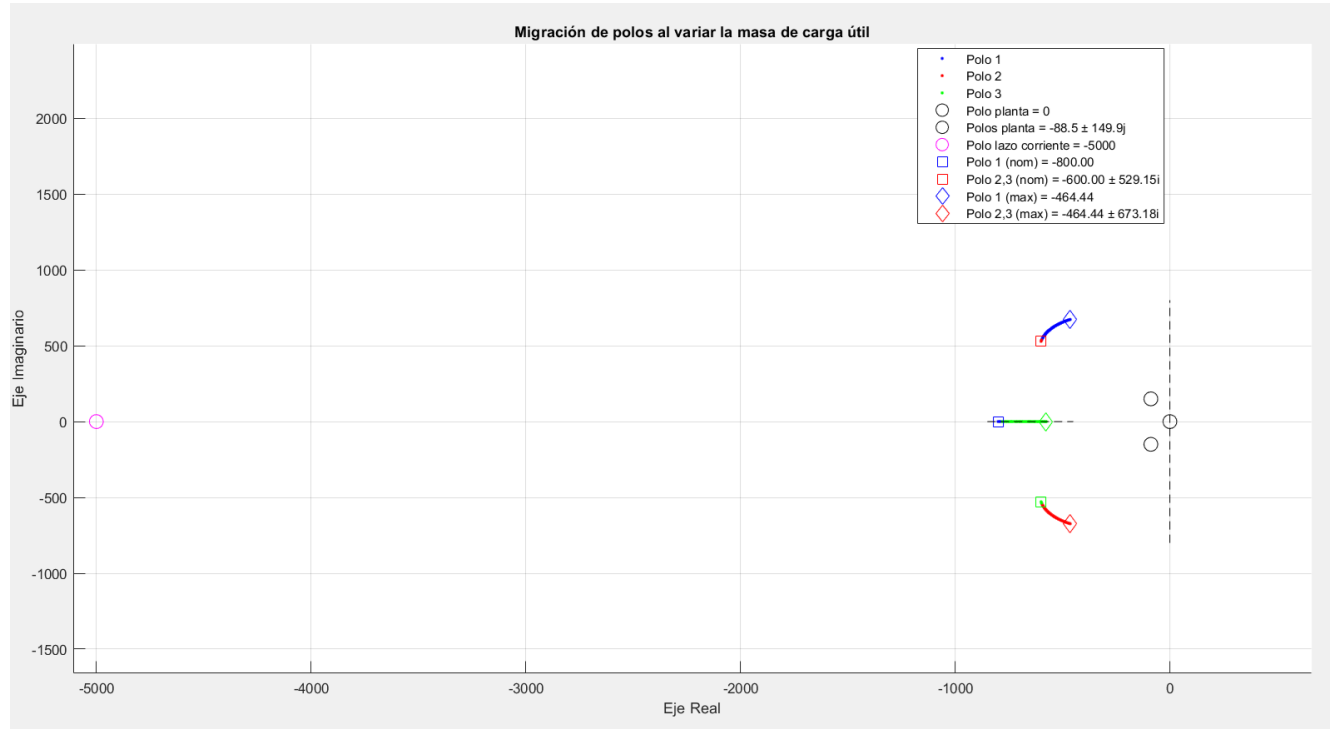


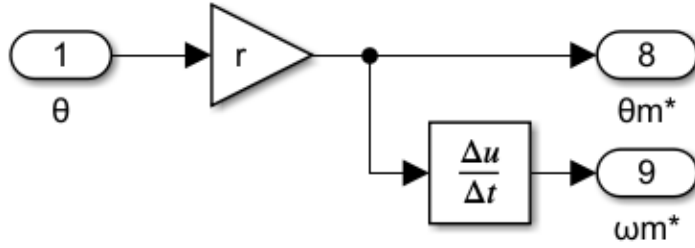
Figura 40: Polos del controlador variando J_{eq} y b_{eq} , junto con polos a lazo abierto de la planta y polo del lazo de corriente.

Entrada de referencia o setpoint de posición

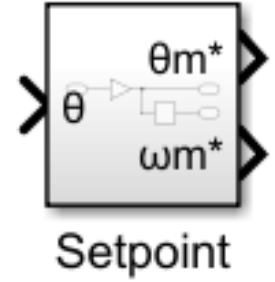
Finalmente, para concluir esta sección, se incorpora la posibilidad de implementar el control de posición mediante una entrada de referencia. Esto permite emplear algoritmos en el control de la articulación. Dicho planteamiento se representa mediante el siguiente modelo:

$$q_1^*(t) = \frac{1}{r} \cdot \theta_m^*(t) \quad (\text{Ec. 77})$$

Además, se realizarán las modificaciones necesarias para que, a partir de esta consigna de posición, sea posible obtener una consigna de velocidad mediante la derivada de la misma. Esta derivación puede realizarse sin amplificar el error causado por el ruido electromagnético, ya que en este caso no se trata de una variable medida, sino de una consigna. Cabe destacar que el ruido, en sí mismo, proviene del sensado de las variables y del transporte de la señal a lo largo de los cables, entre otros factores. Por lo tanto, no hay inconvenientes al llevar a cabo esta operación.



(a) Diagrama de bloques del setpoint de posición θ_m^* .



(b) Bloque compacto del setpoint de posición θ_m^* .

3.3. Observador de Estado de Orden Reducido

El observador de estado de orden reducido se diseñó con el propósito de estimar la velocidad angular del motor a partir de la posición medida, ya que no se cuenta con un sensor de velocidad directa. Este estimador permite realimentar la velocidad angular para el control externo, optimizando el diseño del sistema al evitar la necesidad de sensores adicionales. Dado que el sistema no es observable desde la velocidad angular, es necesario estimarla utilizando la medición de posición angular.

Modelo del Subsistema Mecánico

El modelo del subsistema mecánico, ya desacoplado del término $-b_{eq} \cdot \omega_m(t)$, se considera en el espacio de estados:

$$\begin{aligned}\dot{\theta}_m(t) &= \omega_m(t), \\ \dot{\omega}_m(t) &= \frac{1}{J_{eq}} \left(T'_m(t) - \frac{1}{r} T_l(t) \right),\end{aligned}$$

En forma matricial, el sistema se representa como:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} u(t), \\ y(t) &= [1 \quad 0] x(t),\end{aligned}$$

donde:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = T'_m(t), \quad y(t) = \theta_m(t), \quad x(0) = \begin{bmatrix} \theta_m(0) \\ \omega_m(0) \end{bmatrix}.$$

Estados Iniciales

Los estados iniciales del sistema son cruciales para garantizar la correcta convergencia del observador. El sistema físico tiene valores iniciales $x(0) = \begin{bmatrix} \theta_m(0) \\ \omega_m(0) \end{bmatrix}$, mientras que el observador comienza con estados nulos ($\tilde{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$), generando un error inicial:

$$e(0) = x(0) - \tilde{x}(0).$$

Este error inicial es corregido por la dinámica del observador, garantizando que $e(t) \rightarrow 0$ de manera exponencial debido a los polos seleccionados.

Diseño del Observador

El observador de estado reducido se basa en la estructura de Luenberger, donde la dinámica del observador se corrige mediante un término proporcional al error entre la salida medida y la salida estimada:

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{x}}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tilde{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} K_{e\theta} \\ K_{e\omega} \end{bmatrix} (y(t) - [1 \quad 0] \tilde{x}(t)), \\ \tilde{y}(t) &= [1 \quad 0] \tilde{x}(t).\end{aligned}$$

El error entre los estados reales y estimados se define como:

$$e(t) = x(t) - \hat{x}(t), \quad e(0) = x(0),$$

cuya dinámica está dada por:

$$\dot{e}(t) = (A - K_e C) e(t).$$

Cálculo de K_e

La matriz $A - K_e C$ tiene la forma:

$$A - K_e C = \begin{bmatrix} -K_{e\theta} & 1 \\ -K_{e\omega} & 0 \end{bmatrix}.$$

El polinomio característico es:

$$p(s) = \det(sI - (A - K_e C)) = s^2 + K_{e\theta}s + K_{e\omega}.$$

Para $p_{\text{obs}} = -3200 \text{ rad/s}$, el polinomio característico deseado es:

$$p_{\text{obs}}(s) = (s + 3200)^2 = s^2 + 6400s + 3200^2.$$

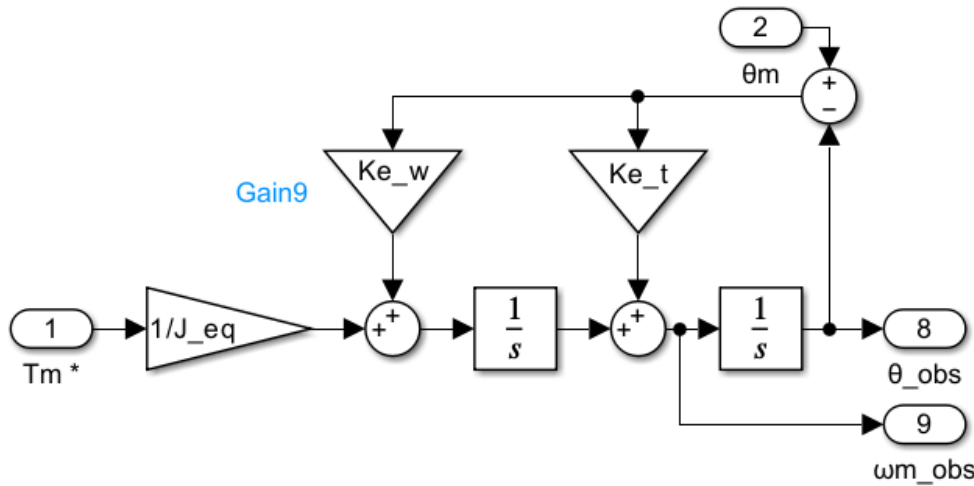
Comparando coeficientes:

$$K_{e\theta} = 6400 \text{ rad/s}, \quad K_{e\omega} = 1,024 \times 10^7 \text{ rad/s}^2.$$

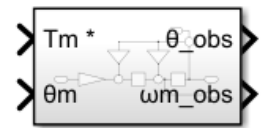
Justificación de los Polos

La elección de polos reales e iguales en -3200 rad/s asegura una rápida convergencia del observador sin generar oscilaciones. Estos polos están ubicados lo suficientemente alejados de los polos del controlador externo para no interferir con su dinámica. Esto garantiza un tiempo de establecimiento corto del observador y una correcta estimación de $\tilde{\omega}_m(t)$.

Diagrama de Bloques del Observador



(a) Diagrama de bloques del observador de estado reducido.



Observador Reducido

(b) Bloque compacto del observador de estado reducido.

Análisis del Error

La dinámica del error está gobernada por:

$$\dot{e}(t) = (A - K_e C)e(t),$$

donde $A - K_e C$ es estable por construcción, con polos en -3200 rad/s . Esto asegura que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0,$$

es decir, el error del observador converge a cero en estado estacionario.

Con este diseño, el observador proporciona estimaciones precisas de la velocidad angular, permitiendo al controlador de movimiento operar eficientemente.

3.4. Simulación en tiempo continuo con modelo completo NL

Para realizar una simulación del sistema en tiempo continuo, realizamos una integración de todos los bloques presentados anteriormente. El modelo de Simulink obtenido se observa Figura 43. Entre los bloques empleados podemos distinguir aquellos que son parte de la planta: el subsistema electromagnético, el subsistema mecánico y el subsistema térmico. También vemos los bloques que son parte del control: controlador de movimiento PID, modulador de torque y el observador de estado reducido. La interfaz entre la planta y el control está dada por los elementos sensores, representados con ganancias unitarias y por el elemento actuador, que en nuestro caso es el modulador de tensión, el cual toma las consignas de tensión y las convierte en tensiones en los bornes de la máquina. En este caso, dicho modulador es representado por ganancias unitarias.

En principio se analizará los resultados obtenidos en el seguimiento de consignas de movimiento $q^*(t) \equiv \frac{1}{n}\theta_m(t)$ con perfil trapezoidal de posición. Se ensayará al sistema, con un perfil trapezoidal de posición con un tiempo de rampa $\Delta t_{ramp} = 5s$ y un posición final $q^*(\Delta t_{ramp}) = 2\pi$. Es decir se solicita una vuelta completa en sentido antihorario de la articulación del robot en 5s y luego una vuelta en sentido horario de igual manera.

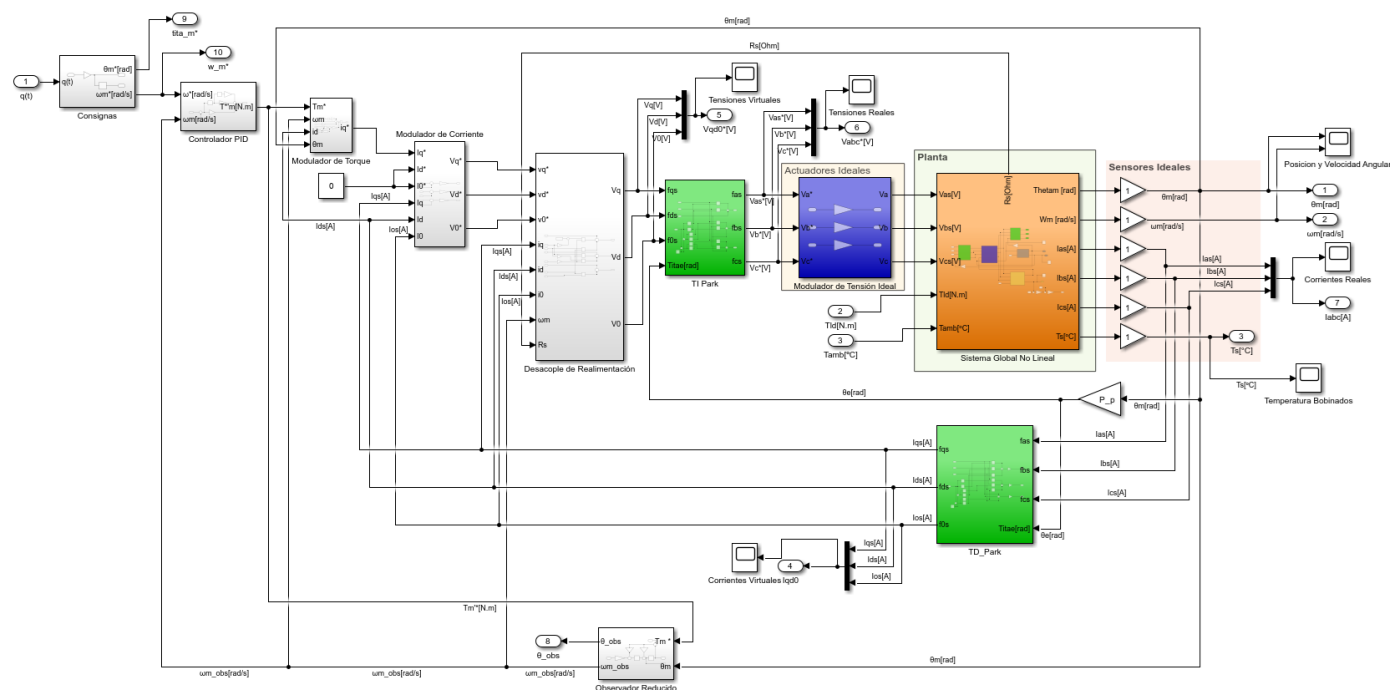
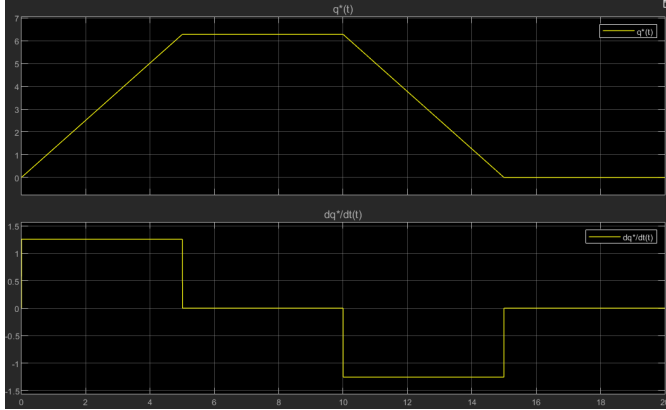


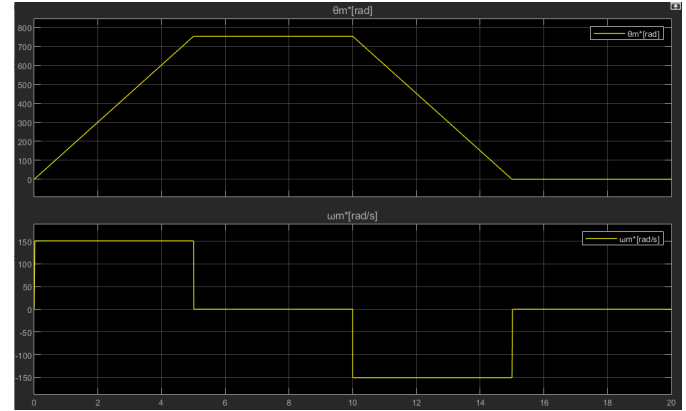
Figura 43: Diagrama de bloques del modelo completo con controlador de movimiento PID, modulador de torque y observador de estado reducido.

3.4.1. Seguimiento de consignas de movimiento.

En la Figura 44 se observan las consignas de movimiento especificadas en la guía del Trabajo Integrador para la simulación del modelo completo en el dominio del tiempo. Las consignas de movimiento están referenciadas a la articulación del brazo robótico, por lo que las consignas de movimiento del eje de la máquina eléctrica están afectadas por el factor $r \equiv 120$ de reducción del tren de transmisión.



(a) Consignas de movimiento para la articulación robótica especificadas en la consigna del Trabajo Integrador.

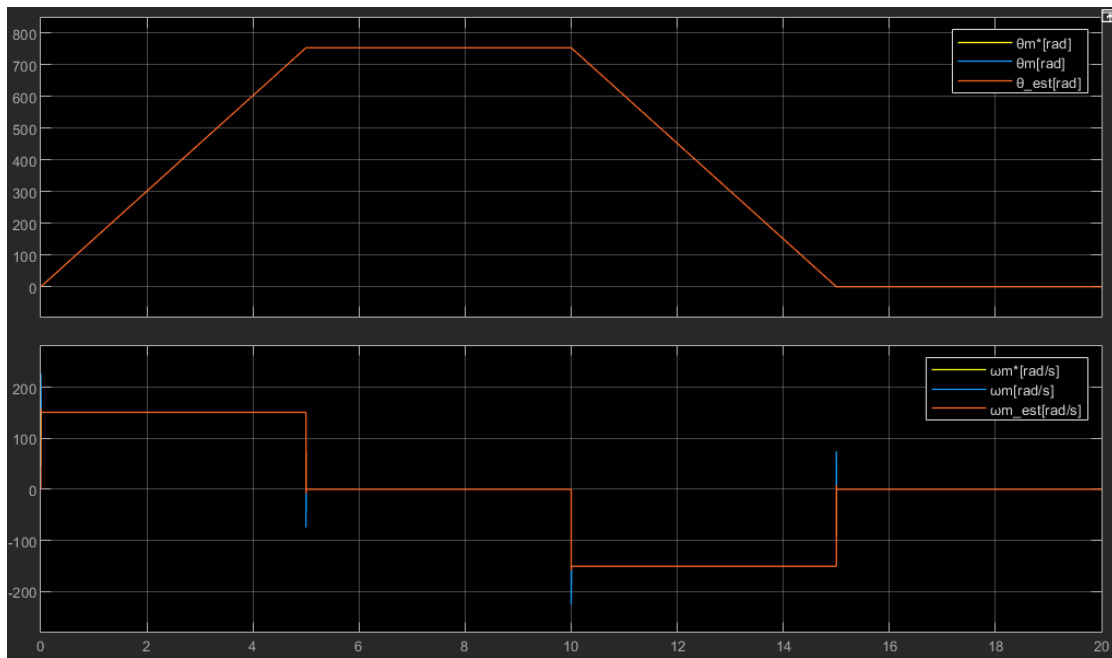


(b) Consignas de movimiento para el eje mecánico de la máquina eléctrica que están afectados por la relación de transmisión del tren de engranajes $r \equiv 120$.

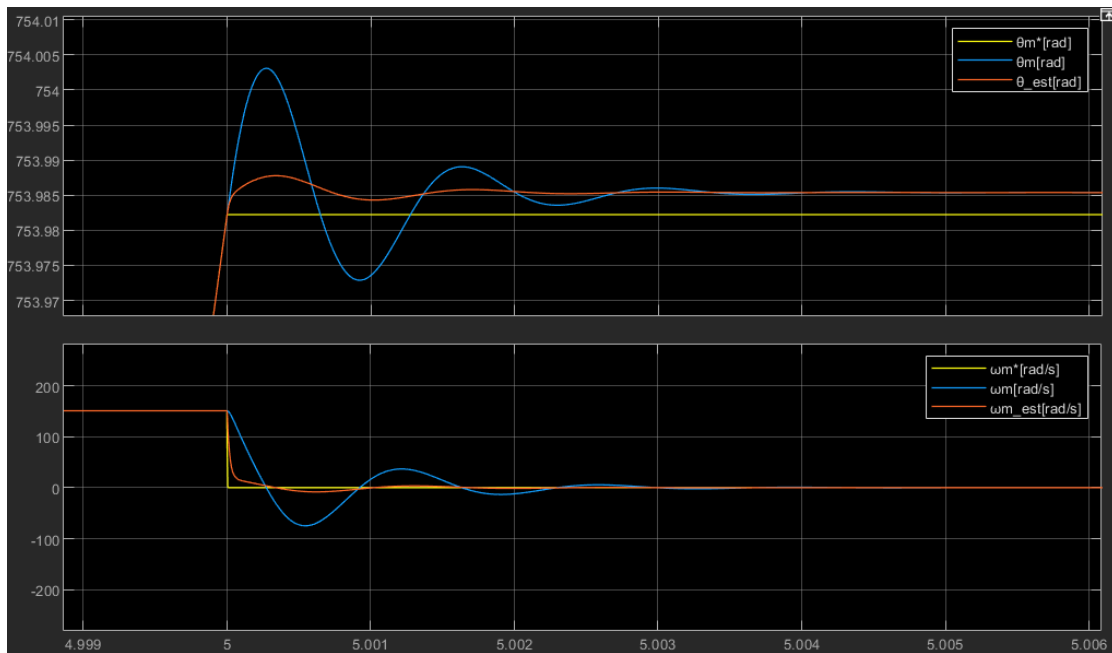
Figura 44: Consignas de movimiento para la simulación del modelo completo en el dominio del tiempo.

En la Figura 45 se observa que la consigna de posición se cumple satisfactoriamente, más allá de los transitorios en cada cambio brusco de la consigna de velocidad. A través de la Figura 45b, que es un acercamiento en el instante $t = 5$ s, se logra apreciar un pequeño error de 0.005 radianes entre la posición angular medida y la consigna de posición del eje mecánico de la máquina eléctrica. También se observa en la Figura los errores de estimación de posición y velocidad del Observador de Estado Reducido.

El sistema físico en la realidad sería incapaz de seguir esta consigna trapezoidal de posición ya que dicho perfil solicitado resulta en una curva de velocidad discontinua, lo que implica aceleraciones infinitas y por lo tanto torques, corrientes y tensiones muy elevadas que superan los límites especificados en el Cuadro 2. Otra complicación que presenta este perfil de posición con puntos agudos y derivadas discontinuas es que aún cuando se pudieran aplicar los niveles de tensión necesarios a través del modulador de tensión trifásico para satisfacer la consigna, es que en un brazo robótico se busca reducir al máximo las aceleraciones por los esfuerzos dinámicos que estas provocan en las articulaciones. Teniendo en cuenta que el perfil de posición impuesto no es práctico por lo explicado anteriormente, sería útil implementar como restricción en el controlador que la consigna de velocidad no tenga discontinuidades.



(a) Curvas de consignas de posición y velocidad (θ_m^* y ω_m^*), posición y velocidad medidas (θ_m y ω_m) y posición y velocidad estimadas con el observador de estado reducido (θ_{obs} y ω_{obs}).



(b) Acercamiento en el instante $t = 5$ s para observar los transitorios de posición y velocidad.

Figura 45: Respuesta de posición y velocidad angular del eje mecánico de la máquina eléctrica en el seguimiento de las consignas.

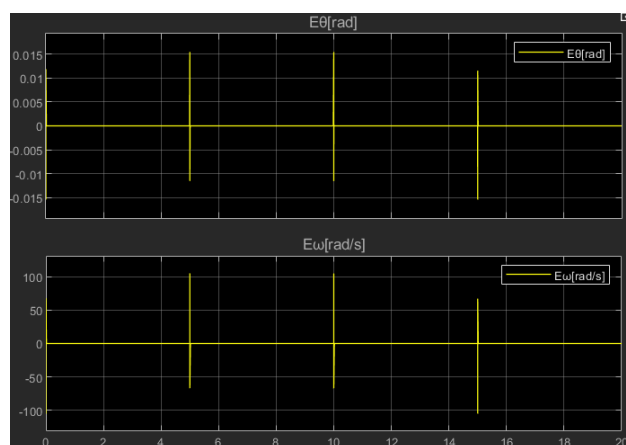
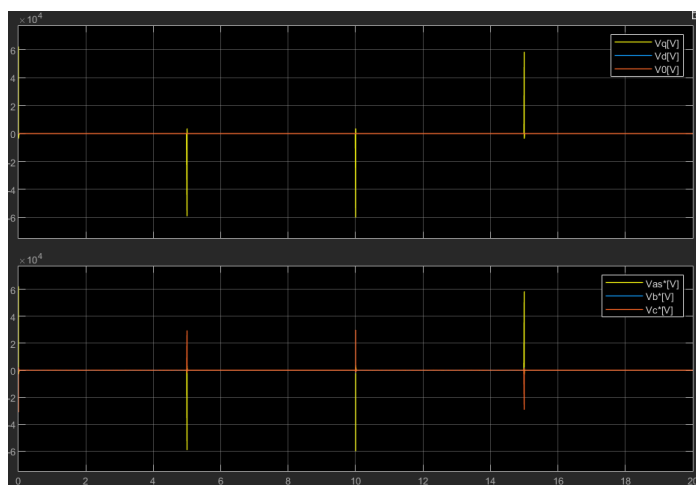
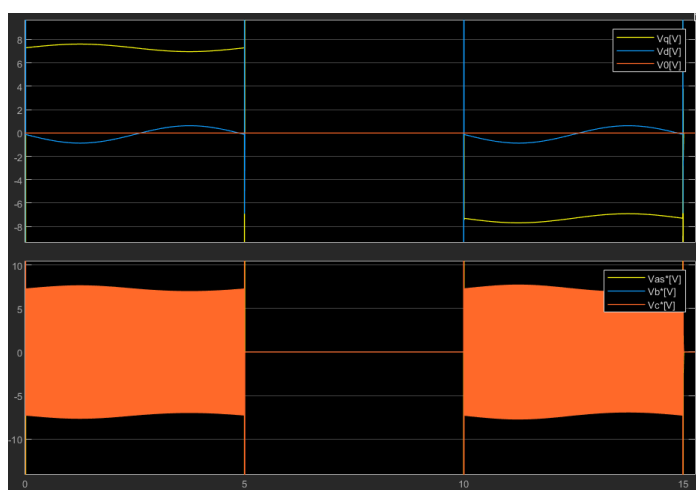


Figura 46: Error de posición y velocidad por estimación de Observador de Estado de Orden Reducido.

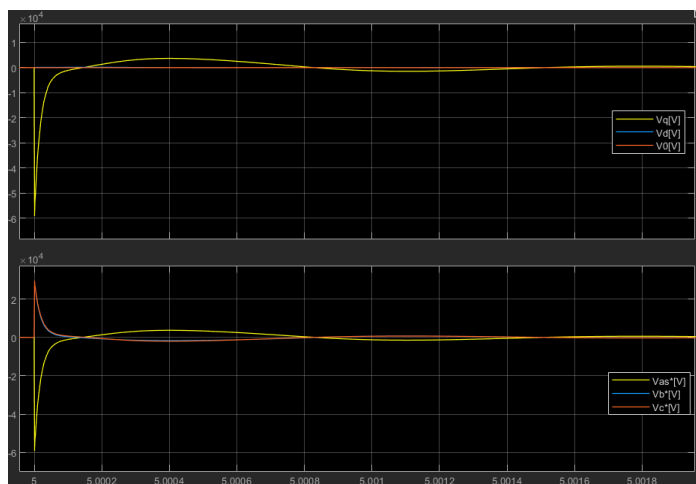
En las Figuras 47 y 48 se verifica lo detallado anteriormente, en la figura 47b se observa el comportamiento senoidal de las tensiones aplicadas en los puntos de equilibrio de la simulación, y lo mismo en la figura 48b con las corrientes. En la figura 48c se observa que se presentan picos muy elevados en los transitorios que superan las especificaciones de operación eléctrica. Por otro lado, en la práctica el modulador de tensión llegaría a la saturación y no podría entregar tensiones tan elevadas en los transitorios como las que se ven en la figura 47c.



(a) Curvas de tensiones en coordenadas virtuales $qd0^r$ y absolutas abc .

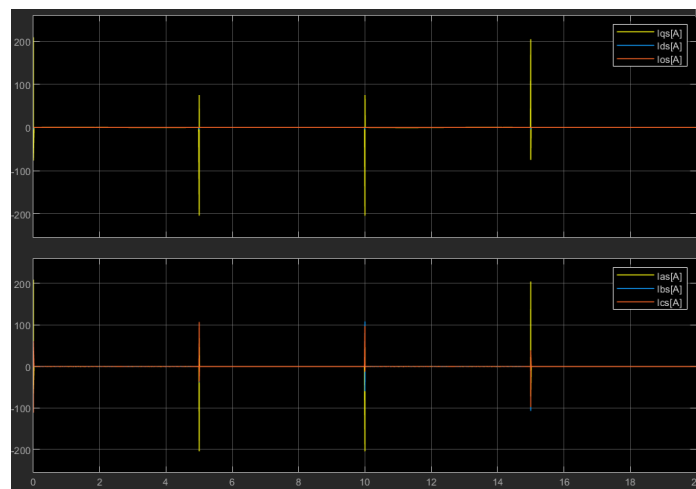


(b) Acercamiento para observar las tensiones en los estados de equilibrio de la simulación.

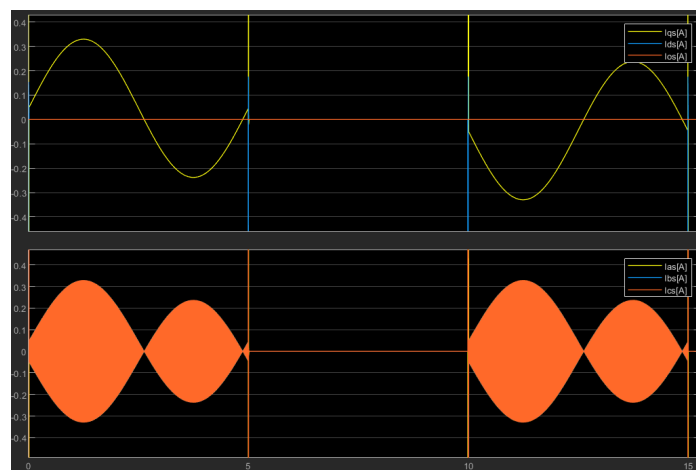


(c) Acercamiento en el instante $t = 5$ s para observar las tensiones en los transitorios.

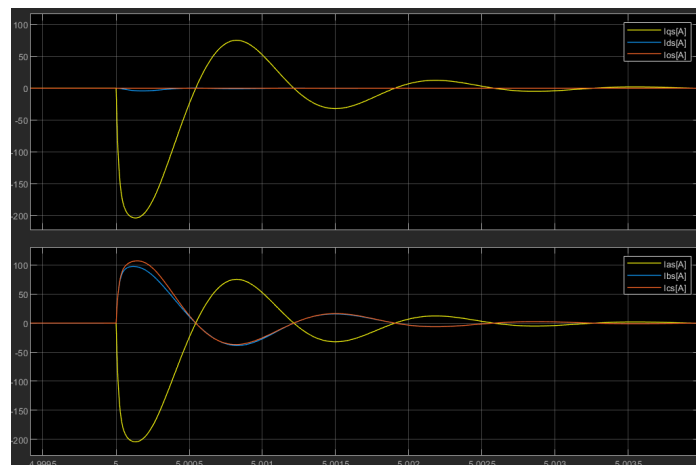
Figura 47: Curvas de Tensión en coordenadas virtuales y absolutas de la simulación del modelo completo en el dominio del tiempo.



(a) Curvas de corrientes en coordenadas virtuales $qd0^r$ y absolutas abc .



(b) Acercamiento para observar las corrientes en los estados de equilibrio de la simulación.



(c) Acercamiento en el instante $t = 5\text{ s}$ para observar los picos de corrientes en los transitorios.

Figura 48: Curvas de Corrientes en coordenadas virtuales y absolutas de la simulación del modelo completo en el dominio del tiempo.

3.4.2. Rechazo a Perturbaciones.

En este apartado, se evalúa el desempeño del sistema frente a perturbaciones de carga. Para ello se aplica una entrada escalón en $t = 0\text{ s}$ con magnitud de $T_{ld} = 5\text{ N.m}$, y consigna de posición $q^*(t) = 0$. Esto generó un error de estado estacionario en la posición angular del motor. En la Figura 49 se observa el comportamiento del sistema frente a la consigna de posición con perturbación por contacto:

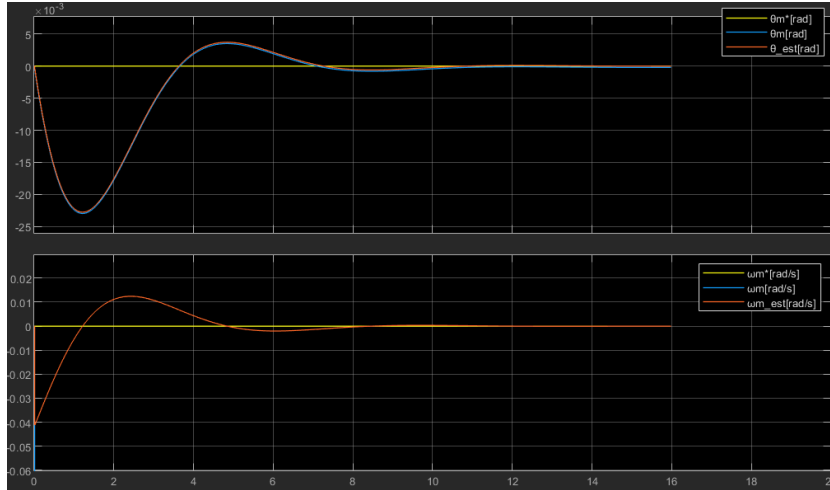
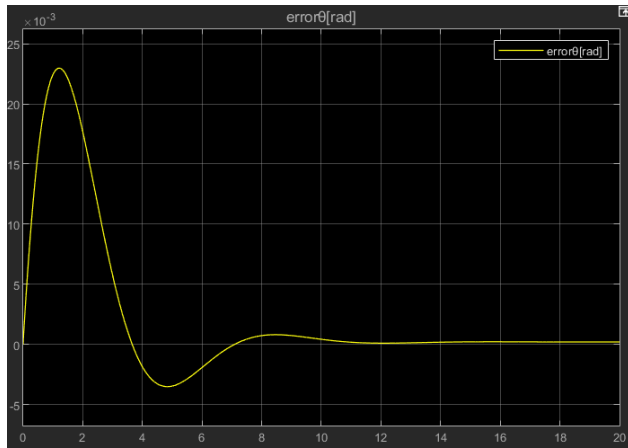
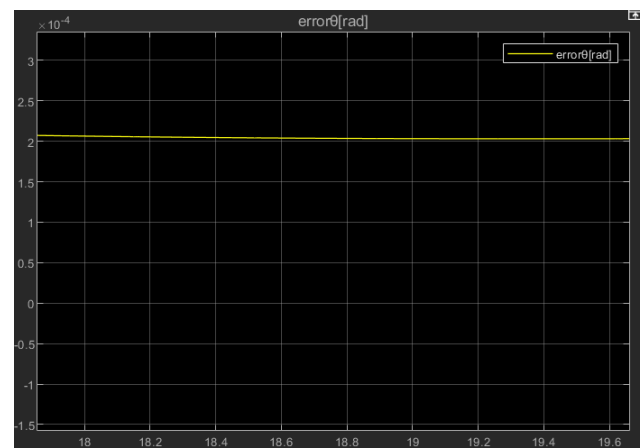


Figura 49: Comportamiento del sistema frente a una consigna de posición $q^*(t) = 0$ y perturbación por contacto $T_{ld} = 5\text{ N.m}$.

El error es muy pequeño ya que la magnitud del torque de perturbación por contacto está afectado por la relación de la caja reductora.



(a) Error de posición $\theta^*(t) - \theta_m(t)$.



(b) Acercamiento en el intervalo $[18\text{ s}, 20\text{ s}]$.

Figura 50: Error de posición con Observador de Estado Reducido.

Dicho error se debe a que el observador de estado planteado solo actúa de forma PD (proporcional derivativa), y no es capaz de corregir dicho error de baja frecuencia. Esto implica que se debe mejorar el observador.

4. Verificación de Desempeño y/o Mejoras

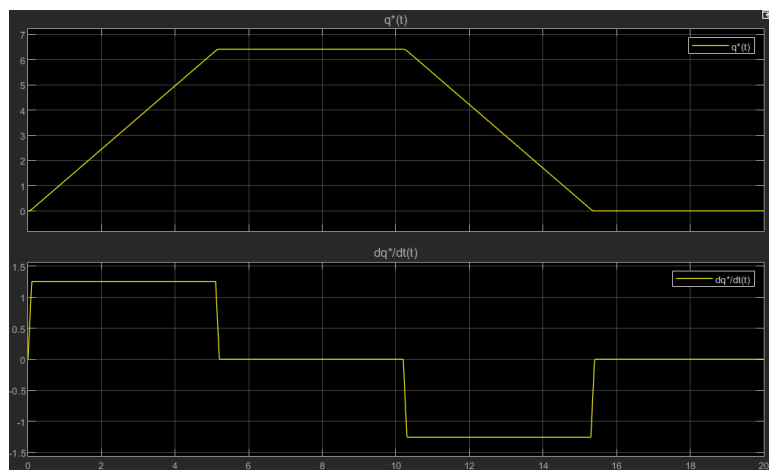
4.1. Especificaciones de Operación

Se realizó la verificación de las especificaciones de operación del sistema físico, incluyendo los valores límite de velocidad, torque, corriente y tensión de los componentes principales del motor, inversor y caja reductora. En la Tabla 8, se comparan los valores nominales con los resultados obtenidos en las simulaciones.

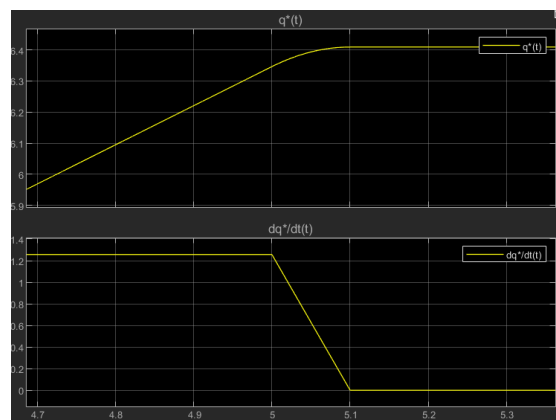
Cuadro 8: Comparación de valores simulados contra especificaciones de operación

Especificación	Especificación de Operación		Valores obtenidos en simulación	
	Régimen Continuo	Máximo (Pico)	Régimen Continuo	Máximo (Pico)
Torque (Caja)	17.0 N.m	45.0 N.m	2.85 N.m	1492.8 N.m
Velocidad Angular (Caja)	6.28 rad/s	6.28 rad/s	1.25 rad/s	1.88 rad/s
Velocidad Angular (Motor)	691.15 rad/s	691.15 rad/s	150 rad/s	226.1 rad/s
Corriente (Estator)	0.4 A	2.0 A	0.34 A	209 A
Tensión de Fase (Estator)	17.32 V	27.71 V	7.61 V	62,000 V

Propuesta de mejora: Para mitigar los valores que superan los límites, se propone implementar un perfil trapezoidal de velocidad. Este ajuste suaviza las aceleraciones, mejorando el comportamiento dinámico del sistema. En la Figura 51a se observan las nuevas consignas de posición y velocidad. A partir de la consigna inicial de velocidad $\frac{dq_l}{dt}(t)^*$ se reemplazaron los saltos discretos de velocidad por rectas lineales en intervalos ajustados a gusto, modificando la forma de escalones de la consigna de velocidad por un perfil trapezoidal. Esta corrección en el perfil de velocidad elimina los valores elevados de aceleración y torque electromagnético, reduciendo los picos de corriente y tensiones máximas en los transitorios.



(a) Nuevas consignas de posición y velocidad angular de la articulación robótica con cambios de velocidad suavizados.

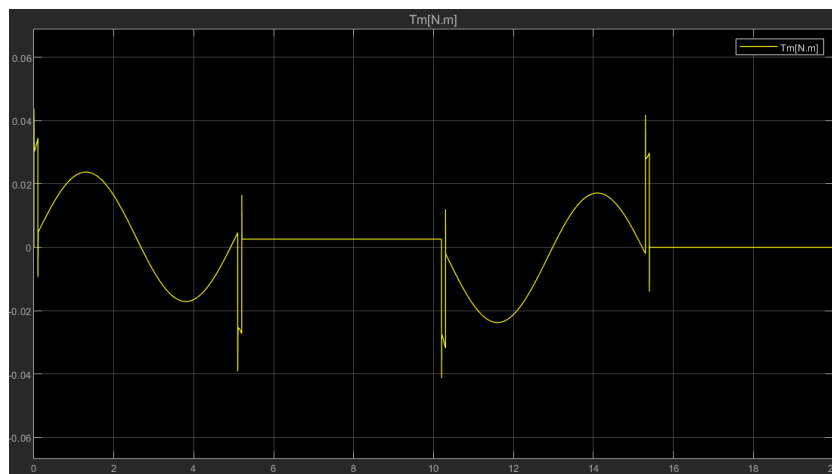


(b) Acercamiento en el instante $t = 5$ s.

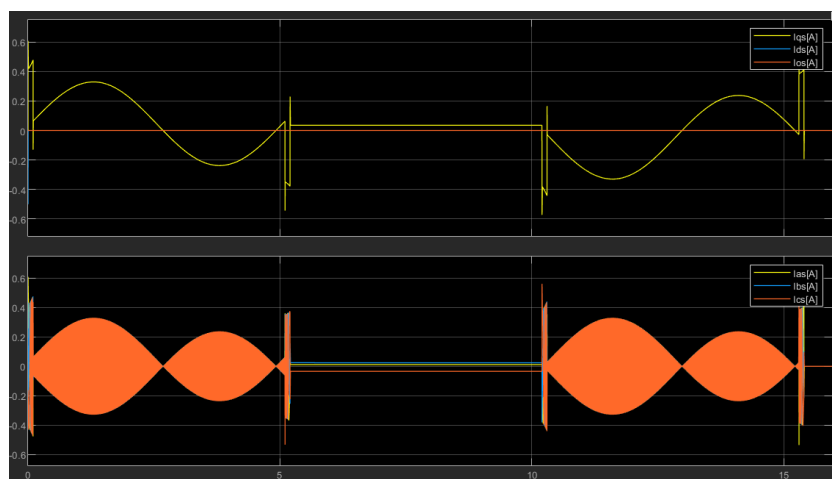
En la Figura 52a se observa el torque electromagnético $T_m(t)$ obtenido con el nuevo perfil de velocidad, los picos máximos de torque de salida $T_q(t) = r \cdot T_d(t)$ que antes llegaban a valores de 1492.8 N.m ahora valen 5.016 N.m.

En la Figura 52b se observa una reducción muy importante de los picos de corriente en los bobinados del estator en los instantes de cambio de la velocidad en relación, a la simulación con el perfil de velocidad original sin suavizar.

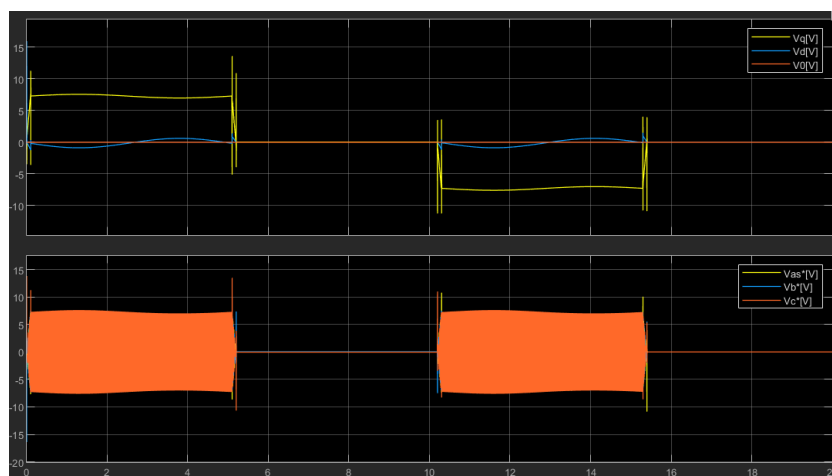
Finalmente, en la Figura 52c se observa que los valores máximos de tensión aplicada en los bobinados del estator de la máquina eléctrica se redujeron significativamente. El máximo valor de tensión en los transitorios es de 13.85 V, mucho menor que el valor obtenido en la Tabla 8



(a) Curva de Torque Electromagnético $T_m(t)$ con el nuevo perfil de velocidad.



(b) Curva de corrientes virtuales y reales con el nuevo perfil de velocidad.



(c) Curva de tensiones virtuales y reales con el nuevo perfil de velocidad.

Figura 52: Curvas de Torque Electromagnético, corrientes y tensiones obtenidas con el nuevo perfil de velocidad suavizado.

4.2. Observador de Estado

En las simulaciones anteriores se puede observar un error de estado estacionario debido a la aplicación de un torque de carga como perturbación del sistema, ya que este no converge asintóticamente al valor medido. Esto se debe a que el observador no realimenta la entrada de perturbación. Una opción podría ser realimentar (a través de un sensor) el torque, pero esto sería muy costoso y poco efectivo, ya que, con un sensor no muy preciso, el error persistiría. La solución propicia es agregar una acción integral al observador, resolviendo el problema a través del software sin necesidad de emplear más hardware dedicado.

El observador de orden reducido, es equivalente a un controlador proporcional derivativo. Para evitar caer en el cálculo de la derivada del error, y mantener el esquema base utilizado previamente, se le agrega una sección de acción integral a través de un nuevo estado que tiene en cuenta el tiempo que permanece la estimación de estado en un valor erróneo, dado por:

$$z(t) = \int (\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) dt \quad (86)$$

Por lo tanto, el modelo del observador redefinido es:

$$\begin{cases} \dot{\hat{\theta}}(t) = K_{e\theta} \cdot (\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) + \hat{\omega}(t) \\ \dot{\hat{\omega}}(t) = K_{e\omega} \cdot (\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) + \frac{T_m(t)}{J_{eq}} + z(t) \\ \dot{z}(t) = K_{ei} \cdot (\theta(t) - \tilde{\theta}(t)) \end{cases} \quad (87)$$

Para obtener los valores de las ganancias del observador, debemos encontrar la ecuación característica, a través de los autovalores de la matriz a lazo cerrado de $A' = [A - K_e \cdot C]$:

$$A' = \begin{bmatrix} -K_{e\theta} & 1 & 0 \\ -K_{e\omega} & 0 & 1 \\ -K_{ei} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (88)$$

$$|s \cdot I - A'| = \begin{vmatrix} s + K_{e\theta} & -1 & 0 \\ K_{e\omega} & s & -1 \\ K_{ei} & 0 & s \end{vmatrix} = s^3 + s^2 \cdot K_{e\theta} + s \cdot K_{e\omega} + K_{ei} \quad (89)$$

Planteamos un polinomio de tercer orden con polos reales e iguales en $s_{1,2,3} = -3200 \text{ rad/s}$:

$$(s + 3200)^3 = s^3 + 3 \cdot s^2 \cdot 3200 + 3 \cdot s \cdot 3200^2 + 3200^3 \quad (90)$$

Por comparación de términos semejantes, obtenemos:

$$\begin{cases} K_{e\theta} = 9,6 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \\ K_{e\omega} = 3,072 \cdot 10^7 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \\ K_{ei} = 3,2768 \cdot 10^{10} \frac{\text{rad}}{\text{s}} \end{cases} \quad (91)$$

A continuación, se ve el diagrama del observador modificado resultante:

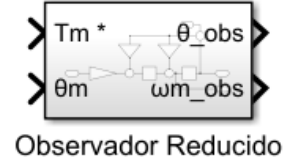
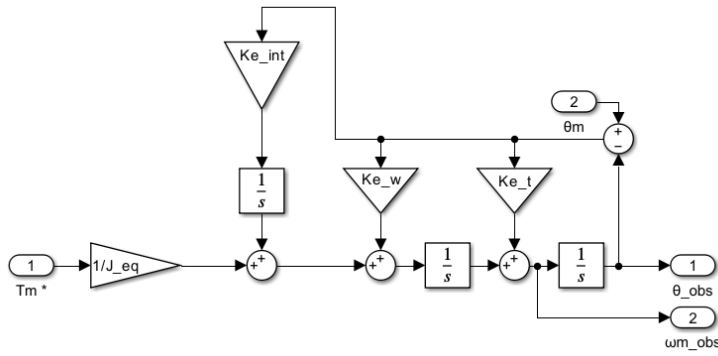
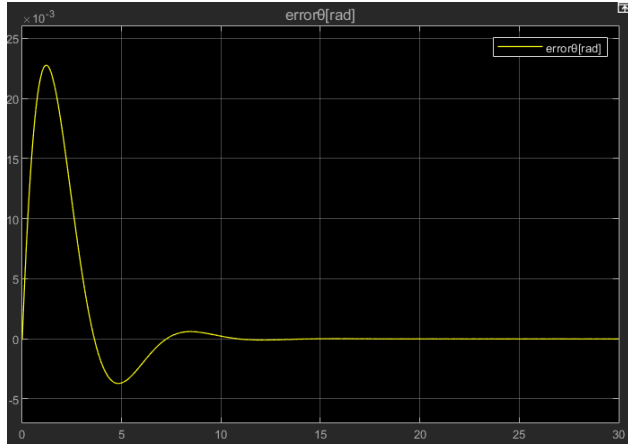
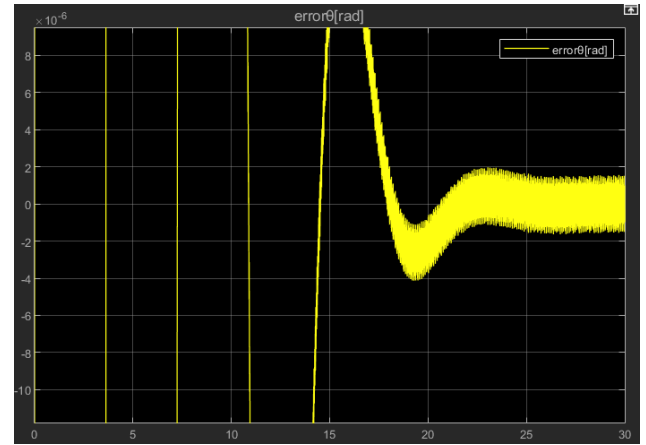


Figura 53: Diagrama de bloques del Observador de estado reducido con acción integral (izquierda) y su bloque compacto (derecha).

Se somete el sistema a la misma perturbación de torque de carga $T_{ld} = 5 \text{ N.m}$ y con consigna de posición $q_l^*(t) \equiv 0$ que en la sección 3.4.2, y se ve como se ha reducido significativamente el error en régimen permanente al incluir la acción integral. En la Figura 54b se puede observar que, a diferencia del error de $2 \cdot 10^{-4}$ que se tenía en la figura 50b, se tiene ahora un error en régimen permanente que oscila entre $-2 \cdot 10^{-6}$ y $2 \cdot 10^{-6}$.



(a) Error de posición $\theta^*(t) - \theta_m(t)$.



(b) Acercamiento vertical para apreciar la magnitud de los errores en estado estacionario.

Figura 54: Error producido por el observador mejorado con acción integral.

Con esto se concluye que incluir la acción integral en el observador, elimina el error de estado estacionario y mejora notablemente la estimación de las variables del sistema.

4.3. Comportamiento Térmico

En esta sección, se pone a prueba la evolución térmica de los devanados del estator durante una simulación cíclica de la consigna aplicada 33 veces, unos 500 segundos en total de simulación.

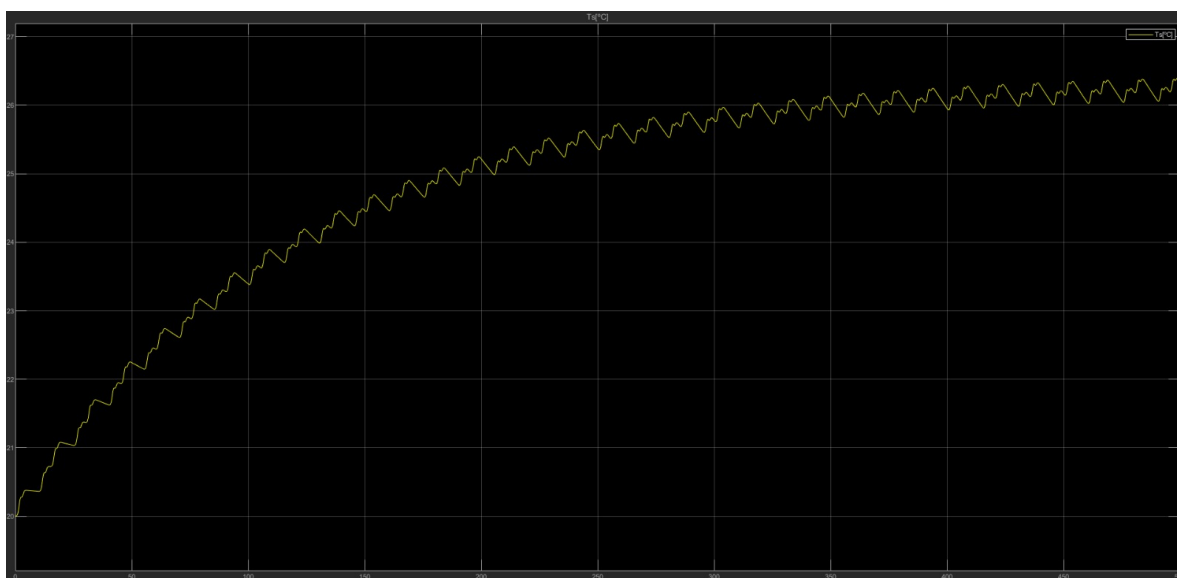


Figura 55: Comportamiento térmico del bobinado del motor.

En la gráfica, se observa que la temperatura de los devanados aumenta, pero se estabiliza asintóticamente hasta los 26.40°C, muy por debajo de la temperatura límite de operación ($T^{\circ}\text{máx} = 115^{\circ}\text{C}$). Con ello, se concluye que el motor no se encuentra exigido térmicamente, respetando el máximo permitido.

A continuación, se ve la misma consigna pero aplicando la perturbación de carga de la sección anterior ($T_{ld} = 5 \text{ N.m}$).

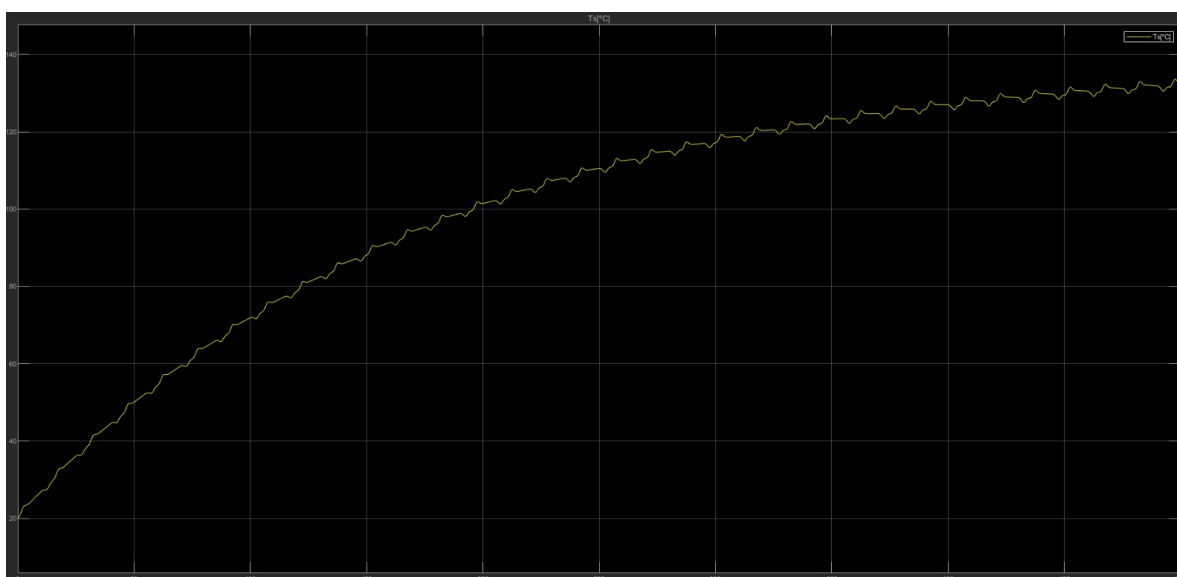


Figura 56: Comportamiento térmico del bobinado del motor con perturbación de carga.

En este caso, se observa que la curva también es asintótica, pero a un valor mayor a su límite de operación, alcanzando unos 135°C. De hecho, logra alcanzar los 115°C luego de 16 repeticiones de la consigna, cerca de los 240 segundos de funcionamiento. Por lo que, en una situación real, debe considerarse este efecto al momento de someter a la máquina a trabajos pesados y cíclicos, sumados a posibles perturbaciones externas, con el fin de evitar sobrepasar su temperatura máxima de operación.

4.4. Sensores y Acondicionadores de Señal

En este apartado, se analizan los efectos de considerar la respuesta no ideal (ancho de banda limitado) de los sensores de corriente en los devanados, la posición angular del motor, y la temperatura del mismo. Para ello:

- Sensor de Corriente: modelo LP en SS de 2° orden, $\omega_n = 6000 \frac{\text{rad}}{s}$, $\xi = 1$.
- Sensor de Posición angular $\theta(t)$: modelo LP en SS de 2° orden, $\omega_n = 2000 \frac{\text{rad}}{s}$, $\xi = 1$.
- Sensor de temperatura: modelo LP en SS de 1° orden, $\tau = 20 s$.

La función de transferencia para un filtro pasa-bajo de 2° orden es:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n\xi s + \omega_n^2} \quad (92)$$

Se puede demostrar que la función de transferencia de un modelo en espacio de estados se calcula con:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \quad (93)$$

Tomando como matriz de estados A :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ \omega_n^2 & -2\omega_n\xi \end{bmatrix} \quad (94)$$

Reemplazando la expresión de A en la ecuación de espacio de estados y comparando con la función de transferencia, obtenemos:

$$G(s) = [c_1 \quad c_2] \left(\frac{1}{s^2 + 2\omega_n\xi s + \omega_n^2} \right) \begin{bmatrix} s + 2\omega_n\xi & -1 \\ \omega_n^2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} + [d] = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n\xi s + \omega_n^2} \quad (95)$$

Para mantener la igualdad, las matrices finales son del tipo:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ \omega_n^2 & -2\omega_n\xi \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 1], \quad D = [0] \quad (96)$$

Así, los sensores de corriente de devanados y de posición angular quedan definidos por:

$$A_{iabc} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 36 \times 10^6 & -12000 \end{bmatrix}, \quad B_{iabc} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C_{iabc} = [0 \quad 1], \quad D_{iabc} = [0] \quad (97)$$

$$A_{pos} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 4 \times 10^6 & -4000 \end{bmatrix}, \quad B_{pos} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C_{pos} = [0 \quad 1], \quad D_{pos} = [0] \quad (98)$$

No obstante, la función de transferencia de un filtro pasa-bajo de 1° orden es:

$$G(s) = \frac{1}{1 + \tau s} \quad (99)$$

Por ello, la representación en el espacio de estados del sensor de temperatura queda:

$$A_{T^\circ} = \left[-\frac{1}{\tau}\right] = [-0,05], \quad B_{T^\circ} = [1], \quad C_{T^\circ} = \left[\frac{1}{\tau}\right] = [0,05], \quad D_{T^\circ} = [0] \quad (100)$$

A continuación los modelos en Simulink de los sensores no lineales:

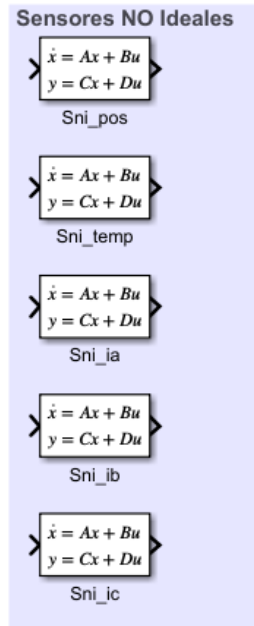
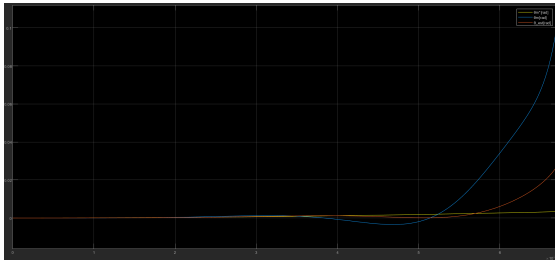


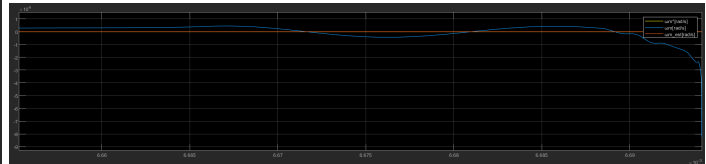
Figura 57: Diagrama de bloques de los sensores no ideales en su modelo en espacio de estados.

Se irá haciendo una implementación progresiva de los sensores no ideales.

Iniciamos el proceso aplicando el sensor de posición no ideal con una frecuencia de corte de $\omega_n = 2000 \text{ rad/s}$. Se concluye que no es posible seguir la consigna de posición correspondiente, ya que la simulación se detiene debido a la divergencia en los cálculos de las ecuaciones diferenciales que respectan al sistema, tal como se muestran en las siguientes imágenes donde además se pueden observar las divergencias en la posición observada y en las corrientes de estator.



(a) Gráfica de posición.



(b) Gráfica de velocidad.

Figura 58: Implementación sensor posición no ideal con $\omega_n = 2000 \text{ rad/s}$.

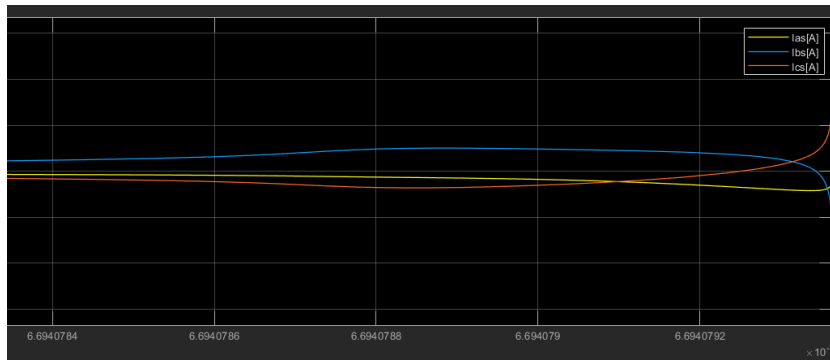


Figura 59: Gráfica de corrientes Sensor de posición no ideal con $\omega_n = 2000rad/s$.

Luego de iterar con diferentes valores de frecuencia de corte para el sensor de posición, concluimos con que el mínimo valor para generar una respuesta satisfactoria y que sea capaz de seguir la consigna indicada, es de $\omega_n = 25000rad/s$.

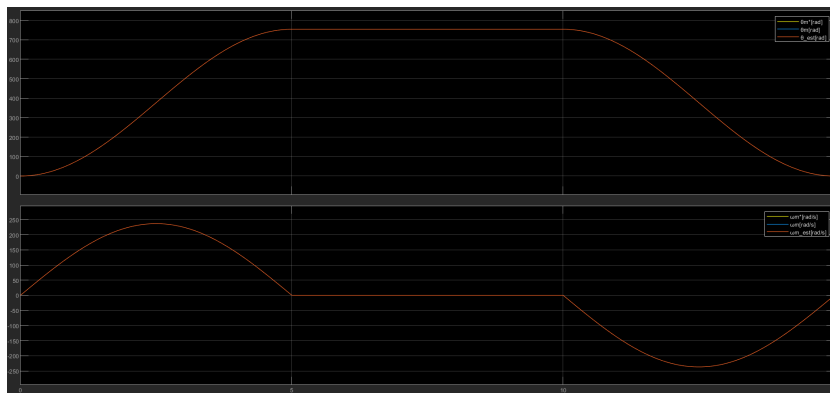
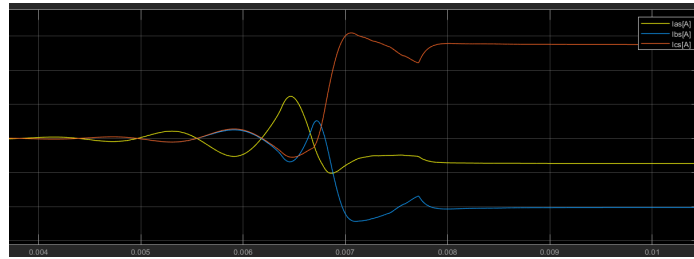


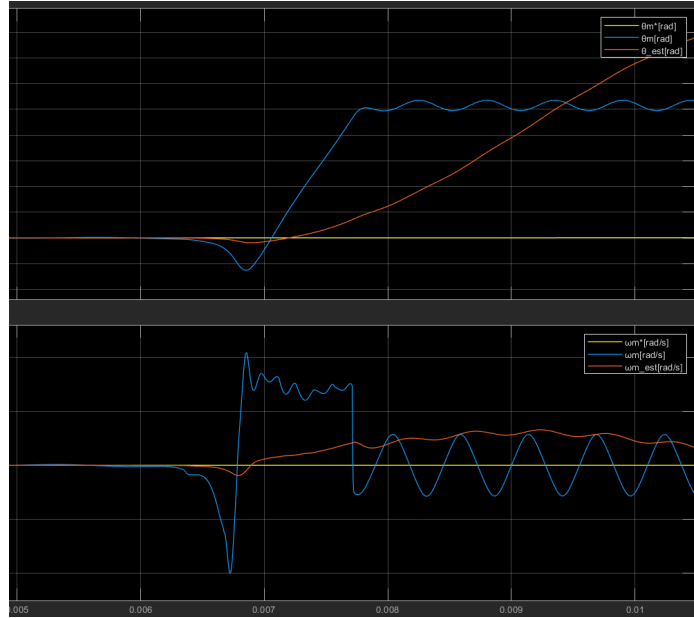
Figura 60: Gráfica de posición y velocidad. Sensor de posición no ideal con $\omega_n = 25000rad/s$.

En una segunda etapa, se incorporan sensores de corriente no ideales con una frecuencia de corte inicial de $\omega_n = 6000 rad/s$. Nuevamente, se observa una degradación en el seguimiento de la consigna, tanto en la estimación de la velocidad como en las corrientes.

En cuanto al sensor de posición, se nota una diferencia, ya que los sensores de corriente provocan que se manifieste una inestabilidad en el mismo. Estos aspectos se reflejan en las siguientes imágenes:



(a) Gráfica de corrientes.



(b) Gráfica de posición y velocidad.

Figura 61: Implementación sensores de corriente no ideal con $\omega_n = 6000rad/s$.

Tras iterar con diferentes valores de frecuencia de corte para los sensores de corriente, se determina que con una frecuencia de $\omega_n = 15000 rad/s$, es posible obtener respuestas satisfactorias en el sistema. Esto se evidencia en las imágenes que se presentan a continuación:

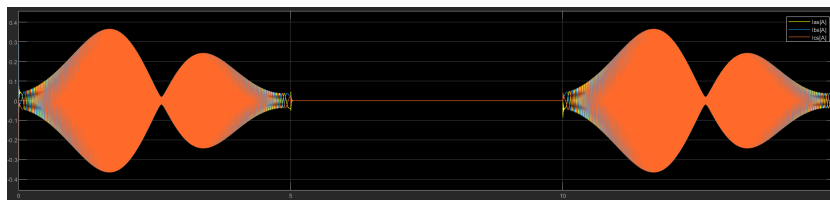


Figura 62: Gráfica de corrientes. Sensores de corriente no ideal con $\omega_n = 15000rad/s$.

En una última etapa, se implementa el filtro pasabajos en los sensores de temperatura no ideales con un valor de $\tau = 20$ s. Se observa que la magnitud de la señal de temperatura se atenúa, debido a que, por la forma en que opera el sensor, no responde adecuadamente a los cambios rápidos en la temperatura, suavizando completamente cualquier variación de alta frecuencia y generando un retraso respecto a la señal real.

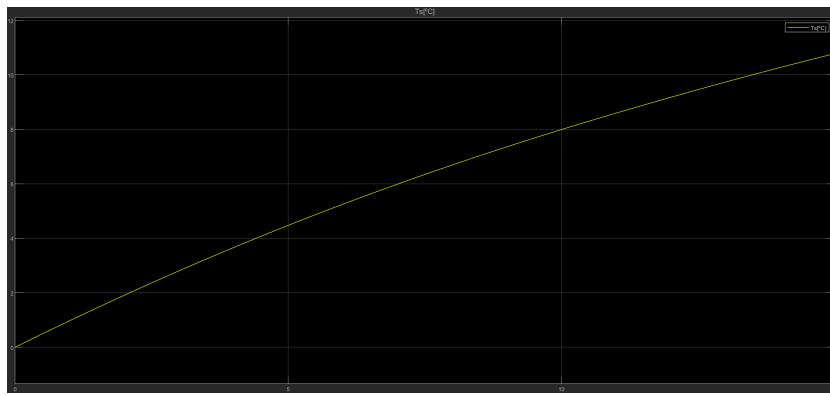


Figura 63: Gráfica de temperatura. Sensor de temperatura no ideal con $\tau = 20$ s.

Si se establece el tiempo de respuesta del sistema en $\tau = 1$ s, se observa que la frecuencia de corte del sensor mejora en comparación con $\tau = 20$ s, pero sigue siendo insuficiente. En este caso, el sensor tarda aproximadamente 4 segundos en alcanzar una temperatura de 20 °C, lo que indica que la respuesta aún es demasiado lenta para reflejar cambios rápidos en la temperatura. Este retraso limita la precisión en la representación de la evolución térmica.

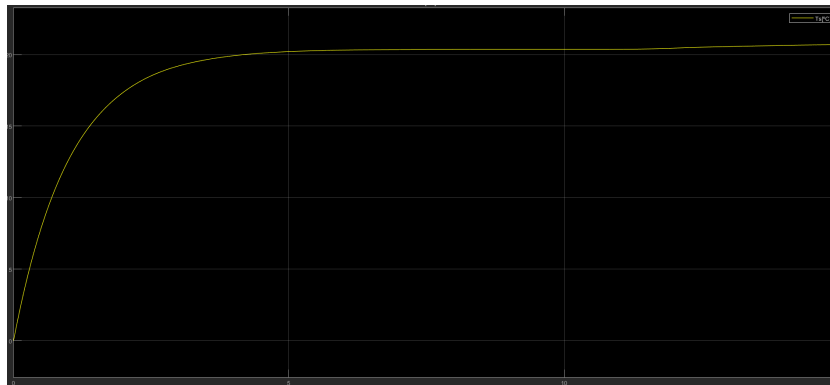
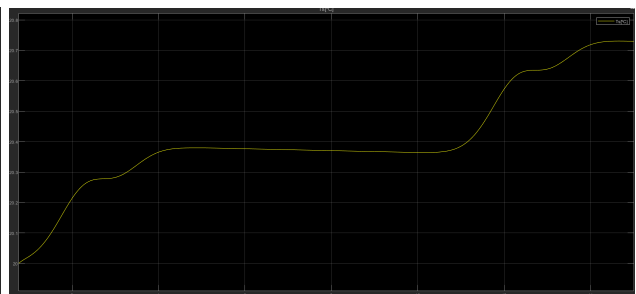


Figura 64: Gráfica de temperatura. Sensor de temperatura no ideal con $\tau = 1$ s.

Finalmente, si se reduce lo reduce a $\tau = 0,01$ s, se incrementa la frecuencia de corte del sensor, lo que permite obtener una representación más precisa de la evolución de la temperatura. Esto ocurre porque, al analizar su modelo de espacio de estados, se evidencia que el sensor de temperatura pierde rigidez, lo que lo hace más sensible a los cambios en la temperatura.



(a) Gráfica de temperatura. 0,75s en alcanzar los 20°C.



(b) Acercamiento a la gráfica de temperatura.

Figura 65: Implementación sensor de temperatura no ideal con $\tau = 0,1$ s.

4.5. Modulador trifásico de tensión no ideal

Como último aspecto de esta sección se evalúa si aparece degradación en el desempeño del sistema cuando se considera la respuesta no ideal en el modular trifásico de tensión que representa como modelo promediado al inversor.

Para ello, se plantea considerar las características del modulador de tensión trifásica, encargado de convertir las consignas de tensión del modulador de torque en tensiones efectivas en los bobinados del estator de la máquina sincrónica, a través de un inversor. Donde se reemplaza el modelo ideal asumido hasta este entonces por un modelo aproximado equivalente con saturación de tensión y características de filtro pasa bajo (para representar su ancho de banda limitado) con ganancia unitaria, implementado en el espacio de estados. Tal que:

- Saturación de tensión: $|v(t)| \leq \sqrt{2} \cdot \frac{V_{sl,max}}{\sqrt{3}}$, donde $V_{sl,max} = 48 \cdot V_{ca,rms}$.
- Ancho de banda de tensión $v(t)$: Modelo LP en SS de segundo orden, $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$, $\xi = 1$.

El modelo en espacios de estados es análogo al desarrollado en la subsección anterior al degradar los sensores con el agregado de la saturación. Finalmente, las matrices que modelan el espacio de estados del inversor no ideal resultan ser:

$$\mathbf{A}_v = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 6000^2 & -12000 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_v = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}_v = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D}_v = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}. \quad (101)$$

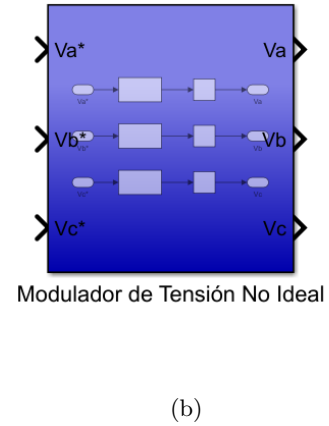
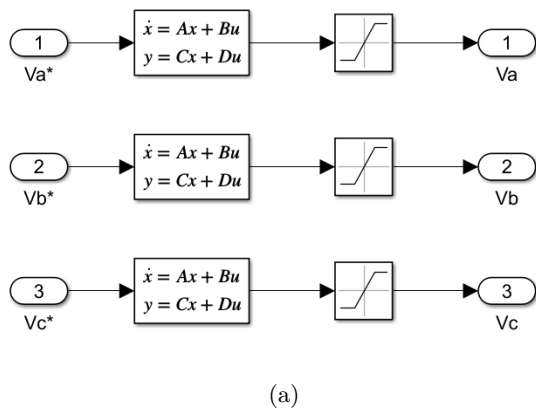


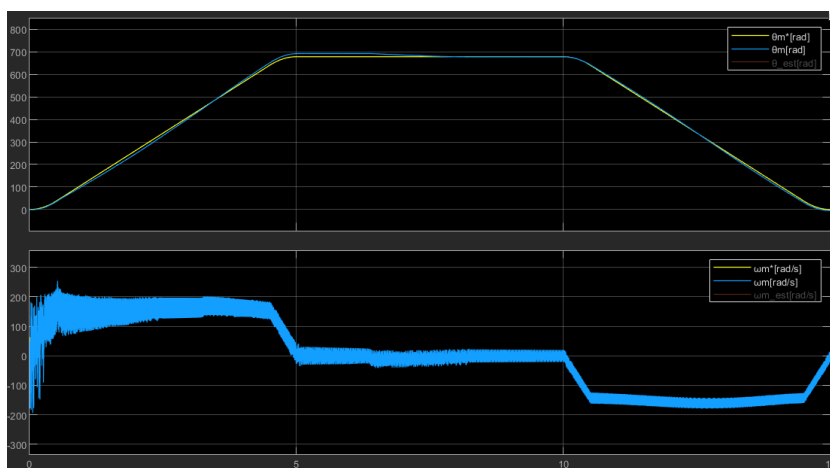
Figura 66: Diagrama de bloques del modulador trifásico de tensión con su modelo LP de 2º orden en espacio de estados y saturación y su bloque compacto.

Al igual que en la simulación de la subsección anterior, la simulación presenta dificultades debido a las divergencias en las magnitudes del sistema.

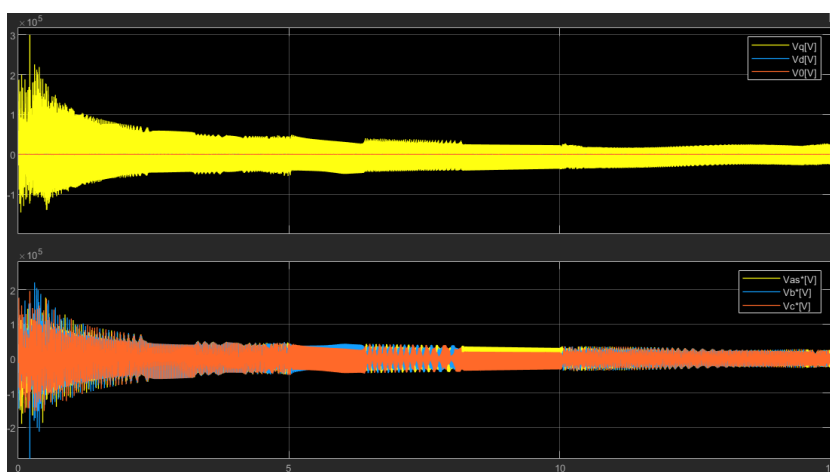
En la Figura 67a se puede observar un importante ruido en la velocidad, lo que genera grandes aceleraciones y por lo tanto grandes magnitudes de torque electromagnético necesario para poder cumplir con la consigna. Por otro lado, de las figuras 67b y 67c, se puede observar que estas consignas de torque elevadas llevan a consignas de tensiones de fase muy por encima de la tensión de saturación del modulador de tensión trifásico no ideal, y a magnitudes de corriente que están por encima de los valores admisibles en las bobinas del estator de la máquina eléctrica, indicados en el Cuadro 2.

Se tienen las tensiones de fase de la salida del modulador de tensión trifásico no ideal en la Figura 68. Se observa que por las características no ideales del modulador trifásico real, la tensión entregada por el mismo sólo puede alcanzar como máximo la tensión de saturación.

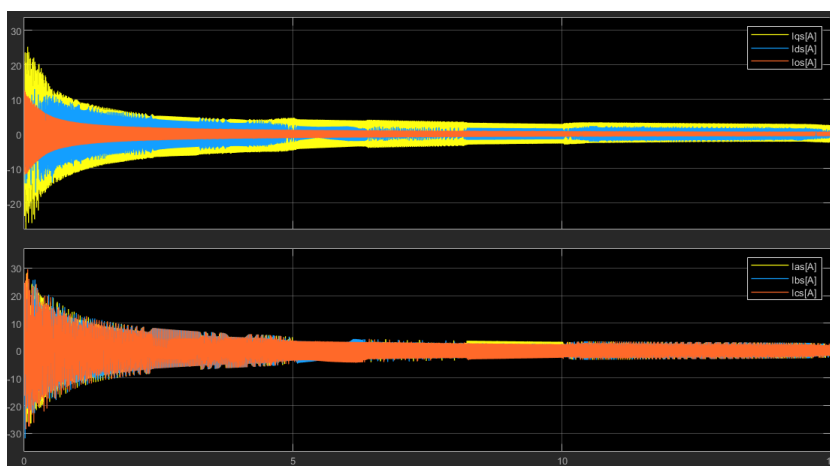
Finalmente se puede observar la temperatura generada en las bobinas del estator en la Figura 69 debido a los elevados valores de corriente que circulan por las mismas, analizando la (Ec 23.) del subsistema térmico.



(a) Perfiles de posición y velocidad angular con modulador trifásico con $\omega_n = 6000rad/s$.

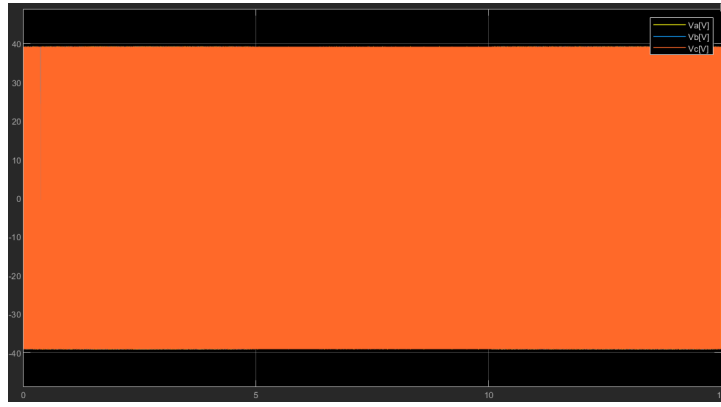


(b) Perfiles de tensiones en coordenadas absolutas y virtuales con modulador trifásico con $\omega_n = 6000rad/s$.

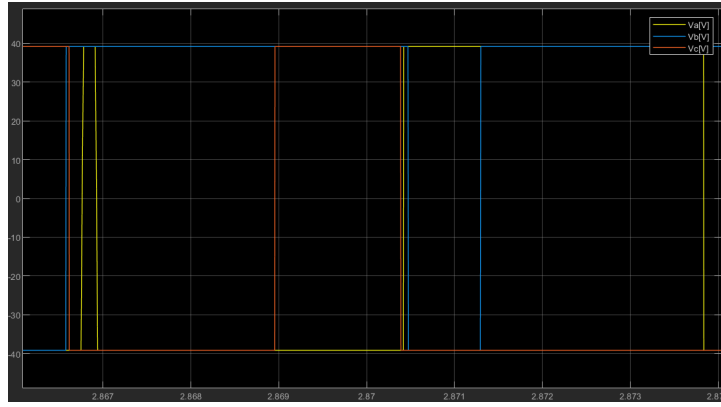


(c) Perfiles de corrientes en coordenadas absolutas y virtuales con modulador trifásico con $\omega_n = 6000rad/s$.

Figura 67: Perfiles de las variables de estado y de manipulación con modulador trifásico con $\omega_n = 6000rad/s$.



(a) Perfil de tensiones de fase aplicadas en el estator de la máquina eléctrica trifásica, a la salida del modulador de tensión trifásico considerando frecuencia natural $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$ y tensión de saturación.



(b) Acercamiento para observar ondas cuadradas de tensiones de fase aplicadas por el modulador de tensión trifásico producto de la saturación del mismo.

Figura 68: Tensiones aplicadas a las fases del estator de la máquina eléctrica con modulador de tensión no ideal con $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$, $\xi = 1$ y saturación $\sqrt{\frac{2}{3}} \cdot V_{sl,\max} = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot 48 V_{ca,\text{rms}} = 39.19 V_{ca,\text{rms}}$.

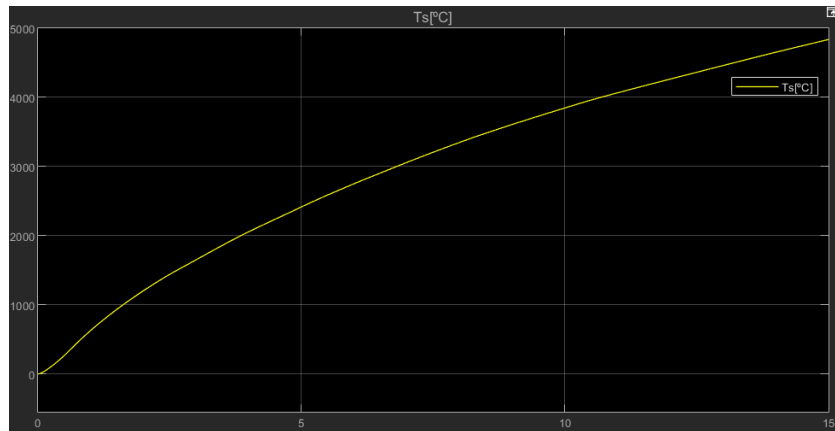
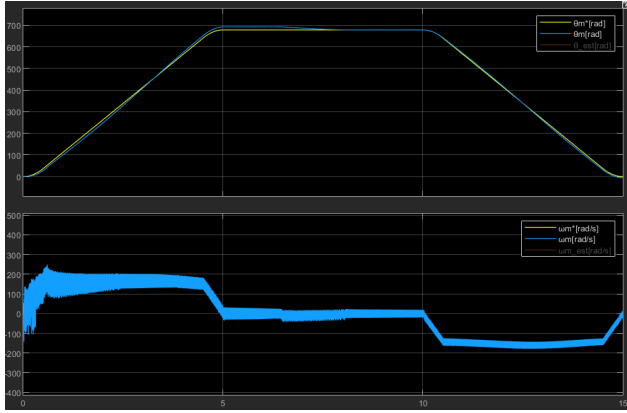
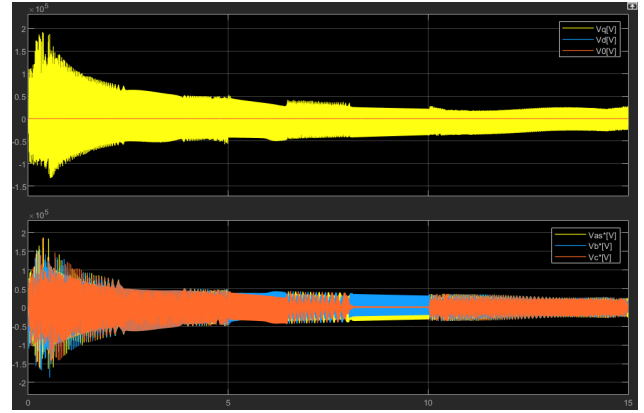


Figura 69: Gráfica de temperatura con modulador de tensión no ideal con $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$, $\xi = 1$ y saturación.

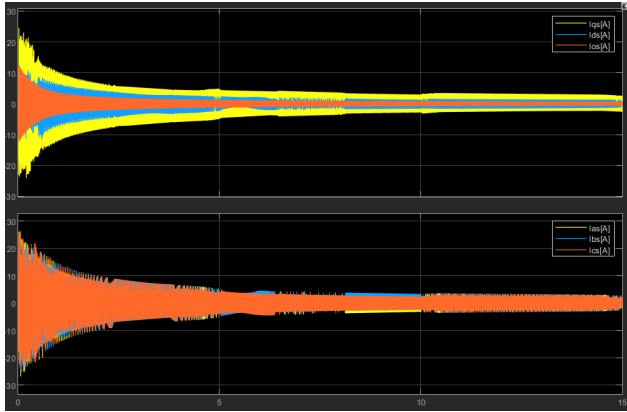
Se propone hacer el mismo análisis aumentando la frecuencia de corte de los sensores de corriente hasta $\omega_n = 25000 \text{ rad/s}$ y la frecuencia de corte del modulador de tensión hasta $\omega_n = 30000 \text{ rad/s}$. En las Figuras 70a, 70b y 70c se observan los perfiles de posición y velocidad angular, tensiones y corrientes respectivamente para estos valores de frecuencias de corte en los sensores de corriente y en el modulador de tensión trifásico.



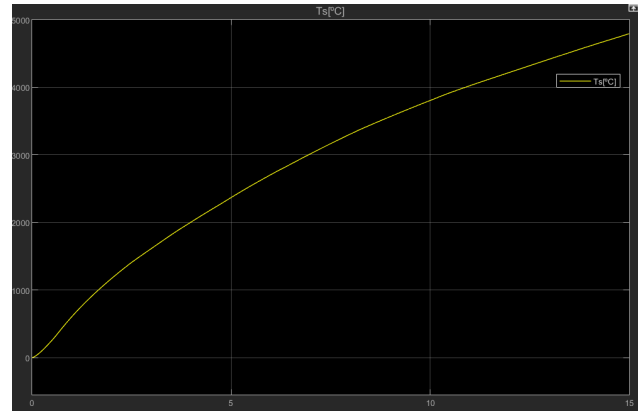
(a) Perfiles de posición y velocidad angular.



(b) Tensiones en coordenadas absolutas y virtuales.



(c) Corrientes en coordenadas absolutas y virtuales.



(d) Evolución de la temperatura de los bobinados del estator en el tiempo.

Figura 70: Simulación del sistema automático completo con frecuencia de corte de modulador de tensión trifásico $\omega_n = 30000$ y frecuencia de corte de los sensores de corriente $\omega_n = 25000$.

Se observa en los casos mostrados, una degradación total en el desempeño del sistema, ya que es incapaz de dar seguimiento a las consignas de tensión necesarias para cumplir la consigna de posición requerida debido al comportamiento de filtro pasabajo con saturación que presenta el modulador de tensión trifásico. Las elevadas corrientes generadas en el estator a causa de las consignas de tensión ocasionarían que la máquina eléctrica se quemara rápidamente al analizar la evolución de la temperatura de los bobinados del estator en la figura 70d.

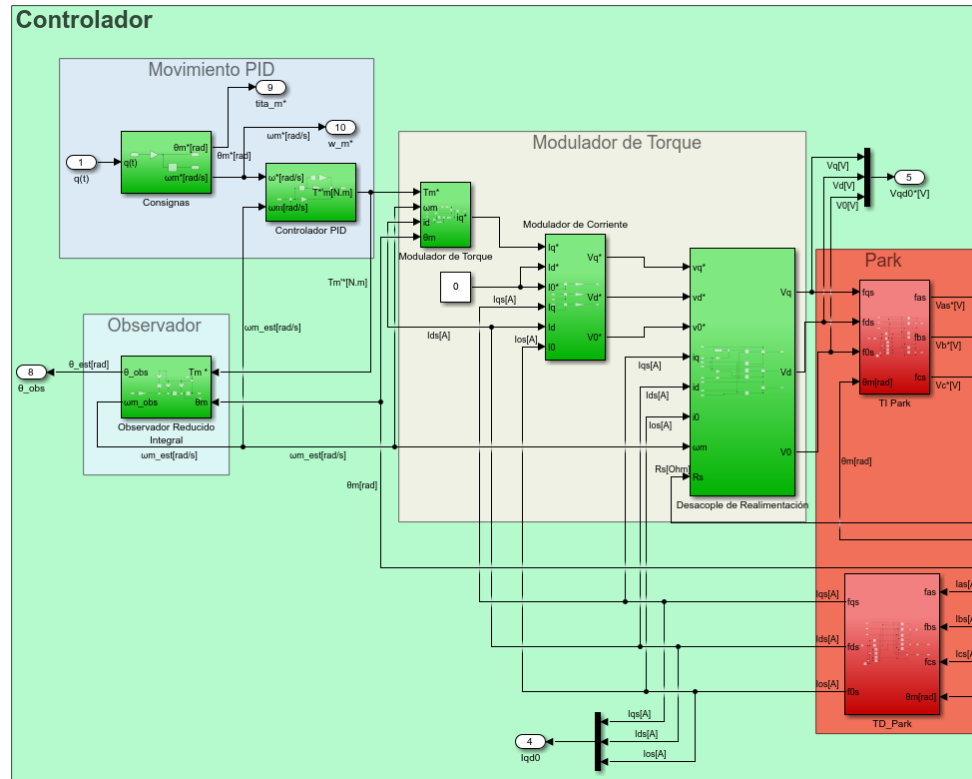
Se observa en este último caso una degradación total en el desempeño del sistema, ya que es incapaz de dar seguimiento a las consignas de tensión necesarias dada la consigna de posición requerida debido al comportamiento de filtro pasabajo con saturación que presenta el modulador de tensión. Por otro lado se puede analizar que las consignas de tensión crecen de forma exponencial, mientras que las tensiones reales se esfuerzan por seguir dichas consignas pero siempre permanecen en los valores límites de saturación. Lo que ocasiona que las corrientes en el estator resulten elevadas aunque esto en la práctica es imposible ya que la máquina eléctrica se quemaría mucho antes.

Se evidencia entonces la necesidad de establecer perfiles de velocidades más lentos que sean menos exigentes en cuanto a velocidades máximas lo que hace que las tensiones necesarias sean menores y así lograr que ese cambio en la velocidad de consigna no presente un problema para el modulador de tensión.

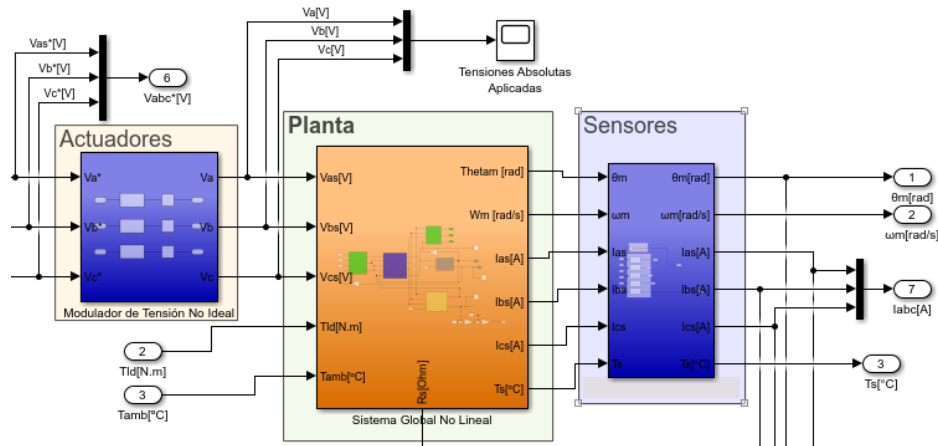
5. Versión Final del Controlador Completo

Controlador completo: La versión final del controlador integra todas las etapas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema, incluyendo: - Modelo no lineal del sistema físico. - Transformaciones de Park (directa e inversa). - Modulador de torque con desacoplamiento de las realimentaciones físicas del sistema. - Controlador PID. - Resistencia del bobinado del estator dependiente de la temperatura. - Observador de estado reducido con acción integral. - Sensores de corriente y posición con ancho de banda finito. - Modulador de tensión con ancho de banda finito y saturación.

En la Figura 71 se muestra el diagrama de bloques del controlador completo junto con la planta no lineal modelada.



(a) Diagrama de bloques del controlador con todas las etapas integradas.



(b) Diagrama de bloques de la máquina eléctrica junto con los actuadores y sensores.

Figura 71: Diagrama de bloques del sistema de control automático completo separando el controlador de la planta física.

Discretización del controlador: La discretización del controlador completo se realizó utilizando el método de Tustin (Trapeacios) con periodo de muestreo constante T_s . Siguiendo el criterio práctico de diseño, la frecuencia de muestreo debe cumplir:

$$f_s = \frac{1}{T_s} \geq 10 \cdot BW_{\text{cont}},$$

donde BW_{cont} es el mayor ancho de banda en el controlador. En este caso, para el lazo de corriente con $BW_{\text{cont}} = 796$ Hz, se calculó:

$$T_s = \frac{1}{10 \cdot 796} \approx 1,25 \cdot 10^{-4} \text{ s.}$$

La discretización se implementó principalmente en los bloques de integración del controlador PID y del observador de estado, que se muestran en las Figuras 72 y 73, respectivamente.

La fórmula general del método de Tustin para una señal $y(t)$ es:

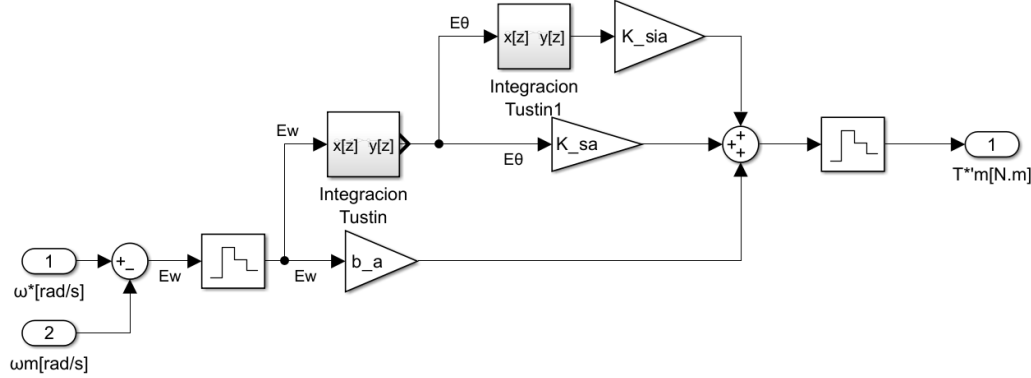
$$y[k] = y[k-1] + \frac{T_s}{2} (x[k-1] + x[k]) \quad (102)$$

donde:

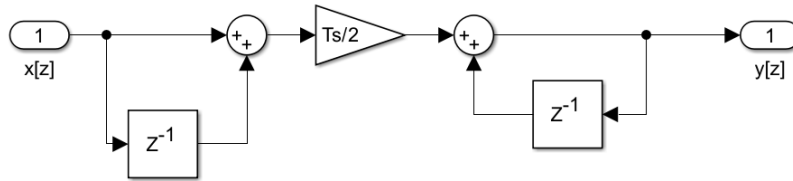
- T_s : período de muestreo.
- $x[k]$: señal de entrada al integrador en el instante discreto k .
- $y[k]$: salida acumulada del integrador.

En términos de transformada z , el método se expresa como:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{T_s}{2} \cdot \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} \quad (103)$$



(a) Diagrama de bloques del controlador PID discreto.



(b) Diagrama de bloques del método de Tustin (integración numérica por Trapecios).

Figura 72: Controlador PID discretizado.

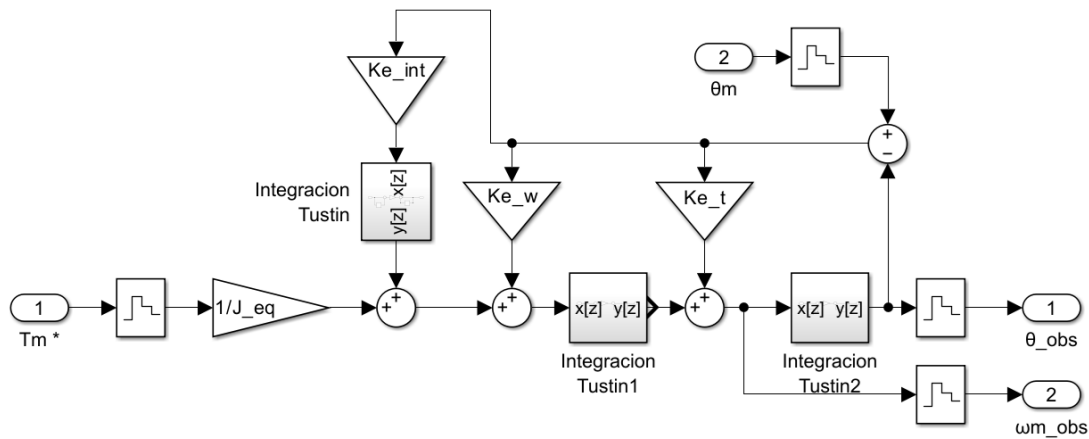
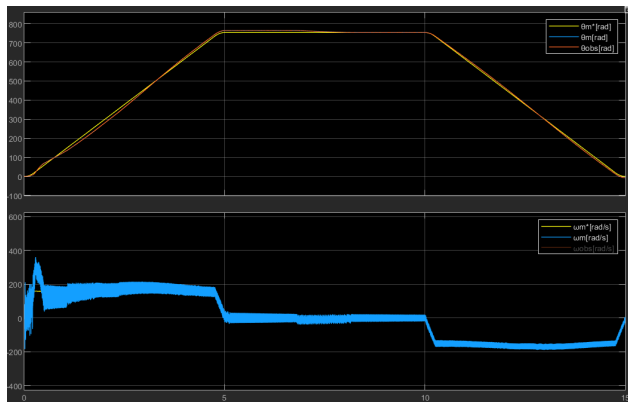
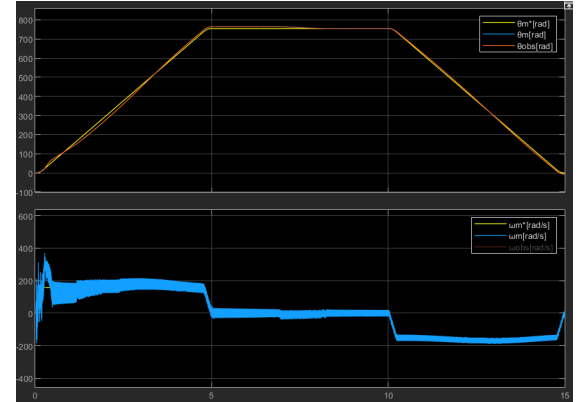


Figura 73: Observador de estado reducido discretizado mediante el método de Tustin.

Resultados: Se evaluó el desempeño del sistema con el controlador discretizado utilizando diferentes valores de T_s . En la Figura 74, se comparan las respuestas del sistema para $T_s = 1,25 \cdot 10^{-4}$ s y $T_s = 3,14 \cdot 10^{-5}$ s. Se observa que: - Con $T_s = 1,25 \cdot 10^{-4}$ s, la salida presenta una degradación en el seguimiento de la consigna debido a que la frecuencia de muestreo es insuficiente para capturar la dinámica del sistema. - Con $T_s = 3,14 \cdot 10^{-5}$ s, el sistema alcanza un desempeño adecuado, sin degradación en el seguimiento de la consigna.



(a) Respuesta a las consignas de movimiento con $T_s = 1,25 \cdot 10^{-4}$ s.



(b) Respuesta a las consignas de movimiento con $T_s = 3,14 \cdot 10^{-5}$ s.

Figura 74: Comparación de respuesta con distintos T_s a consignas de movimiento con controlador final discretizado con sensores no ideales y modulador de tensión no ideal y con saturación.

5.1. Mejora en la Consigna de Movimiento mediante Perfiles Trapezoidales de Aceleración

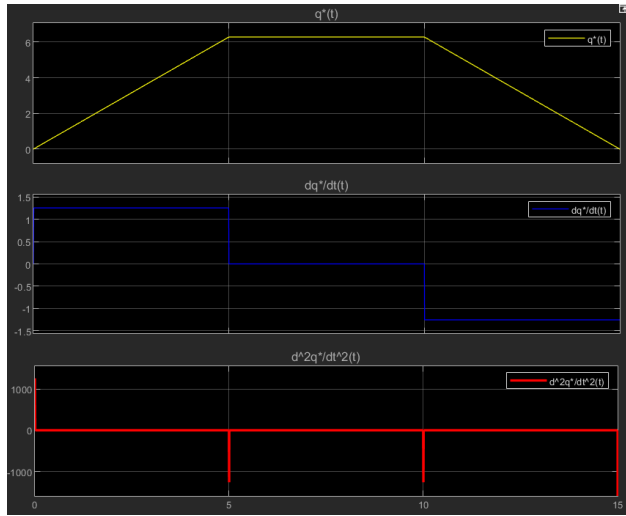
El diseño original de la consigna de movimiento presentaba discontinuidades en la velocidad e impulsos en las aceleraciones, lo que llevó a implementar una mejora mediante perfiles trapezoidales de velocidad, los cuales se detallan en la sección 4.1. Sin embargo, estos perfiles trapezoidales de velocidad todavía conllevan aceleraciones escalonadas y consignas de torque electromagnético igualmente escalonadas. Estos perfiles tienen un ancho de banda infinito, y dado que los sensores y actuadores no son ideales y tienen un ancho de banda limitado, esto puede generar un problema para el sistema de control, que podría no ser lo suficientemente rápido para cumplir con los cambios bruscos de aceleración en los instantes $t = 0$ s, $t = 5$ s, $t = 10$ s y $t = 15$ s. Para mitigar aún más los transitorios abruptos en las tensiones y corrientes del sistema, se propuso la implementación de un **perfil trapezoidal de aceleración**. Este enfoque permite

obtener una consigna de aceleración continua que da lugar a una curva de velocidad continua y suave, lo cual resulta en una consigna de posición aún más suavizada.

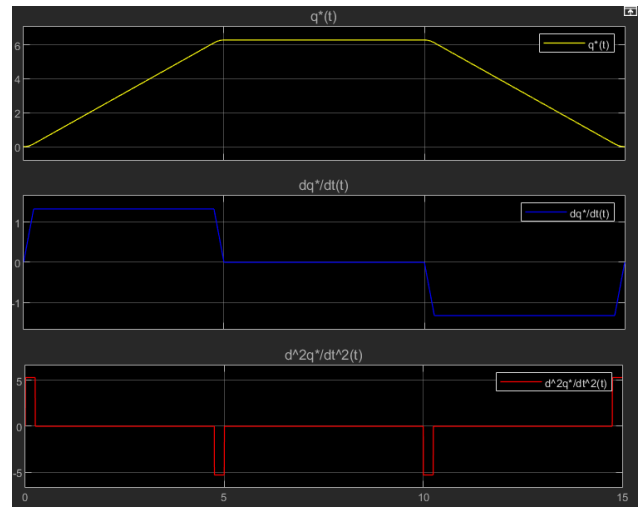
5.1.1. Definición de la Consigna de Aceleración

Se parte de un tiempo de rampa para los perfiles trapezoidales de velocidad $t_{r1} < \frac{5}{2} s$ y aceleración $t_{r2} = \frac{t_{r1}}{5}$, donde estos tiempos son arbitrarios. A medida que t_{r1} disminuye, los trapecios se asemejan más a los escalones originales, y cuanto más grandes sean estos tiempos, mayor será el efecto de suavizado sobre los trapecios de posición y velocidad, pero también serán mayores los picos de velocidad y aceleración en los respectivos trapecios generados.

Para calcular la altura de los trapecios de velocidad y aceleración, se sigue el siguiente procedimiento. Al comparar las figuras 75a y 75b, se requiere que el área bajo la curva de los trapecios de velocidad sea igual al área bajo la curva de los escalones originales, tal como se define en la consigna de posición trapezoidal. Esto nos lleva a obtener h_1 , la altura de los trapecios de velocidad, que representa la velocidad máxima en un tiempo de rampa t_{r1} , tal que la posición final entre los instantes $t = 5 s$ y $t = 10 s$ sea igual a $2 \cdot \pi [\text{rad}]$.



(a) Perfil de posición trapezoidal, con velocidad escalonada e impulsos de aceleración.



(b) Perfil de velocidad trapezoidal, con aceleración escalonada.

Figura 75: Perfiles de posición y velocidad trapezoidal.

5.1.2. Cálculo de la Altura de los Perfiles

Con el razonamiento explicado anteriormente y utilizando la fórmula del área de un trapecio, h_1 se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{cases} A = \frac{(a+b)h}{2}, \\ 2\pi = \frac{(5 + (5 - 2t_{r1})) h_1}{2} \end{cases} \rightarrow h_1 = \frac{4\pi}{10 - 2t_{r1}}. \quad (104)$$

Esto garantiza que la consigna de posición alcance el mismo valor final que en el caso original.

Luego, para suavizar los perfiles de velocidad y eliminar las aceleraciones escalonadas, se calcula la altura del trapecio de aceleración h_2 como:

$$h_2 = \frac{2h_1}{2 \cdot t_{r1} - 2 \cdot t_{r2}} \quad (105)$$

Este cálculo asegura que la consigna de velocidad suavizada alcance el mismo valor final en el instante $t = t_{r1}$ que en el caso de los perfiles de velocidad trapezoidales.

5.1.3. Obtención de la Consigna de Posición

Finalmente, la consigna de posición suavizada se obtiene integrando dos veces la consigna de aceleración:

$$q_1^*(t) = \int_0^t \left(\int_0^\tau a^*(\xi) d\xi \right) d\tau \quad (106)$$

De esta manera, se evitan los picos de corriente y torque en la máquina eléctrica. En la Figura 76 se puede observar la nueva consigna de posición. Originalmente, la velocidad era discontinua, pero con esta implementación de aceleraciones trapezoidales, la velocidad se transforma en una curva continua, y la consigna de posición se suaviza en todo el dominio del tiempo.

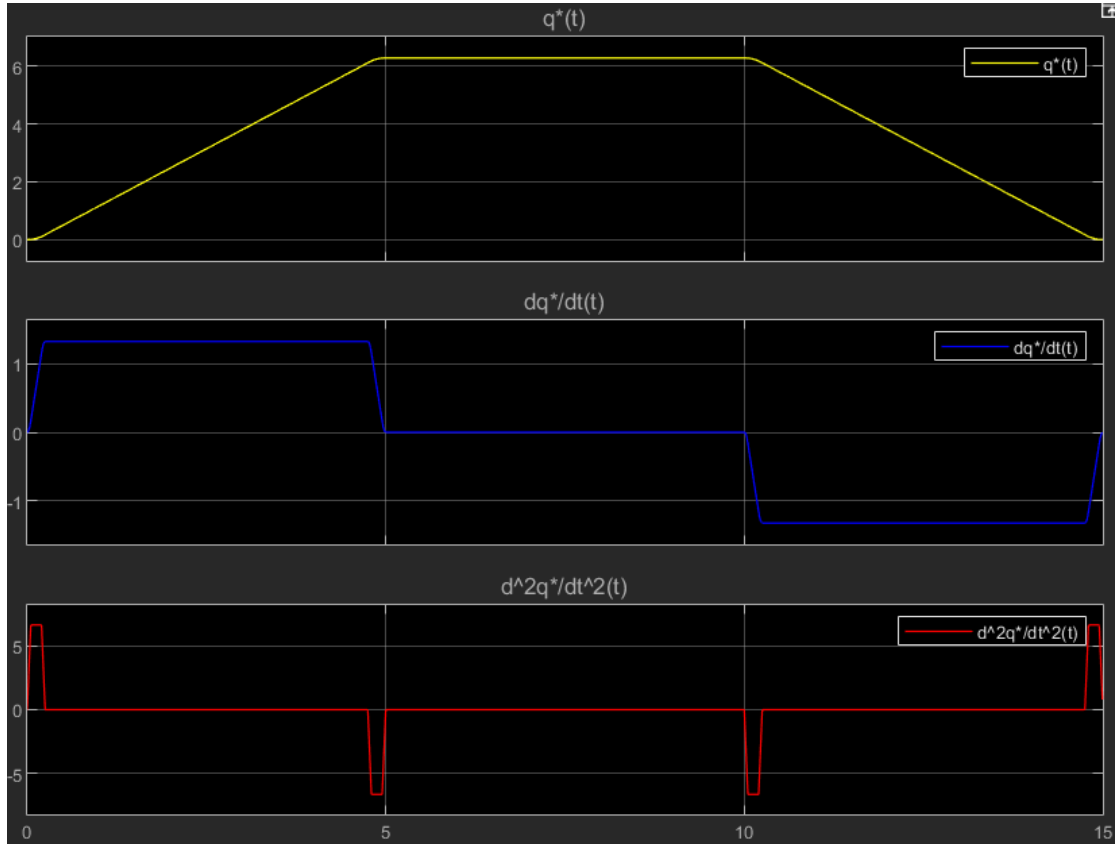


Figura 76: Consigna suavizada con trapezios de aceleración.

6. Conclusión

Como resultado del trabajo desarrollado, se obtuvo un modelo representativo de la realidad que integra las limitaciones inherentes al uso de un inversor de alimentación y sensores no ideales. Estas limitaciones se abordaron mediante mejoras en la sensibilidad de los sensores y ajustes en el diseño del controlador para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

Se analizó la degradación del comportamiento del sistema bajo diferentes perturbaciones de carga, que fueron rechazadas eficazmente gracias al lazo de control PID. Además, se evaluaron los efectos de la incertidumbre en los valores de la planta, que ocasionaron degradaciones en el desempeño, las cuales fueron mitigadas mediante la implementación de un observador de estado mejorado con acción integral.

Adicionalmente, se incluyeron los efectos no ideales del modulador trifásico de tensión, considerando la saturación y el ancho de banda limitado. Esto permitió obtener un modelo más fiel al comportamiento del sistema físico real.

Posteriormente, se discretizó el controlador completo utilizando el método de Tustin, garantizando su preparación para una posible implementación en microcontroladores.

En futuros trabajos, se podrían explorar técnicas avanzadas de control y optimización, como control predictivo o estrategias adaptativas, para mejorar el rendimiento del motor en una mayor variedad de aplicaciones. También se recomienda considerar el uso de un inversor trifásico capaz de operar con tensiones superiores, junto con una fuente de alimentación adecuada, para aprovechar al máximo las capacidades del motor y mejorar su desempeño bajo condiciones de alta exigencia.

Referencias

1. G. L. Julián, “Guía de Trabajo: Control de Accionamiento CA con PMSM,” in UNCUYO–Ing. Mecatrónica, rev. 0, Nov. 2024.
2. Franklin, G. F. (2015). *Feedback Control of Dynamic Systems*.
3. Gonzalez, R. (2022). *Apuntes sobre control en espacio de estados* - Cátedra de Control y Sistemas.
4. Ing. Gabriel Julián. (2024). *Proyecto Global Integrador: Control de Accionamiento de CA con Motor Síncrono de Imanes Permanentes*.
5. Ing. Gabriel Julián. (2024). *Apuntes Automática y Máquinas Eléctricas*.
6. Krishnan, R. (2010). *Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives*.
7. Krishnan, R. (2001). *Electric Motor Drive, Modeling, Analysis, and Control*.
8. Nise, N. (2014). *Control System Engineering*.
9. Ogata, K. (2010). *Ingeniería de Control Moderna*.
10. Soporte MathWorks. (s.f.). *Simulink*. Recuperado de <https://la.mathworks.com/help/simulink>.
11. Soporte MathWorks. (s.f.). *MATLAB*. Recuperado de <https://la.mathworks.com/help/matlab>.